

**תמוז תשפ"ג
יולי 2023**



מפרט כללי לעבודות מנהור

אופני מדידה ותכולת המחירים

**הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון



54 – מפרט כללי לעבודות מנהור הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחווה)

1. המפרט הכללי לעבודות מנהור הוא פרק 54 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה ותכולת המחירים של עבודות מנהור מסומנים במספר 54.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החווה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי חווה שתנאיו הם החווה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשע"ח – 2019.
4. בסעיפים הבאים מצויינים הסעיפים שלגביהם, על פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד ובהכנת כתב הכמויות.
5. **הכנת כתב כמויות לחווה** – בהכנת כתב כמויות לחווה יסתמך המתכנן על תבנית והנחיות למתכנן להכנת כתב הכמויות הנמצאת בסוף הפרק.
6. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 54, מהדורה זו.
- פרק זה מתייחס לחווה לביצוע בלבד. במקרה של חווה לתכנון ביצוע – יש להתאים את הדרישות בפרק לשיטת ההתקשרות.
- כאשר מכינים המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים לגבי סעיפי המפרט הכללי – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד' וכאמור להלן:
- לבדוק את רשימת התקנים אשר בראש הפרק ולוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
- לשים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי.
- לבחון את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ולהכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
7. **מידה** – אם נדרש, להגדיר מדידה השונה מהאמור בסעיף 54.01.07.08.
8. **נקודות בקרה** – להגדיר את מיקום נקודות הבקרה.
9. **סטיות מהציר** – על המתכנן לציין דרישות ספציפיות, לקולא או לחומרא, למידת הדיוק הנדרשת בהתאם לייעוד המנהרה.
10. **שטחים מוגבלים ודרישות מגבילות**
 - א. במידת הצורך לספק לקבלן את הנתונים של השטחים המוגבלים.
 - ב. במידת הצורך לציין דרישות מיוחדות אשר יגבילו תנועת הקבלן באתר, או יטילו עליו נקיטת אמצעים מיוחדים להסעת עובדים וכד'.

11. **מעקב אחר מבנים סמוכים –**
 - א. להבהיר אם בוצע סקר מקדים (שיימסר לקבלן) בסמיכות למנהרה או בסמיכות למקומות או מערכות, העלולים להיות מושפעים על ידי העבודה.
 - ב. לציין דרישות נוספות לניטור מבנים ומערכות סמוכים, מעבר לאמור בפרק זה.
 - ג. לציין את תכיפות המדידות התקופתיות הנדרשות במעקב אחרי מבנים סמוכים והתלות בין התכיפות לבין הממצאים בפועל.
 - ד. במקומות בעלי כיסוי עפר רדוד או רגישות גבוהה, לדרוש ניטור רצוף ודיווח על כל תזוזה או שקיעה מעל פני הקרקע ובתוך המנהרה.
12. **איוורור –** אם נדרש, לפרט דרישות נוספות לאיוורור מעבר לאמור בסעיף 54.08.02, וכן חציצה בין אזורי עבודה.
13. **כיבוי אש וציוד עזרה ראשונה –** לבצע תיאום ראשוני עם הגורמים הרלוונטים להגדרת דרישות הבטיחות ולפרטן במפרט המיוחד.
14. **שיטת המיון ההנדסי של מסת הסלע –** להגדיר במפרט המיוחד, את שיטת המיון ההנדסי של מסת הסלע המשמשת בפרויקט, כמפורט בסעיף 54.02.04.
15. **גיאולוג הנדסי –** לציין אם נדרש מיפוי גיאולוגי.
16. **הרחקת חפורת ופסולת –** בכל מקרה יש לציין במפרט המיוחד מה לעשות בחפורת ובפסולת. אם קובעים מקומות לסילוק חפורת ופסולת, לספק פרטים לגבי המיקום.
17. **שיטות כרייה –** לציין במפרט המיוחד שיטות הכרייה המותרות לביצוע עבודות המנהור.
18. **כרייה באמצעות חומרי נפץ –** לציין במפרט המיוחד דרישות נוספות או אחרות לגבי שיטת הביצוע.
19. **דיפון ותימוך, תמיכות פלדה ולוחות דיפון –** להגדיר במפרט המיוחד ובתוכניות את הדברים הבאים:
 - א. שיטת התימוך והדיפון, תזמון ומערך התקנתם לגבי כל חלק מנהרה (לרבות מעברי החירום) וסביב פתחי הכניסה;
 - ב. סוג תמיכות הפלדה ולוחות הדיפון ואופן חיבורם לקונסטרוקציה;
 - ג. תימוך מקדים באמצעות צינורות פלדה או מוטות פלדה באזורים הנדרשים;
 - ד. אופן הטיפול בהצבת התמיכות והלוחות במקרה של חריגות מקווי הכרייה.
20. **ציוד ניטור גיאוטכני –** לפרט במפרט המיוחד את הציוד, האם הוא כולל תחנת קריאה מרכזית, עיתוי הצבתו, משך זמן הניטור הנדרש (לרבות ניטור העבודה), אחריות לקריאות ומעקב אחר התוצאות.
21. **דיפון בבטון מזויין –** לציין במפרט המיוחד את הדברים הבאים:
 - א. אם הקבלן צריך להכין תוכניות עבודה מפורטות;
 - ב. עובי כיסוי הזיון;
 - ג. חוזק לחיצה נדרש לפירוק טפסות;
 - ד. אם יש דרישה להגבלת הטמפרטורה המירבית של הבטון בזמן השימה;

ה. דרישה לטיוח מישקי יציקה ואת אופני המדידה.

22. **בטון מותז** – לציין במפרט המיוחד את הדברים הבאים:
 - א. חוזק הבטון המותז הנדרש לאחר ההתזה (לתשומת לב: בדרך כלל חוזק הבטון המתקבל לאחר ההתזה, נמוך יותר מחוזק הבטון בערבול);
 - ב. דירוג האגרגאט הנדרש בהתאם לסוג התערובת ועובי השכבות;
 - ג. הדרישות לגבי בטון מותז מזויין בסיבי פלדה;
 - ד. אם נדרשת בדיקת ספיגות, בדיקת חוזק לכפיפה, בדיקת חוזק למתיחה לא ישירה (בקיעה), בדיקת הידבקות;
 - ה. לקבוע את צפיפות הבדיקות למ"ר של הבטון המותז לפי שטח היקף המנהרה והקיים הנדרש;
 - ו. דרישה לבדיקות הידבקות הבטון לסלע.
23. **דייס** – דרישות לבדיקות דייס השונות מהמציין בסעיף 54.13.09 יפורטו במפרט המיוחד. דרישה ואופן היישום של דייס עם צמנט דק במיוחד או דייס עם שרף פוליאוריתני יפורטו במפרט המיוחד.
24. **בורגי סלע** – להגדיר סוג הבורג - פלדה או פולימר משוריין בסיבי זכוכית (GFRP), כוח העבודה לבורג, צפיפות הברגים, אורך הבורג, הצורך בגיליון הברגים, מאפייני הגיליון בהתאם לרמת אגרסיביות הקרקע והמים.
25. **צביעה** – דרישה לביצוע צביעה באתר, לרבות ניקוי המתכת באתר תצוין במפרט המיוחד.
26. **איטום ביריעות HDPE** – לפרט את סוג היריעות, עוביין ודרישות נוספות.
27. **דחיקת צינורות** – המתכנן יגדיר:
 - א. תדירות ההשוואה בין כמות העפר התיאורטית שיש להרחיק לבין כמות החפורת המסולקת בפועל ויקבע קריטריון להתראה בפני מפולת אפשרית;
 - ב. נוהל ומיקום בקרת השקיעה מצידי הכביש או מסילת הרכבת שמעל הצינור הנדחק;
 - ג. דיפון לפירים, כרית הדחיקה, האיטום שבין המובל לדיפון החתוך, הצורך ברצפה מבטון שפיך ללא זיון כמשקל לכח הציפה;
 - ד. דרגת החשיפה הנדרשת של הבטון.
28. כל הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.

- תמוז תשפ"ג, יולי 2023 -



54 – מפרט כללי לעבודות מנהור

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות
משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי
משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון וההנדסה
משרד האוצר / החשב"ל
משרד התחבורה

מהדורה שישית (מתוקנת)

© כל הזכויות שמורות – משרד הביטחון / תמוז תשפ"ג, יולי 2023
ניתן לעיין במפרט באתר האינטרנט:

מפרטי בינוי => בינוי => מידע לספק => WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשוב:

ארז כהן	–	משרד הביטחון	–	יו"ר
מועין חניפס	–	משרד הביטחון	–	חבר
אניה קגן	–	משרד האוצר / החשכ"ל	–	חברה
איציק ארועטי	–	משרד התחבורה / רכבת ישראל	–	חבר
שי נאור	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
אליעזר הראל	–	משרד הביטחון	–	חבר הוועדה, רכז ועדות המשנה ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי לעבודות מנהור ועדת משנה:

אליעזר הראל	–	משרד הביטחון	–	יו"ר
יוחנן דנינו	–	משרד הביטחון	–	חבר
עומרי מזרחי	–	משרד הבינוי והשיכון	–	חבר
יעקב דצ'קובסקי	–	רכבת ישראל	–	חבר
עודד שמעוני	–	משרד הביטחון	–	חבר

הוועדה נעזרה בייעוץ של מר ארנון רוזן
כמו כן השתתפו בהכנת מפרט זה:

מר אריק גלזר, מר אשר כהן נציגי התאחדות בוני הארץ

גב' עדינה רוזנפלד

כמו כן תודות

למר אסף שדה בנושא ברגי סלע

למר נועם רוטמן על ההערות

54 מפרט כללי למנהור אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

7	54.01 – כללי
18	54.02 – מידע גיאולוגי
21	54.03 – בטיחות, טיפול בחומרי נפץ ומניעת רעש
24	54.04 – ניטור גיאוטכני
26	54.05 – מעקב אחר מבנים סמוכים
28	54.06 – סקר גיאופיסי לאיתור חללים
30	54.07 – דיפון באמצעות מקטעים מבטון טרומי
32	54.08 – תאורה ואיוורור
34	54.09 – כרייה
44	54.11 – בטון יצוק באתר
50	54.12 – בטון מותז
61	54.13 – דייס
64	54.14 – בורגי סלע
69	54.15 – קונסטרוקציות פלדה
72	54.16 – תימוך מקדים (מטריית צינורות)
75	54.17 – איטום בריעות
78	54.18 – מנהור בדחיקה
85	54.19 – עבודות מנהור באמצעות TBM
88	54.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים
96	נספח א': ניכוי ממחיר בטון מותז בעל עובי נמוך מהנדרש
97	נספח ב': יומן כרייה (LOG BOOK)

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

- א. הנחיות למתכנן – להכנת המסמכים המיוחדים (עמודים 1 – 3 בתחילת הפרק);
- ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים 98 – 101 בסוף הפרק).

54.01 – כללי

54.01.00 תחום הפרק פרק זה מתייחס לכל העבודות הקשורות למנהור, לשיטות ביצוע, לשיטות תימוך, לדרישות הטיב של החומר והמלאכה ולבקרת האיכות.

המונח "מנהור" מתייחס לכלל הפעולות הכרוכות ביצירת חללים תת קרקעיים בעלי צורה מוגדרת: כרייה [חפירה או חציבה], סילוק חפורת והובלתה, איטום המבנה ותמיכת החלל, המתוארות בפרק זה, לרבות עבודות לוואי נוספות שהינן חלק בלתי נפרד מעבודות המנהור.

54.01.01 תקנים בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210), להלן רשימת התקנים הישראלים העיקריים הנוגעים לפרק זה.
א. תקנים ישראליים:

מספר	שם התקן
1	צמנט:
חלק 1	צמנט רגיל
3	אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים
8	מוצרי בטון טרומיים לריצוף
26	בדיקות בטון:
חלק 1	נטילת מדגמים של בטון טרי
חלק 2.1	בטון טרי – סומך – בדיקת שקיעה
חלק 2.2	בטון טרי – סומך – בדיקה בשיטת ויבי
חלק 2.3	בטון טרי – סומך – דרגת הידוק
חלק 2.4	בטון טרי – סומך – בדיקה בשולחן זרימה
חלק 2.5	בטון טרי – צפיפות
חלק 2.6	בטון טרי – תכולת אוויר – שיטת מד לחץ
חלק 2.7	בטון טרי – זמן התקשרות – התנגדות לחדירה
חלק 2.8	בטון טרי – הפרשת מים
חלק 2.9	בטון טרי – בטון מתהדק מעצמו (SCC) – בדיקת שקיעה-זרימה
חלק 2.10	בטון טרי – בטון מתהדק מעצמו (SCC) – בדיקה במשפך V
חלק 2.11	בטון טרי – בטון מתהדק מעצמו (SCC) – בדיקה בקופסת L
חלק 2.12	בטון טרי – בטון מתהדק מעצמו (SCC) – בדיקת היפרדות בניפוי
חלק 2.13	בטון טרי – בטון מתהדק מעצמו (SCC) – בדיקה בטבעת J
חלק 3.	בדיקות בטון: דוגמות בטון לבדיקת חוזק, צורה, מידות הכנה ואשפרה
חלק 4.1	בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי – חוזק לחיצה
חלק 4.2	בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי – חוזק כפיפה
חלק 4.3	בדיקות בטון: חוזק הבטון הקשוי – חוזק מתיחה לא ישירה
חלק 5.1	בדיקות בטון: בטון קשוי – צפיפות, תכולת רטיבות וספיגות מים
חלק 5.2	בדיקות בטון: בטון קשוי – עומק החדירה של מים בלחץ
חלק 5.3	בדיקות בטון: בטון קשוי – קביעת התנגדות לספיגות נימית
חלק 5.4	בדיקות בטון: בטון קשוי – תכולת צמנט פורטלנד של בטון קשוי מצמנט הדרולי
חלק 5.5	בדיקות בטון: בטון קשוי – בדיקת עמידות בשחיקה בשיטת דסקה סובבת (מכשיר Boehme)



מספר	שם התקן
חלק 5.6	בדיקות בטון : בטון קשוי – קביעת מודול סקנס של אלסטיות בלחיצה
חלק 6	בדיקות בטון : נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה. הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן
חלק 7	בדיקות בטון : בדיקות לא הורסות של בטון קשוי
27	צינורות גליליים מבטון ומבטון מזויין
118	בטון : דרישות, תפקוד וייצור
466	חוקת הבטון :
חלק 1	עקרונות כלליים
חלק 3	בטון דרוך (בדיקות דייס)
530	צינורות פלדה מרותכים לשימוש כללי
896	מוספים לבטון למלט ולדייס :
חלק 1	מוספים לבטון
חלק 2	מוספים לבטון : הגדרות, דרישות, התאמה, סימון ותיווי
904	טפסות לבטון
918	ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל
940	תכן גיאוטכני
חלק 1	גיאוטכניקה וביסוס בהנדסה אזרחית
חלק 4.1	חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות – מסמור קרקע ובירוג סלע
חלק 4.2	חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות – עוגני קרקע מדוייסים
1124 חלק 2	אטמים אלסטומריים : דרישות לחומרים של אטמי מחברים למערכות של מים, נקזים, ביוב ותיעול : גומי מגופר
1209	אפר פחם מרחף לבטון
1225	חוקת מבני פלדה :
חלק 1	כללי
חלק 2.01	הגנה מפני שיתוך : מבוא כללי
חלק 2.05	הגנה מפני שיתוך : מערכות צבע
1227	
חלק 1	עומסים בגשרים : גשרי דרך
חלק 2	עומסים ודרישות גיאומטריות בגשרים : גשרי רכבת
1920 חלק 2	טיח : מערכת הטיח באתר
1923 חלק 2	ייצור אלמנטים מבטון : בטון טרומי ייצור ומוצרים
4271	ציפוי אבץ בשיטת שררד
4466	פלדה לזיון בטון :
חלק 2	מוטות חלקים
חלק 3	מוטות מצולעים
חלק 4	רשתות מרותכות
חלק 5	מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים
4467	כללים לריתוך מבנים – פלדה
5567	הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור בתעשיית הבנייה
5620	מיפוי גיאואנדסי של מנהרות במהלך הכרייה

מספר	שם התקן
5826	מנהור :
חלק 1	מונחים והגדרות
חלק 2-1	יסודות התכנון של מנהרות רכבת
חלק 2-2	יסודות התכנון של מנהרות רכב
חלק 3	שיטות תימוך ודיפון
חלק 4	גיאולוגיה וגיאוטכניקה
חלק 5	איטום
חלק 6	תכנון ובינוי בשיטת החפירה והכיסוי
חלק 7	תכנון ובינוי בשיטת הדחיקה
חלק 8	ניהול סיכונים בעבודות מנהור
חלק 9	תיעוד של מנהרות רכבת
חלק 10	בדיקה ובקרה של מבנה המנהרה
חלק 11	תחזוקה
חלק 12	מערכות ניקוז

ב. תקנים ומסמכים זרים:

מספר	שם התקן
ASCE 27-00	Standard Practice For Direct Design Of Precast Concrete Pipe For Jacking In Trenchless Construction
ASTM-A-36	Structural Steel
ASTM-A-392	Zinc Coated Steel Chain Link Fence Fabric
ASTM-A-820	Specification For Steel Fibers For Fiber Reinforced Concrete
ASTM-C-31	Making And Curing Concrete Compressive And Flexural Strength Test Specimens In The Field
ASTM-C-309	Specification For Liquid Membrane Forming Compounds For Curing Concrete
ASTM-C-494	Specification For Chemical Admixtures For Concrete
ASTM-C-995	Time Of Flow Of Fiber Reinforced Concrete Through Inverted Slump
ASTM-C-1141	Specifications For Admixtures For Shotcrete
ASTM-C-1240	Specifications For Silica Fume For Use In Hydraulic Cement Concrete And Mortar
ASTM-C-1315	Standard Specification For Liquid Membrane Forming Compounds Having Special Properties For Curing And Sealing Concrete
ASTM D-6431	Standard Guide For Using The Direct Current Resistivity Method For Subsurface Investigation
ASTM D-6432	Standard Guide For Using The Surface Ground Penetrating Radar Method For Subsurface Investigation
DIN 4150-1	Structural Vibration, Part 1: Predicting Vibration Parameters Part 2 : Human Exposure To Vibration In Buildings Part 3 : Effects Of Vibration On Structures
DIN -17140	Wire Rod For Cold Drawing

מספר	שם התקן
SAE-J-429	Mechanical And Material Requirements For Externally Threaded Fasteners
ACI-506.R	Guide To Shotcrete
ACI-506.1R	Committee Report On Fiber Reinforce Shotcrete
ACI-506.2	Specification For Materials, Proportioning And Application, Of Shotcrete
ACI 506.3R	Guide To Certification Of Shotcrete Nozzlemen.
ACI 506.4R	Guide For The Evaluation Of Shotcrete
EN 1916	Concrete Pipes And Fittings, Unreinforced, Steel Fibre And Reinforced
EN 1679-1	Reciprocating Internal Combustion Engines Safety Compression Ignition Engines
EN 10111	Continuously Hot-Rolled Low Carbon Steel Sheet And Strip For Cold Forming
EN 12110	Tunnelling Machines – Air Locks Safety Requirements
EN-13263-1	Silica Fume For Concrete. Requirements And Conformity Criteria
EN 12336	Tunnelling Machines – Shield Machines, Thrust Boring Machines, Lining Erection Equipment – Safety Requirements
EN 12878	Pigments For Coloring Of Building Materials Based On Cement And/Or Lime. Specifications And Methods Of Test
EN 14490	Execution Of Special Geotechnical Works Soil Nailing
BS 5911-2002	Concrete Pipes And Ancillary Concrete Products. Specification For Unreinforced And Reinforced Concrete Pipes (Including Jacking Pipes) And Fittings With Flexible Joints
BS EN12889-2000	Trenchless Construction And Testing Of Drains And Sewers
ISO 8501-1	Preparation Of Steel Substrates Before Application Of Paints And Related Products – Visual Assessment Of Surface Cleanliness
ISRM	(International Society Rock Mechanics) – Suggested Methods For Monitoring Rock Movements Using Borehole Extensometers
ISRM	Suggested Methods For Monitoring Rock Movements Using Inclimeters And Tiltmeters
SIS 137243	Concrete Testing – Hardened Concrete Shotcrete And Plaster – Adhesion Strength
CEN-EN14488-1 (2005)	Testing Sprayed Concrete Part 1: Sampling Fresh And Hardened Concrete
BS-EN 14488-2 (2006)	Testing Sprayed Concrete Part 2: Compressive Strength Of Young Sprayed Concrete
BS-EN14488-3 (2006)	Testing Sprayed Concrete Part 3: Flexural Strengths (First Peak, Ultimate And Residual) Of Fibre Reinforced Beam Specimens.
BS-EN14488-5 (2006)	Testing Sprayed Concrete Part 5; Determination Of Energy Absorption Capacity Of Fibre Reinforced Slab Specimen.
BS-EN14488-6 (2006)	Testing Sprayed Concrete Part 6: Thickness Of Concrete On Substrate
BS-EN 14488-7 (2006)	Testing Sprayed Concrete Part 7: Fibre Content Of Fibre Reinforced Concrete

ג. רשימת מקורות למיון סלע:
Barton N.R., Lien R., and Lunde J., 1974, – Engineering Classification Of Rock Masses For The Design Of Tunnel Support Rock Mech. 6(4) 189-239
Barton N.R., Loset F., Lien R., and Lunde J., 1980 – Application Of The Q System IN design Decisions, subsurface Space, 2, 553-561
Bieniawski Z.T., 1973 – Engineering Classification Of Jointed Rock Masses, Trans. S. Afr. Inst. CIV. ENGS., 15,
Bieniawski Z.T., 1989 – Engineering Rick Mass Classifications
Deere D.U., Miller R.P., 1969 – Engineering Classification And Index Properties Of Rock Tech. REP. AFNL-TR-65-116 AFW
Hoek E., Rock Engineering, 2000, Chapter 11 – Geological Strength Index

כל הנאמר בפרקים המצוינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210).

54.01.02
פרקים
אחרים

פרק 00 – מוקדמות
פרק 01 – עבודות עפר
פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר
פרק 03 – מוצרי בטון טרום
פרק 05 – עבודות איטום
פרק 08 – מתקני חשמל
פרק 11 – עבודות צביעה
פרק 19 – מסגרות חרש
פרק 23 – כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ודיפון
פרק 26 – עוגני קרקע
פרק 97 – בטיחות בעבודות בנייה

חוק למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשכ"ו – 1966 ;
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תשל"ז – 1977 ;
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) תשל"ט – 1979 ;
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק),
התשמ"ד – 1984 ;
תקנות חומרי נפץ התשנ"ד – 1994 ;
תקנות המודדים (מדידות ומיפוי) התשנ"ח – 1998.

54.01.03
חוקים
ותקנות

חוק אתר – (טרמינולוגיה, ולא חוק במובן המשפטי) הוא משוואה המתארת את מהירות החלקיק כפונקציה של ה-Scaled Distance – מרחק "מקונם" (מלשון קנה מידה), מוגדר כמרחק אפקטיבי התלוי ברמת האנרגיה שהופעלה לכמות חומר הנפץ המרבית להשהיה בק"ג. עבור סוג חומר נפץ מוגדר ועבור האתר המסוים.
משוואת חוק האתר מאפשרת אופטימיזציה של הפיצוצים ועבודות חציבה או רטט אחרות, מבלי לפגוע במבנים הסמוכים עקב תופעות הלוואי של העבודה.
דיפ (Dip) וסטרייק (Strike) – דיפ הינו מידת הנטייה המירבית של מישור השכבה ביחס לאופק. הסטרייק הינו קו אופקי על מישור הניצב לכוון הדיפ.
מדגם – כמות בטון הניטלת בבת אחת מאצווה אחת, והמשמשת לבדיקת הבטון הטרי או להכנת דוגמות בטון לבדיקת תכונות בטון הקשוי.

54.01.04
הגדרות

מדגם גלילי – דוגמת בטון מותז הנלקחת מהשכבה המותזת על גבי הסלע באמצעות קידוח.

מקטע – קטע במנהרה המוגדר על ידי מידותיו (אורכו או שטחו).

מקטע טרומי (Segment) – קטע טרומי של טבעת גלילית עשויה מבטון מזויין, יצקת ברזל, יצקת פלדה או פלדה.

מקטע טרומי מתפשט (Expanded Segment) – מקטע טרומי המהווה חלק מטבעת דיפון והמגיע לידי מגע עם התווך הסובב על ידי התפשטות רדיאלית.

מנהרה – מונח זה מתייחס גם לפיר, או כל חלל תת קרקעי אחר.

מכונת מנהור (Tunnel Boring Machine) TBM – מכונה מסוגים שונים המשמשת לכריית מנהרה בחתך מעגלי ובשלב אחד.

מכונת חיתוך (Boom Cutter) – מכונה המשמשת לכריית מנהרה, בשלב אחד או במספר שלבים, בעזרת זרוע חיתוך על מרכב צמ"מ (ציוד מכני הנדסי).

כרייה – בכל הסעיפים בפרק זה המונח כרייה מתייחס לחציבה בסלע וחפירה בקרקע או חומר אחר, גם אם לא צוין כך במפורש בכל סעיף וסעיף.

פתח המנהרה (פורטל) איזור הכניסה והיציאה של מנהרה לפני פתח המנהרה.

קדחי היקף – קדחים המבוצעים לצורך פיצוץ לאורך היקף החתך המתוכנן של המנהרה.

קדחי הפקה – קדחים המבוצעים במרבית שטח החתך של המנהרה במטרה לחצוב את הסלע.

פיצוץ חלק (Smooth Wall Blasting) – שיטה לבקרת היקף חתך המנהרה באמצעות הגבלת קוטר קדחי ההיקף, המרחק ביניהם, וכמות החנ"מ (חומר נפץ מרסק) בהם, ותוך ייזומם בהשהייה האחרונה או בהשהיות האחרונות.

סידוק מוקדם (Presplitting) – שיטה לבקרת היקף חתך המנהרה באמצעות הגבלת קוטר קדחי ההיקף, המרחק ביניהם, וכמות החנ"מ (חומר נפץ מרסק) בהם, ותוך ייזומם בהשהייה מוקדמת על מנת ליצור סדק לאורך ההיקף.

סוגי איכויות הסלע השונים (כגון: "סלע מצויין" סלע "טוב מאוד" וכד') שנקבעו במסמכי החוזה – סיווג איכות מסת הסלע על פי אחת משיטות הסיווג כמוגדר במסמכי החוזה, בהתאם להשפעתם על סוג התימוך, כמות התימוך, שיטת הכרייה, עיתוי ביצוע התימוך, גודל פסיעת ההתקדמות, קצב התקדמות הכרייה, עומק קודקוד המנהרה מפני הקרקע וכל גורם אחר העשוי להשפיע על יציבות המנהרה.

54.01.05 תנאים מקומיים

- 54.01.05.01 תיאום ומניעת הפרעות
בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות, בתת פרק "התארגנות הקבלן לביצוע", תבוצע העבודה תוך תיאום עם תנאי הפעילות הקיימים באתר בכפיפות להוראות הרשות האחראית, ותוך תיאום ושיתוף פעולה עם גורמים וקבלנים אחרים שיעבדו במקום, הכל כפי שיובא לידיעת הקבלן מדי פעם על ידי המפקח.
- הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות לתנועת כלי רכב, באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו, לרבות סימון בפנסים ובדגלים, שילוט והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכד'.
- דרישות והגבלות מיוחדות יהיו כמוגדר במסמכי החוזה.
- 54.01.05.02 דרכי גישה והובלה
עם קבלת צו התחלת העבודה, ובהתאם לאמור במסמכי החוזה, יגיש הקבלן לאישור המפקח מתווה של דרכי הגישה וההובלה, בהם ברצונו להשתמש או להכין לצרכיו.
- זכות המעבר בדרכים הנ"ל עומדת לרשות כל גורם אחר המורשה לעבור בהן מטעם הרשויות המוסמכות, מטעם המנהל, באישור בעל הדרך, או באישור המפקח בכל תקופת העבודה.

דרכי הגישה יתוחזקו על ידי הקבלן במשך כל תקופת עבודתו באתר, ויהיו בכל עת ברמה הנאותה לשימוש ומעבר של כל סוגי כלי הרכב, הן של הקבלן והן של כל גורם אחר.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להנחתת כמויות האבק, לרבות הרטבת הדרכים באמצעות מיכליות, או שימוש בהתקנים קבועים להרטבת הדרכים במשך תקופת עבודתו באתר, עד מועד מסירת העבודות.

54.01.05.03 מתבצעת העבודה במפלס בו היו צפויים מי-תהום, או נתגלו מי-תהום תוך כדי עבודה, ישאב או יוביל הקבלן את המים באמצעים ובדרכים שיאושרו על ידי המפקח. מי תהום

הוצאת המים תהיה רצופה ומספקת כך שהמנהרות או אזורי עבודה אחרים יהיו יבשים כנדרש לביצוע העבודות ואחזקתן.

הקבלן יתקין, יפעיל, יתחזק מערכת ניקוז, וימדוד את כמויות המים.

הקבלן יעביר למפקח דיווח שבועי על כמויות המים המנוקזות.

ראה להלן תת פרק 54.10.

54.01.05.04 הקבלן ינקוט באמצעים להרחקת המים שיופיעו באתר העבודה, במשך כל תקופת הביצוע עד למסירתה, על ידי שאיבה או ניקוז גרוויטציוני. ניקוז

הקבלן ירחיק את המים למקום שאושר על ידי הרשויות המוסמכות ובאישור המפקח. ראה להלן תת פרק 54.10.

54.01.06 חומרים ומוצרים יתאימו לאמור בסעיף "חומרים ומוצרים" בחוזה ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210). חומרים ומוצרים

בדיקות מוקדמות יבוצעו כמפורט בסעיפים המתאימים להלן לגבי טיב והרכב חומרים לבטון, קונסטרוקציות פלדה, בורגי סלע וכד'. הבדיקות יבוצעו במעבדה מאושרת.

54.01.07 מדידה וסימון

54.01.07.00 האמור בסעיף 12 במדף 3210, ובתת פרק "מתקנים תת קרקעיים" בפרק 00 – מוקדמות, תקף גם לגבי עבודות תת קרקעיות, מנהרות, פירים ואולמות תת קרקעיים. כללי

54.01.07.01 לצורך ביצוע כל עבודות המדידה והסימון, על הקבלן להעסיק באתר ברציפות מודד מוסמך. המודד טעון אישור המפקח בכתב ומראש. מודד מוסמך

כל עבודות המדידה והסימון באתר יבוצעו בפיקוחו ובחתימתו של המודד.

54.01.07.02 הקבלן חייב להחזיק באתר ולהשתמש בציוד מדידה והתוויה תקין ומכיל, בהתאם לצרכי העבודה ולתקנות המודדים. ציוד מדידה

ציוד המדידה הבסיסי הנדרש הינו: Total Station בעל דיוק זוויתי של 3-1 שניות, מד טווח לייזר, מאזנת אלקטרונית מדויקת בעלת דיוק קריאה של 0.1 מ"מ.

יש להקפיד על כיוול מכשירי המדידה בהתאם לתקנות, ובתדירות שאינה פחותה מאחת לשנה.

אם נדרשת מערכת מדידה מיוחדת – היא תהיה כאמור במסמכי החוזה.

54.01.07.03 על הקבלן להודיע בכתב למפקח על עבודות סימון והמדידה, לפני תחילתן. הודעה

סימון הצירים ייבדק על ידי המפקח לפני המשך עבודות מדידה, או עבודות סימון נוספות לשינויי חתך או כיוון. למפקח

וסימון צירים

המפקח רשאי להביא מודד מטעמו לבצע מדידה ובקרה נוספת. המדידה תיעשה בתיאום עם הקבלן. הקבלן יספק את התנאים הנדרשים לביצוע המדידה.

54.01.07.04 על הקבלן לבדוק באתר את כל המידות המסומנות בתוכנית, וכל ערעור על מידות אלו ייעשה לא יאוחר משבועיים לפני התחלת העבודה. טענות שיוגשו לאחר מכן לא יובאו בחשבון. מידות בתוכנית

54.01.07.05 הקבלן אחראי למידות, לרומים, למפלסים ולמרחקים המתוכננים. לשם כך עליו לערוך מדידות חוזרות במשך כל תקופת העבודה. אחריות הקבלן לתיווי

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום הנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או כל אי התאמה, ברמות סטייה החורגות מן המותר במפרט. תיקונים אלו יכללו סיתות פני המנהרה למידות המתוכננות במקרה של כריית חסר או מילוי בבטון מזויין (מותז או יצוק) במקרה של כריית יתר.

54.01.07.06 הקבלן יכין תוכניות בקרת הביצוע, תוך כדי ביצוע העבודות ובזמנים, או בשלבים שנקבעו במסמכי החוזה, בהם ייכללו ויוצגו כל חלקי העבודה שהושלמה עד תאריך קבלת הדרישה מהמפקח. תוכניות אלו יכללו בין היתר את כל הסטיות מהמתוכנן כגון: תנחות, חתכי אורך וחתכי רוחב כל 5 מ' לפחות. תוכניות בקרת הביצוע

54.01.07.07 בגמר הביצוע, יוכנו תוכניות עדות (As Made) כאמור לעיל לגבי תוכניות בקרת הביצוע, על ידי מודד מוסמך שיעסוק בעבודות מדידה וסימון כאמור בסעיף 54.01.07.01 לעיל, או על ידי מודד מוסמך אחר שאושר על ידי המפקח להכנת התוכניות. תוכניות עדות

עם התוכניות יימסרו נתוני המדידות, תרשימים, שרטוטים, תצלומים וכל חומר דומה אשר הוכן בעת ביצוע העבודה או נדרש במסמכי החוזה.

לצורך הכנת תוכניות העדות ימציא המפקח לקבלן סט תוכניות רלוונטיות ועליהן יסמן המודד מטעם הקבלן את כל הסטיות מהמתוכנן, כפי שנדרש לעיל. בכל המקומות בתוכניות בהן לא תצוין סטייה לגבי המתוכנן (מידה, גובה, וכד'), ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה בדיוק לפי המתוכנן.

54.01.07.08 דיוק המדידה יהיה כנדרש במסמכי החוזה וכאמור להלן: דיוק המדידה

א. כללי:

ממערך הבקרה בפני השטח (ראה פסקה ב' להלן), תימשך רשת צלעונים מדויקת ונקודות גובה מדויקות, לתוך המנהרה, אשר תקודס לתוך המנהרה עם התקדמות הכרייה. הצלעון יקושר לנקודות בקרה מתחת לקרקע או בקרבת הפתח על פני הקרקע. בנוסף יוקמו נקודות בקרה להתוויות ביצוע כל שלבי המנהור, הדיפונים, מבני עזר, וכו', ומעקב אחר תזוזות, שקיעות וכד'.

נקודות הבקרה יבוצעו באמצעות ברגים (Bolts) למרכז כפוי, על זיו מבטון היטב בדופן המנהרה ובמקומות שהסיכויים שלהם להרס נמוכים. בנוסף, הנקודות צריכות להיות מרוחקות עד כמה שאפשר מדפנות המנהרה כדי להמעיט מהשפעת רפרקציה צידית מהדפנות;

ב. רשת בקרה אופקית ואנכית:

1. כל עבודות המדידה הקשורות למנהרה יתבססו על רשת נקודות הבקרה של המנהרה בלבד. אין להתבסס על נקודות בקרה אחרות – גם אם הן נקודות בקרה ממשלתיות מאושרות. יש להקים רשת זו טרם התחלת עבודות כריית המנהרה;

2. רשת הבקרה של המנהרה הינה מקומית באופייה, עם דיוק יחסי גבוה ביותר בין נקודות הקצה. הרשת תיקשר למערכת הארצית (אופקית ואנכית), או לרשת הפרויקט, בנקודה בודדת ותתואם ללא אילוצים;

3. בסמוך לכל פתח של המנהרה – בקצוות המנהרה ובכניסות לאורך התוואי, ימוקמו 4 נקודות בקרה אופקית: נקודה אחת בציר המנהרה סמוך לפתח, נקודה שניה בהמשך ציר המנהרה ושתי נקודות נוספות בניצב לציר המנהרה (בקירוב) בנקודה הראשונה. נקודות אלו יקשרו באמצעות תצפיות GPS, או Total Station. הנקודות יקובעו באופן שיבטיח את הישרדותן עד גמר הפרויקט ולרבות שלב יציקת דיפון המנהרה;
4. בסמוך לכל פתח של המנהרה – בקצוות המנהרה ובכניסות לאורך התוואי, ימוקמו 3 נקודות בקרה אנכית. נקודות אלו ייקשרו באמצעות תצפיות איזון מדויק. הנקודות יקובעו באופן שיבטיח את הישרדותן עד גמר הפרויקט, לרבות שלב יציקת הדיפון המנהרה;
5. נקודות בקרה אופקית יהיו במקרה האופייני עמודי בקרה, המאפשרים מרכז כפוי של מכשירי מדידה או לכל הפחות, סימני מדידה מדויקים המעוגנים היטב לקרקע. נקודות בקרה אנכית יהיו במקרה האופייני, ברגים מיוחדים בעלי ראש עגול הקבועים בקירות סלע או בטון;
6. רשת הבקרה של המנהרה מעל פני הקרקע, תועבר לתוך המנהרה עם התקדמות הכרייה. נקודות צלעון ראשיות במנהרה ייקבעו בצפיפות של כ 100 מ', על שתי דפנות המנהרה לסירוגין, ויתאימו להצבת מכשירי מדידה במרכז כפוי;
7. שילוב צלעון לתצפיות במנהרות יבוצע באמצעות Gyro Theodolite, כנדרש במסמכי החוזה;
8. בכל יציאה מהמנהרה: קצה מנהרה, מנהרת מילוט, חיבור בין מנהרות וכד' תבוצע מדידת קישור בין נקודות הצלעון בשני הקצוות ויבוצע תיאום מחדש של הצלעון. במקרה שיתגלו "אי סגירות" חריגות, מודד הקבלן, בפיקוח המודד מטעם המנהל, יבצע בחינה מיוחדת של מיקום המנהרה;
9. יש לבצע מעקב שוטף אחר מיקום נקודות הבקרה בתוך המנהרה, ביחס לנקודות הבסיס, למטרת בדיקת יציבותן, ויציבות המנהרה.

54.01.07.09 במהלך כריית המנהרה, יתקין המודד סימונים ונקודות בקרה לצורך התוויית הסימון והכוונת התקדמות הכרייה, באמצעות סימון היקף המנהרה המתוכנן על החזית לצורך כרייה, או באמצעות נקודות בקרה מדויקות לצורך הכוונת מכונות כרייה הנעזרות במערכות מדידה משולבות. מכונות הכרייה

54.01.07.10 מדידת מצב קיים (As Made) של המנהרה תבוצע בחתכים, בהתאם לשיטת הכרייה, אך בכל מקרה בצפיפות של לא יותר מ 2 מ'. החתכים ייקבעו בנקודות מוגדרות מראש לאורך ציר המנהרה. מדידת מצב קיים

הנקודות בחתך יימדדו באופן רציף (מדידות באמצעות לייזר) או באמצעות מכשיר מדידה אופטי בצפיפות של לא יותר מ 1 מ' על היקף חתך המנהרה. המדידה הראשונה תבוצע מייד לאחר סיום הכרייה, בטרם בוצעה תמיכה לסלע לצורך בדיקה ותיעוד של השטח הכרוי בפועל. המדידה השנייה תבוצע לאחר תום התימוך ראשוני (גמר שכבות בטון מותז). מחזור מדידה נוסף יבוצע לאחר דיפון סופי (שכבת בטון יצוקה).

54.01.07.11 עם סיום העבודה באחריות הקבלן לוודא שקיימות, או במידת הצורך לחדש את נקודות המוצא/הבקרה (רשת בקרה אופקית ואנכית) ששימשו אותו לצורך ביצוע העבודה. מדידה וסימון בסיום הקמת המנהרה, תבוצע מדידת מצב קיים סופית מפורטת הכוללת, מעבר לדפנות המנהרה (עד למרחק של מפתח המנהרה מכל צד לפחות), את כל הפרטים והתשתיות התת קרקעיות. העבודה בגמר העבודה יכין הקבלן ויגיש למפקח תוכניות עדות, כמפורט בפרק 00 – מוקדמות.

בנוסף לאמור בסעיף "ציוד" בפרק 00 – מוקדמות, יתאים הציוד לעבודות התת קרקעיות לדרישות ת"י 5567. הציוד יתוחזק ויישמר במצב תקין לעמידה בדרישות בכל תקופת הביצוע החוזית. בעבודה תת קרקעית אסור השימוש בכלי רכב או בכלים אחרים בעלי מנוע שריפה פנימית הצורכים בנזין או גז מכל סוג שהוא. בכפוף לאמור לעיל, הקבלן יפעיל בעבודות אותו הציוד אשר פרטיו הוגשו עם הצעתו במכרז. לפני הבאת הציוד לאתר והתחלת העבודה יוגש למפקח תיאור טכני מלא כדי לבדוק התאמת הציוד לפרטים שהוגשו בהצעה. בכל מקרה יהיה הציוד ייעודי לעבודות תת קרקעיות. הצעה לשימוש בציוד אחר מזה שאושר מלכתחילה, תובא מראש ובכתב לאישור המפקח.	54.01.08 ציוד מכני הנדסי
בנוסף לאמור בחוק החשמל ובפרק 08 – מתקני חשמל, ציוד חשמלי יענה לדרישות בת"י 5567.	54.01.09 ציוד חשמלי
בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות, גילוי וסימון מתקנים תת קרקעיים יהיה כאמור להלן ובסעיפים הבאים. בטרם יחל הקבלן בעבודה, עליו לוודא את מיקומם המדויק של שדות הארקה וכל יתר התשתיות השונות שבקרבן הוא אמור לעבוד. במידה שיש שינוי בין הסימון בתוכניות הקיימות לבין הממצאים בשטח, על הקבלן להודיע מיידית למפקח בטרם יחל בביצוע העבודה. במנהרות בעומק רדוד (עד 10 מטר), בהן קיימות תשתיות תת קרקעיות ובמנהרות באזורים עירוניים, יבצע הקבלן חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות קיימות, כמפורט במסמכי החוזה.	54.01.10 תשתיות ומערכות קיימות
בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות, גילוי וסימון מתקנים תת קרקעיים יהיה כאמור להלן ובסעיפים הבאים. בטרם יחל הקבלן בעבודה, עליו לוודא את מיקומם המדויק של שדות הארקה וכל יתר התשתיות השונות שבקרבן הוא אמור לעבוד. במידה שיש שינוי בין הסימון בתוכניות הקיימות לבין הממצאים בשטח, על הקבלן להודיע מיידית למפקח בטרם יחל בביצוע העבודה. במנהרות בעומק רדוד (עד 10 מטר), בהן קיימות תשתיות תת קרקעיות ובמנהרות באזורים עירוניים, יבצע הקבלן חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות קיימות, כמפורט במסמכי החוזה.	54.01.10.00 כללי
ביצוע חפירות הגישוש יוגבל לתחום כמפורט בתוכניות. הקבלן לא יחרוג מתחום זה ולא יעשה שימוש כלשהו במקרקעין מחוץ לתחום ללא הסכמה בכתב של בעלי הזכויות במקרקעין, מפעילי תשתיות סמוכות, הרשויות המוסמכות ומי מטעמם. אמצעי החפירה יהיו ידניים בלבד. הגישוש וחפירות הגישוש יבוצעו בנוכחות המפקח, ונציג מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל. חפירת גישוש לא תכוסה אלא לאחר קבלת אישור בכתב, של המפקח.	54.01.10.01 חפירות גישוש

54.01.10.02
מיפוי

בעבודות מנהור בעומק עד 10 מטר באזורים עירוניים נדרש הקבלן לבצע מדידה ומיפוי משלימים למסמכי החוזה של התשתיות, המתקנים, המבנים והמערכות שבתחום העבודה והשטחים המשיקים לרבות תאור צורה, מיקום, ועומק של כל חפירות הגישוש. המדידה תבוצע כנדרש בסעיף 54.01.07 לעיל וכמתואר להלן:

המיפוי יכלול בין השאר גם:

- מיפוי טופוגרפי קרקעי בקנ"מ 1:250;
 - מדידה וסימון כל הפרטים העל קרקעיים;
 - גילוי מדידה וסימון פרטי התשתיות התת קרקעיות;
 - צילום דיגיטלי של אזורי המיפוי.
- הכל כמפורט להלן:

א. מדידת פרטים על קרקעיים:

1. מדידה ומיפוי של כל הפרטים העל קרקעיים כמתואר לעיל, על גבי תוכניות שסופקו לקבלן במסגרת החוזה, לרבות, סימון, מחשוב, קליטת גושים וחלקות, סימון נקודות קבע, סימון תוכניות סטטוטוריות וכל יתר הפרטים העיליים, למעט הפרטים התת קרקעיים;
2. פרטים על קרקעיים יימדדו ויסומנו במפה, כגון: שוחות/תאים/גובים, מבנים שבשטח ציבורי או בתחום המדידה הנקבעת על ידי המזמין, בריכות, בורות רקב, תאי ספיגה, אבזרים קבועים, מעברי מים, צנרת על קרקעית, עמודי חשמל, טלפון, תאורה וכו', עוגנים, קירות, גדרות, עצמים, ערוצים, טרסות, ואדיות, סוללות, תעלות, כבישים, סמטאות, שרידים ארכיאולוגיים וכו', לרבות סימון סוג תכנית הדרכים שבתחום המדידה, כגון: אספלט, ריצוף, מצע, קרקע וכד'. במקרה של כביש יופיעו גבולות המסלולים;
3. מבנים ומתקנים במישור אנכי כמו אבני שפה, קירות, גדרות וכו' ייקלטו כקווים מקבילים (קווים עם הממדים X ו-Y שווים ומימד הגובה שונה) ויסומנו במפה בשני קווים צמודים במרחק של 2 מ"מ זה מזה.

ב. מדידת הפרטים התת קרקעיים וסימון על גבי המיפוי כמפורט להלן:

1. לצורך המיפוי ייפתחו השוחות (גובים/תאים) הרלבנטיים וייסגרו בסיום המדידה;
 2. הכניסה לשוחה תבוצע תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות והזהירות על פי כל דין. במקרה של תאי תקשורת, טלוויזיה בכבלים, חברת החשמל ומפעילי תשתיות אחרים תיעשה הפתיחה בתיאום עם הגורם האחראי;
 3. במפות יסומנו הרומים של תחתיות וראשי כל הצינורות וקוטרם, תחתיות השוחות, כיווני הזרימה, מספרי תאים/גובים וממדיהם הפיזיים.
- IL (Invert Level) – יימדד ויצוין העומק ממכסה השוחה ולא מפני הקרקע.
- TL (Top Level) – יימדד ויצוין רום מכסה השוחה.
- הרומים והעומקים יירשמו במטרים בדיוק של סנטימטרים.
- כל צינור הנכנס ויוצא מהשוחות (תאים/גובים) והמתקנים יימדד ויסומן על גבי מפת התנוחה בציון הפרטים הנ"ל;
4. במקרה שהשוחה מוגבהת מעל פני הקרקע יצוין רום הקרקע בצמוד לשוחה.

54.02 – מידע גיאולוגי

בהמשך לאמור במדף 3210 בסעיף "בדיקות מוקדמות", מודגש כי כל הנתונים הידועים למנהל על תנאי הקרקע והתת קרקע, לרבות הדו"חות העוסקים בריכוז הנתונים הגיאולוגיים והגיאולוגיים, נמסרו לקבלן בעת המכרז על ידי המנהל.

54.02.01 בדיקות מוקדמות

ממצאים אשר על הקבלן להשיג במסגרת קידוחי גישוש, אם יידרשו, מפורטים בסעיף 54.02.05 להלן.

מודגש בזאת כי גלעינים, מדגמים, רישומי קידוחים וכל מידע אחר שהושג על ידי המנהל והובא לידיעת הקבלן מייצגים את תנאי תת הקרקע רק באותן נקודות בהן הוצאו הנתונים, ואינם מייצגים בהכרח את נתוני הסלע בהם ייתקל הקבלן בעת המנהור.

אומדנים, הערכות, מסקנות על בסיס נתונים אלה לגבי סוג החומר שיש לכרות, קשיי תימוך, בעיות עם מי-תהום או תנאים תת קרקעיים ידועים אחרים (שהובאו לידיעת הקבלן) הם באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן.

הקבלן רשאי לבצע קידוחי ניסיון ובדיקות נוספות באתר או על מידגמים שנאספו באתר ואשר נמסרו לו על ידי המנהל על מנת להעריך תכונות אשר לדעתו הן בעלות השפעה על אופן ביצוע העבודות, על לוח הזמנים או כל השפעה אחרת על העבודה.

54.02.02 בדיקות מוקדמות על ידי הקבלן

בנוסף לאמור בחוזה מדף 3210 בסעיף "בדיקות מוקדמות", ובפרק 00 – מוקדמות בסעיף "אחריות הקבלן", מודגש כי אחריותו המקצועית של הקבלן לגבי יציבות המנהרה במהלך הביצוע עקב תנאי הקרקע ותת הקרקע באתר הינה מוחלטת.

54.02.03 אחריות הקבלן ליציבות

יתר על כן, מילוי אחר הוראות מפרט זה, או יתר מסמכי החוזה, אינם מונעים מהקבלן לבצע תימוך זמני בכל כמות שהיא, מעבר לנדרש במסמכים הנ"ל, או מעבר לנדרש על ידי המנהל, או המפקח במקרה שהדבר נדרש על פי שיקול דעתו.

כל מעשה או אי מעשה של המנהל, המפקח או באי כוחם וכן הוראות בסעיפי מפרט זה או מסמכי חוזה אחרים, אין בהם כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המוחלטת ליציבות המנהרות, או מתקנים אחרים סמוכים לאתר על כל המשתמע מכך.

נטל הסיכון הכספי (Cost Risk Sharing) הנובע משינויים גיאולוגיים לאורך המנהרה יחולק בין הקבלן לזים, כמפורט להלן:

54.02.04 חלוקת נטל הסיכון הכספי

הקבלן יבצע תימוך ראשוני (בורגי סלע, בטון מותז, רשתות וכד') כפי שהוא מוצג בתוכניות התימוך לסוגים השונים של איכות הסלע.

הסוגים השונים של איכות הסלע יוגדרו לפי אחת משיטות המיון הבאות בהתאם לאמור במסמכי החוזה: שיטת Q של "ברטון", או שיטת RMR של "ביינאבסקי" או שיטת GSI של "הק", או שיטת מיון שוות ערך. לדוגמה: סלע מצויין, טוב מאד, טוב, בינוני, גרוע, גרוע מאד וכד'.

אם לא נאמר אחרת, שיטת מיון הסלע תהיה לפי שיטת Q של "ברטון".

הביצוע יכלול את כל החומרים והעבודה הנדרשים להספקת והתקנת התימוך בצורה מקצועית, בטוחה, כמפורט במסמכי החוזה.

הקבלן והמפקח יקבעו, בכל עת שיידרש, את איכות הסלע הנחשפת בחזית או שבה מתבצעת ההתקדמות מעת לעת, ויגדירו אותה בהתאם לאיכויות הסלע המופיעות במסמכי החוזה לדוגמה: סלע "מצויין" "טוב מאד", "טוב", "בינוני", "גרוע", "גרוע מאד" וכד'.

בדרך זו ייקבעו סוג התימוך, כמות התימוך, עיתוי התימוך או פסיעת ההתקדמות המותרת וכד', הנדרשים לקטע הנחשף באותה עת.

במידה שיתעוררו חילוקי דעות בין הקבלן למפקח ביחס להגדרת איכות הסלע וסוג התימוך, תיקבע ההחלטה הסופית על ידי המפקח עם המתכנן.
במקרה שיתעוררו חילוקי דעות בין הקבלן למפקח ביחס להגדרת איכות הסלע וסוג התימוך, תיקבע ההחלטה הסופית לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:
א. על ידי המתכנן;

ב. בורר מוסכם על שני הצדדים, כאמור במסמכי החוזה.
אם לא נאמר אחרת, החלטה סופית תהיה לפי אפשרות א'.
קביעת איכות הסלע תירשם מעת לעת ביומן העבודה ותיחתם על ידי שני הצדדים.
ההחלטה כאמור לעיל, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

54.02.05
קידוחי
גישוש
במהלך
המנהור

במשך ביצוע העבודות ותוך 72 שעות מקבלת דרישה על ידי המפקח, יחל הקבלן בביצוע קידוחי גישוש בתוך המנהרה, להוצאת גלעינים (מדגמי סלע), או קידוחי גישוש ללא הוצאת גלעינים למטרות דלהלן:

54.02.05.00
כללי

- א. חיזוי תנאים גיאולוגיים בהם עשויים להיתקל במשך העבודה;
- ב. הוצאת מדגמים לבדיקת תכונותיהם;
- ג. בדיקות להימצאות חללים במסת הסלע;
- ד. התקנת מיכשור גיאוטכני;
- ה. מדידות גיאוטכניות בחורי קידוח;
- ו. בדיקות מעבדה על גבי גלעינים (מדגמים) שיוצאו מהקידוחים.

מיקום, כיוון, נטייה ואורך כל קידוח ייקבעו על ידי המפקח באתר.

ציוד הקדיחה יאפשר הוצאת גלעין בקוטר של לפחות 69 מ"מ עד עומק של 25 מ' בכל זווית ומכל נקודה בתוך המנהרה.

54.02.05.01
ביצוע הוצאת
גלעין

הקידוח יתבצע בשטיפת אוויר ובמחזורי שאורכם אינו עולה על 1.5 מ'. במקרה שתאושר שטיפת הקידוח בנוזל, תיעשה אספקת והוצאת הנוזל מהקידוח דרך מיכל מתכת מכוייל, תוך כדי רישום רצוף של איבוד נוזל.

שיטת הקידוח תותאם לקבלת השבת גלעין (Core Recovery) מירבית ולמניעת פגיעה באיכות הגלעינים עקב פעולת הקידוח.

הקבלן ינהל באתר רישום מלא של כל פעילויות הקידוח שבוצעו ויעבירו למפקח. הקידוח ילווה בפיקוח גיאולוג מטעם הקבלן והרישום יבוצע על ידו.

54.02.05.02
אחסנה
ורישום
גלעינים

לאחר הוצאתם, ייעטפו הגלעינים בנייר כסף מכוסה שעווה. רישום כל גלעין יכלול את מיקום הקידוח, נטיית הקידוח, מספר המחזור, העומק בו הוצא הגלעין, השבת הגלעין וכד'.

הקבלן יספק ארגזי עץ באורך של 1.5 מ' לאחסנת גלעינים באורך מצטבר של 6 מ'. הארגזים יהיו חדשים ועליהם יירשם תאריך, מקום הקידוח והעומק ממנו הוצאו הגלעינים. הגלעינים יופרדו בארגז באמצעות קוביות עץ שמיקומן יותאם למחזורי הקידוח.

בגמר הקידוח ימסור הקבלן את הגלעינים למפקח.



54.02.05.03	ציוד הקבלן יאפשר ביצוע קידוחים בקטרים עד 69 מ"מ, לעומק עד 25 מ' בכל זווית ובכל נקודה במנהרה ועל פי המפורט בסעיף 54.02.05.01.
קידוחים ללא הוצאת גלעינים (קידוחי מִטְחָן)	הקידוחים יבוצעו בנוכחות המפקח. מיקום הקידוחים, כיוונם ומספר הקידוחים ייקבעו על ידי המפקח.
	בעת ביצוע קידוחי הגישוש, יופסקו העבודות בחזית הכרייה וכד', או שיותאמו העבודות באזור הקרוב לחזית, כך שלגיאולוג ולקודחים יינתנו תנאי עבודה מירביים אשר יאפשרו השגת המידע הדרוש.
	קידוחים ללא גלעין ייקדחו בחזית הכרייה לאורך שאינו עולה על 30 מ'.
	חורי הגישוש יישמרו בכל עת למרחק שאינו קטן מ-8 מטר לפני חזית הכרייה או למרחק התואם את התקדמות חזית הכרייה במשך 48 שעות - המידה הגדולה מבין השתיים. הקידוחים יהיו בקוטר שאינו קטן מ-51 מ"מ (2").
54.02.05.04	בדיקות מעבדה יבוצעו על הגלעינים (סלע) או מדגמי קרקע שיוצאו מהקידוחים כאמור במסמכי החוזה ועל פי דרישות המפקח.
בדיקות על מדגמי סלע או קרקע	
54.02.06	אם נדרש במסמכי החוזה, הקבלן יבצע ברציפות מיפוי גיאוא-הנדסי של תת הקרקע לאורך המנהרה במהלך הביצוע, בפקוח של גיאולוג הנדסי, כאמור בסעיף 54.09.02 להלן. המיפוי יבוצע כנדרש בת"י 5620.
מיפוי גיאוא-הנדסי במהלך הביצוע	הקבלן יספק ציוד מתאים שיאפשר לבצע את המיפוי כנדרש, כגון: אמצעי הרמה ותאורה נוספים.
	בכל עת, על פי דרישת המפקח, יגיש הקבלן לאישור המפקח את המיפוי אשר בוצע.

54.03 – בטיחות, טיפול בחומרי נפץ ומניעת רעש

54.03.01 בטיחות

- 54.03.01.01 בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות ובנוסף לאמור בת"י 5567, ההוראות הכלולות בפרק זה הן בבחינת הנחיות לביצוע באורח מקצועי נכון. מילוי הוראות פרק אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק והוא יהיה הנושא הבלעדי והיחיד באחריות המלאה לבטיחות העבודות המתבצעות באתר, לבטיחות העובדים באתר והשוהים בו לרבות בטיחות מבנים, דרכים או אנשים בסמיכות לאתר על כל המשתמע מכך.
- דיוס באמצעות שרף פוליאוריתני והגנה על העובדים ראה להלן גם בסעיף 54.13.11.
- לצורך ניהול הבטיחות באתר, יעסיק הקבלן ממונה בטיחות. ממונה הבטיחות יהיה בעל התמחות בתחום בניה – בנייה הנדסית, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום המנהור ב-5 שנים האחרונות.
- 54.03.01.02 ההנחיות בתת פרק זה, באות להרחיב ולהבהיר נושאים שונים המופיעים בחוקים או תקנות או הוראות והנחיות של הגופים המוסמכים, ובכל מקרה אין גורעות מכל חובה על פי דין.
- תשומת לב הקבלן כי עליו לפעול על פי החוקים והתקנות, כאמור בת"י 5567.
- 54.03.01.03 כל המעברים ודרכי הגישה למנהרה ובתוכה יישמרו נקיים, מוארים וללא מטרדים, או הפרעות. ציודים בלתי נדרשים של חפורת, בוצ, עצים, פרופילים וחומרי עזר אחרים יסולקו מהמנהרה ואחסונם יותר רק מחוץ למנהרה.
- 54.03.01.04 ציוד לייזר מכל סוג, לרבות ציוד לייזר להתוויית המנהרה, ימוקם ויכוון בצמוד לתקרת המנהרה או בצמוד לקירות.
- העבודה בציוד לייזר תבוצע לפי כל כללי הבטיחות.
- הקבלן יתקין בסמוך לכל מכשיר לייזר שלט אזהרה האוסר להסתכל אל תוך השפופרת והקרן.
- 54.03.01.05 הקבלן יכין תוכנית פעולה לשעת חירום וינחה את עובדיו בהפעלתה. התוכנית תכיל לפחות את הרכיבים הבאים:
- א. פעולות ותחומי אחריות של עובדים בכירים, ראשי משמרות, ראשי צוותים וכד', כך שכל אחד ידע את המוטל עליו במקרה של שריפה, מפולת, שיטפון, התמוטטות, התפוצצות או במקרה חירום אחר;
- ב. הצגה רצופה על גבי לוח מודעות מיוחד לנושאי בטיחות, בשפות הנדרשות, אשר יוצב באתר על ידי הקבלן, ובמשרד הקבלן. כל העובדים במנהרה ומחוצה לה ילמדו את התוכנית ויכירוה;
- ג. הנחיות לבקרת איורור, ציוד כיבוי אש, הצבת תמיכות פלדה או תמיכות מהירות אחרות, סידורי מילוט והצלה, תוכנית פינוי ותקשורת.
- 54.03.01.06 הקבלן יגיש "תוכנית בטיחות" ראשונית תוך 30 יום מעת חתימת החוזה, ערוכה על ידי ממונה בטיחות ובה יציג את אמצעי ונהלי הבטיחות שיינקטו במשך כל זמן ביצוע העבודות, תוך התייחסות להנחיות שלהלן ופרטים נוספים אשר ימצא לנכון.
- תוכנית זו תהיה טעונה השלמה ופירוט מלא, בהתאם להערותיו של המפקח, ותדרוש אישורו לפני תחילת העבודה. אין אישורו של המפקח ל"תוכנית הבטיחות" פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נושאי הבטיחות באתר, על כל ההיבטים.

תכנית הבטיחות תכלול :

א. מפרטי בטיחות לכל פרטי הציוד והחומרים שיהיו בשימוש במשך כל שלבי העבודה, כגון: מתקני כרייה וחפירה, ציוד לעבודות עפר, מתקני הרמה ושינוע, מתקני אנרגיה, מתקני איוורור, מתקני צנרת, מערכות חשמל ותקשורת, שרפים פוליאוריתנים וכן כל ציוד וחומר אחר הנדרש לביצוע עבודות המנהור;

ב. סקר סיכונים בעבודות מנהור לפי ת"י 5826 חלק 8;

ג. הציוד הנדרש לניטור זיהום אוויר, אמור להלן בסעיף 54.08.02. הקבלן יהיה אחראי להדרכה ועדכון שוטף של כל צוות העובדים ב"תוכנית הבטיחות" ו"מפרטי הבטיחות".

54.03.01.07 מניעת מפולת בכל קטע מנהרה, או חפירה פתוחה, בו מועסקים עובדים, יבדוק נציג הקבלן האחראי על המשמרת את התקרה, חזית הכרייה, הקירות והתמיכות בתחילת כל משמרת, לפני כניסת הפועלים, ולעיתים מזומנות בזמן המשמרת. אבנים רופפות או סלעים המטים ליפול יורחקו בצורה בטוחה או ייתמכו בצורה מקצועית ונאותה. רישומי הבדיקה יהיו ביומן שיוחזק באתר וישמרו לביקורת.

כמו כן, עד לביצוע הדיפון הפנימי, הקבלן יבדוק את תקרת וקירות המנהרה, בהתאם לצורך, לפחות אחת לשבוע. רישומי הבדיקה יימסרו למפקח וישמרו לביקורת. הקבלן יתכנן עבודתו ויתרגל את עובדיו כך שתוענק הגנה נאותה לעובדים החשופים לפילת שברי אבן בעת הצבת התמיכות.

54.03.01.08 ציוד בטיחות הקבלן יספק לכל עובדיו, קבלני המשנה, מפקחים ולכל המבקרים או השוהים במנהרה ציוד מגן, כנדרש בתקנות בטיחות בעבודה ובת"י 5567.

הקבלן יתבקש להציג דוגמאות של הציוד הנ"ל ולקבל אישור הממונה על הבטיחות על פי חוק.

בנוסף, הקבלן יציב בסמוך לכל מקווה מים עמוק המהווה סכנת טביעה, ציוד הצלה.

54.03.02 כיבוי אש על הקבלן לספק ולהחזיק באתר אמצעי כיבוי אש המתאימים להוראות הבטיחות על פי כל דין, מיד עם התחלת העבודה. הקבלן יתדרך את עובדיו בהפעלת האמצעים. ציוד להגנה בפני אש למנהור בדחיקה יהיה כאמור להלן בסעיף 54.18.05.03.

54.03.03 עזרה ראשונה ורכב חירום בכל תקופת העבודה יימצאו באתר אמצעי עזרה ראשונה מתאימים. כמו כן על הקבלן לוודא שבכל משמרת יהיה לפחות עובד אחד הבקיא בשימוש באמצעי העזרה הראשונה האמורים. בכל משמרת יהיה רכב אשר יוכל לשמש כרכב חירום בעת הצורך. הרכב יימצא באתר בכל עת שמתבצעת בו פעילות כלשהי.

54.03.04 מערכת קשר לכל חלקי המנהרה תותקן מערכת תקשורת, קוויית, או סלולרית, שתשמש כמערכת חירום בכל תקופת עבודתו באתר. המערכת תותקן מיד לאחר שאורך המנהרה עבר את ה-100 מ' הראשונים ותוארך כל חודש, או לפי הנדרש במסמכי החוזה, עד למיקומה החדש בקירבת חזית העבודה. התקנת מערכת זו ואחזקתה תחול על הקבלן.

54.03.05 גידור בטיחות במהלך הביצוע סביב חפירות מעל הקרקע או בתת הקרקע תותקן גדר בטיחותית הטעונה אישור הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן. בביצוע פירים יינקטו אמצעים מיוחדים להגנה על העובדים בתוך הפיר לרבות תקרת מגן בפני נפילת עצמים אל תוך הפיר.

54.03.06 טיפול בחומרי נפץ	
54.03.06.01 כללי	הובלה, טיפול, אחסון ושימוש בחומרי נפץ יבוצעו בהתאם להוראות החוק ובכפוף להנחיות "המפקח על העבודה", כהגדרתו בחוק. למפקח שמורה הזכות המלאה לבקר במחסן באתר בכל עת, ולבחון את סידורי האחסון והשמירה.
54.03.06.02 אחסנת חומרי נפץ	הקבלן יאחסן את חומרי הנפץ והאבזרים (נפצים, פתילים וכד') במבנה עילי סגור, חפור או כרוי ומאובטח בפני פריצות. מקום האחסון, הטיפול בחומרי נפץ, סידורי אבטחתו וכל הקשור בו, יהיו מתואמים עם המפקח ויקבלו אישור הממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק. בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות בסעיף "אחריות הקבלן", אישור המפקח לפעולה כלשהי בנושא חומרי נפץ אינה משחררת את הקבלן מאחריותו המוחלטת לאחסנת חומרי נפץ והטיפול בהם.
54.03.06.03 רישום	הקבלן יבצע רישום ופיקוח רצופים של כל כמויות חומרי הנפץ והאבזרים לרבות פעולות הכנסה והוצאה מהמחסן. רישום זה ייבדק על ידי המפקח באופן שגרתי ובכל עת שימצא לנכון. הודעה מידית על כל אובדן, או גניבה של חומרי נפץ או אבזריהם, תועבר לידעת המפקח ולרשויות החוק.
54.03.07 מניעת רעש ורטט	בהעדר הוראה אחרת, רמת הרעש המכסימלית באתר תותאם לאמור בחוקים, בתקנות ובתקן DIN 4150. הקבלן ינקוט בכל האמצעים להנחתת רעש ורטט, כגון: התקנת קירות מסך סביב ציוד ניח, התקנת משתיקי קול על מפוחים וציוד רעש אחר ובולמי זעזועים. עבודת הקבלן תופסק על ידי המפקח, כאשר קיים רעש יתר ותחודש רק לאחר שהקבלן יסיר את המפגע.
54.03.08 איוורור	איוורור יהיה כאמור להלן בתת פרק 54.08.
54.03.09 ניטור במנהרה רדודה	בעת ביצוע עבודת מנהור במנהרה בעלת כיסוי עפר רדוד, כאמור במסמכי החוזה, ובמיוחד מתחת לכבישים, מסילות, מבנים ותשתיות, הקבלן יבצע ניטור רצוף וידווח על כל תזוזה או שקיעה תוך התייחסות לנושאי הבטיחות הן מעל פני הקרקע והן במנהרה.

54.04 – ניטור גיאוטכני

54.04.00 כללי

במהלך כריית המנהרה, ובמהלך תקופה נוספת האמורה במסמכי החוזה לאחר סיום הקמתה, יבצע הקבלן מעקב אחר שקיעות ותזוזות של מעטפת המנהרה כמפורט להלן בתת פרק זה וכן ניטור אחר שקיעות ותזוזות של מבנים סמוכים או תשתיות עיליות ותת קרקעיות סמוכות, כמפורט להלן בתת פרק 54.05 באמצעות מעבדה מאושרת. הקבלן יתקין ציוד ניטור (כדוגמת אקסטנציומטרים, מדי התכנסות, מדידים אופטיים וכד') לניטור תזוזות בקרקע, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה. הקבלן יתקין את ציוד ניטור (כדוגמת אקסטנציומטרים, מדי התכנסות, מדידים אופטיים וכד') לניטור תזוזות בקרקע, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה. המדידים השונים להתקנה, יובאו לאתר מיד עם תחילת העבודה. לא תורשה כל התקדמות במנהרה לפני הבאת כל ציוד המדידה לשטח. המדידים יותקנו במנהרות מיד לאחר שלב הכרייה והתימוך בחדר המיועד למעקב. על הקבלן להקפיד כי תחילת המדידה תהיה קרוב ככל האפשר לחשיפת הסלע לאחר הכרייה, על מנת לבחון את התנהגות החלל הכרוי מהרגע שיציבותו הבסיסית הופרה. הקבלן יבצע קריאה יומית של המדידות ויגיש דו"ח של המדידות למפקח.

54.04.01 הכנות

בכל אחד מחתכי המדידה יספק הקבלן אמצעי הרמה בטיחותיים, לעבודה בגובה, לרבות תאורת עבודה. הקבלן יקדח קידוחים להתקנת הציוד במיקום, בכיוון ובאורך כמפורט במסמכי החוזה. הקבלן יספק, יעגן ויתקין את אמצעי המדידה והניטור ויחברם למערכת קריאה ומעקב מרכזית. פרטי החיבור יהיו לפי הנחיות יצרן ציוד המדידה והניטור, ומיקומה ייקבע באתר בכפוף לאישור המפקח. ההתקנה בפועל של המדידים והציוד הגיאוטכניים תבוצע על ידי הקבלן באמצעות מומחה התקנה מנוסה, המורשה על ידי יצרן ציוד המדידה, בכפוף לאישור המפקח.

54.04.02 קידוחים

הקידוחים עבור ציוד המדידה יבוצעו בשיטות וציוד המאושרים על ידי המפקח ולפי שיפועים, נטיות, מפלסים ומידות כמפורט בתוכניות. הקידוחים יהיו ישרים ובעלי קוטר אחיד המתאים להתקנת אקסטנציומטרים ועוגנים עבור מדי ההתכנסות, בהתאם להוראות היצרן. הקבלן ינקוט באמצעים הדרושים כדי לבצע קידוחים בתנאים גיאולוגיים ותכונות סלע משתנים לאורך הקידוחים, כדי למנוע התפוררות דפנות הקידוחים או אובדן יציבות. קידוחים עבור התקנת האקסטנציומטרים יבוצעו לעומק שנקבע במסמכי החוזה, אלא אם יורה המפקח אחרת. הקידוחים יבוצעו בפיקוח צמוד של מומחה ההתקנה המורשה. הקבלן יבצע רישום יומי מפורט של כל פעילות הקידוח לרבות נתוני קדיחה (מכונה, קוטר), מהירות הקדיחה בקטעי הקידוח השונים, איבוד נוזל הקידוח, עומק תפיסת המקדח, מפולות וכד'. הדו"ח המפורט יועבר למפקח. הקידוחים עבור עוגני מד-ההתכנסות יהיו לעומק של 1 מטר לפחות בעבודת קידוח ופיצוץ, או בסלע סדוק. ניתן להקטין את עומק העיגון במקרה של סלע איכותי לפי הוראות היצרן. ביצוע הקידוחים יהיה כאמור לעיל עבור התקנת אקסטנציומטרים.

54.04.03 ציוד ניטור גיאוטכני

כל האבזרים וציוד הניטור יהיו מתוצרת יצרן מוכר ובעל ניסיון בתחום זה ומדגמים ששימשו בהצלחה למדידות בפרויקטים דומים. הקבלן יגיש למפקח הצעה מפורטת של כל מרכיבי הציוד, הפרטים הטכניים שלהם ונהלי ההתקנה. המפקח יאשר את רשימת הציוד, או יעיר הערותיו תוך שבוע מקבלת ההצעה המפורטת של הקבלן. הקבלן אחראי לשלמות הציוד ופעילותו התקינה.

54.04.04
מסירת ציוד
הניטור
למפקח בתום
העבודה

אם נדרש במסמכי החוזה, מסירת ציוד הניטור למפקח בתום העבודה, תהיה במועד המוגדר במסמכי החוזה.
הקבלן יעביר למפקח את מערכת הניטור כאשר כל המדידים מותקנים ומתפקדים כיאות וקוראים ברציפות את השקיעות המתאימות. כמו כן יעביר הקבלן למפקח את כל הציוד הדרוש להמשך ביצוע הקריאות ובכלל זה קריאות שבוצעו מתחילת ההתקנה, הכיולים, הנהלים וההוראות הטכניות הנלוות וכל חומר נוסף הדרוש להמשך המדידות.

54.05 – מעקב אחר מבנים סמוכים

54.05.01 סקר מצב מבנים ותשתיות קיימים

לפני תחילת העבודה על הקבלן לבצע סקר של המצב הקיים של המבנים והתשתיות, כדי שניתן יהיה לעקוב אחר שקיעות אפשריות. ביצוע סקר זה הינו בנוסף לסקר מקדים, אם בוצע, שנמסר לקבלן עם מסמכי החוזה.

כל המבנים והתשתיות שבאיזור ההשפעה המוגדר במסמכי החוזה ייבדקו.

הסקר כולל התייחסות לארבעה רכיבים עיקריים:

א. איזורי השפעה השונים (Z.O.I.-Zone Of Influence) המגדירים את תחומי ההשפעה של הכרייה בגין פעילויות שונות;

ב. בחינת מצב המבנה (B.C.S-Building Condition Survey) – המגדירה את מצבו הפיזי של המבנה;

ג. הערכת הנזק הצפוי למבנה (B.D.A-Building Damage Assessment);

ד. הערכת הסיכון למבנה (B.R.A-Building Risk Assessment).

הסקר יבוצע לפני תחילת העבודה בכלל ועבודות המינהור בפרט.

כמו כן יפנה הקבלן את תשומת לב המפקח לכל מבנה, שכבר קיימים בו סימנים או ממצאים העשויים להעיד על סדיקה או שינוי התנהגות המבנה עקב העבודה הצפויה.

הסקר יבוצע על ידי מהנדס מבנים מטעם הקבלן (להלן "הסוקר"), שיאושר על ידי המפקח מראש.

הסקר יבוצע כאמור במסמכי החוזה וכמפורט להלן:

א. הסוקר, יתעד את כל המבנים, הן בתיאור מילולי והן בצילומי צבע הנושאים עליהם את תאריך ושעת הצילום. פרטי הסקר יבוצעו כאמור במסמכי החוזה או כמוצע על ידי הסוקר, בכפוף לאישור המפקח. הסקר יימסר למפקח;

ב. בנוסף לאמור בפרק 00 מוקדמות, הסוקר יתאם את עבודתו עם נציגי הרשויות המוסמכות הרלוונטיות, כגון: עיריות, חברת חשמל, בזק, נתיבי ישראל, מקורות וכד', יוסיף לתיעוד את הערות נציגי הרשויות הנ"ל, ויוסיף צילומי פרטים מיוחדים בהתאם לדרישותיהם;

ג. הסוקר יתאר בשרטוט ויפרט בדו"ח את הסדקים הקיימים בכל מבנה, הן סידוק "אסתטי" (סידוק שאינו סידוק מבני) והן סידוק מבני (קונסטרוקטיבי), כאמור בת"י 940. כל סדק במבנה יתועד ומימדיו יוגדרו;

ד. בנוסף, הסוקר יפרט בדו"ח את קטגוריית הרגישות לסידוק לכל מבנה, לפי אחת משלש הקטגוריות הבאות:

1. **מבנים בעלי רגישות גבוהה** (High Susceptibility) הינם בין היתר מבנים שכבר סבלו בעבר מבלאי משמעותי הן במערכת המבנית והן ברכיבים בלתי-מבניים, מבנים הרגישים לנזק מצטבר עקב פיצוצים, מבנים עם אלמנטים רופפים ומבנים עם אלמנטים שבירים ובלתי יציבים;

2. **מבנים בעלי רגישות בינונית** הינם בין היתר, מבנים שטרם סבלו מבלאי משמעותי במערכת המבנית או ברכיבים בלתי-מבניים, אולם במבנים אלו התרחשה כבר מידה מסויימת של בלאי, לרבות אלמנטים בודדים רופפים וכמות מסויימת של אלמנטים שבירים;

3. **מבנים בעלי רגישות נמוכה** אשר לא צפויים לסידוק חזותי (שאין לו השפעה מבנית) עקב רטט.

מידת הרגישות דלעיל תיקבע בהתאם למיטב שיפוטו של מהנדס מומחה לנושא מטעם הקבלן ובאחריותו, לאחר שביצע חישובים הנדסיים מתאימים. תהליך המיון הראשוני יסתיים בניתוח סיכונים (BRA) לכל מבנה ותשתית בנפרד. בהתאם לרמת הסיכון תקבע ההתייחסות למבנה ולתשתית למשל: ללא צורך בטיפול, ניטור הזזות וסדקים, חישוב יציבות דו מימדי, חישוב יציבות תלת מימדי מפורט, תכנית חיזוק וכד'.

54.05.02
מעקב אחר
תזוזות
מבנים/מערכות

על מנת לעקוב אחר תזוזות מבנים, מערכות, כבישים וכד', העשויים להיות מושפעים מעבודתו, יתקין הקבלן, באמצעות מודד מוסמך, לפני תחילת העבודה, מערכת של נקודות בקרה, אופקיות ואנכיות, על או ליד המבנים, המערכות, הכבישים וכד' הנדונים, אשר יהיו "קשורים" לנקודות קבע הרחוקות במידה מספקת, כך שלא יהיו מושפעות מעבודתו.

הקבלן יכין תכנית מפורטת לביצוע של נקודות הבקרה שתימסר לעיון והערות המפקח.

עותק מנתוני מדידות אלו יימסר למשמרת בידי המפקח.

נקודות הניטור והבקרה ייבדקו אחת לשבוע, או לעיתים מזומנות יותר במידת הצורך, כאמור במסמכי החוזה, על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן.

עותק של תוצאות הניטור חתום ומאושר על ידי המודד המוסמך, יימסר למפקח מיד לאחר ביצוע המדידות.

שקיעות אנכיות ותזוזות אופקיות בהן הובחן במהלך המדידות, סדקים, ושינויים בעלי אופי דומה אשר לא הובחן בהם בעת הסקר המוקדם או המשלים ידווחו למפקח ללא דיחוי.

במקרה של גילוי תזוזה או נזק אחר כאמור לעיל, ינקוט הקבלן מיד בכל הצעדים הנדרשים לייצוב התופעה וידווח על כך למפקח, ללא כל דיחוי.

54.05.03
סקר סופי

עם גמר עבודות המנהור, ולפני גמר כל העבודות הנלוות, יבצע הקבלן סקר סופי, ובו יסקור את מצב המבנים, ישווה את מצבם לסקר המשלים, וידווח למפקח על כל השינויים, אם נתגלו.

הקבלן יתאר, בכתב, את כל הפעולות שננקטו על ידו לתיקון כל התקלות או התופעות בהן הובחן במהלך העבודה.

54.05.04
צילומים
במהלך עבודה

במהלך העבודה, יצלם הקבלן בממוצע כעשרים תמונות בכל חודש, לכל מבנה רלוונטי, עד גמר העבודה.

המספר המדויק של התצלומים ומיקומם יהיה כנדרש על ידי המפקח.

הקבלן יערוך רישום מדויק של התמונות, מיקומם, תאריכיהם וכד'. עותק מהרישום והתמונות יימסרו לידי המפקח תוך שבוע מיום הצילום.

54.06 – סקר גיאופיסי לאיתור חללים

54.06.00 כללי

עבודת מנהור מתבצעת בסלע העשוי להכיל חללים קארסטיים במידות משתנות ובמקומות או עומקים שונים.

אם לפי מסמכי החוזה, לדעת המפקח או לאור מימצאים הנחשפים במהלך הביצוע, יידרש סקר גיאופיסי, הקבלן יבצע סקר באמצעות מומחה מנוסה בתחום הגיאופיסיקה בעל ניסיון מוכח בתחום או בעבודות דומות.

הגורם המבצע את הסקר הגיאופיסי, לרבות עיבוד ממצאיו ופענוח נתוניו, יהיה בעל ניסיון מוכח בתחום ביצוע סקרים גיאופיסיים של למעלה מ 5 שנים בארץ.

המומחה יאושר מראש על ידי המפקח.

הסקר יכלול יישום שתי שיטות גיאופיסיים, המשלימות זו את זו :

א. רדאר חודר קרקע (Earth Penetration Radar=EPR) (שיטה עיקרית) ;

ב. טומוגרפיה גיאוא-חשמלית (שיטת אימות).

יישום טומוגרפיה גיאוא-חשמלית מיועד לאימות ממצאי רדאר חודר קרקע.

מטרת השימוש ברדאר חודר קרקע הינה לאתר אזורים חשודים שיש בהם חללים תת קרקעיים, לקבוע את עומקם ומימדיהם.

בעת מהלך ביצוע הסקר, ימנע הקבלן הפרעות. על הקבלן להביא בחשבון שבעת ביצוע הסקר הגיאופיסי, יידרש להפסיק עבודות הגורמות לרעידות או רטט העלולות לשבש את ממצאי הסקר.

54.06.01 רדאר חודר קרקע

יישום רדאר חודר קרקע מבוסס על שימוש בציוד, הכולל בין היתר: אנטנה המשדרת אותות בתדר גבוה (בטווח 2GHz עד 50GHz), לתוך הקרקע או הסלע, אנטנת קלט, אשר קולטת את האותות החוזרים מהקרקע ויחידה לאיסוף מידע.

טרם ביצוע הסקר, יישר הקבלן את פני הקרקע, על מנת להבטיח מגע טוב בין האנטנה לבין הקרקע והחלקתה על פני הקרקע.

הקבלן יוודא כי נהלי הבטיחות מתקיימים בשטח, ידריך אנשים הנמצאים באזור הסקר בכל הנוגע לכללי התנהגות באתר הנסקר, וירחיק עובדים שאינם הכרחיים באתר.

הקבלן יסמן את שטח הנסקר באמצעות פסי סימון או קונוסי בטיחות.

המדידות יבוצעו בכיוון בו קיימים שינויים מינימליים במורפולוגיה של פני השטח ובניצב לסטרייק (Strike) של שכבות הסלע ושברים טקטוניים.

מדידות רדאר חודר קרקע יתבצעו לפי דרישות תקן ASTM D 6432.

הקבלן יבצע את המדידה, יבדוק את איכות הממצאים ויגיש למפקח דו"ח ומפה לרבות חתך של האיזור החשוד בהימצאות חללים תת קרקעיים.

54.06.02 טומוגרפיה גיאוא-חשמלית

טומוגרפיה גיאוא-חשמלית מבוססת על מדידת ערכי התנגדות חשמלית במרחב תת הקרקע באמצעות יצירת זרם חשמלי על ידי שתי אלקטרודות מתכת הממוקמות בתוך הקרקע ומדידת הפרשי הפוטנציאלים בין שתי אלקטרודות מתכת אחרות.

הגדלת המרחק בין האלקטרודות מאפשרת להגדיל את עומק המדידה ובכך לאפיין את המבנה של המרחב התת קרקעי.

מדידות טומוגרפיה גיאוא-חשמלית יבוצעו לפי תקן ASTM D 6431.

הקבלן יישם את שיטת הטומוגרפיה הגיאוא-חשמלית כשיטת אימות במקומות החשודים להימצאות חללים תת קרקעיים, אשר חשודים על פי ממצאי רדאר חודר קרקע או לפי הנחיות המפקח.

הקבלן ישתמש בציוד רב-אלקטרודות המאפשר מדידות ערכי התנגדות חשמלית במספר ערוצים בו זמנית.
 אורך קווי המדידה יהיה גדול לפחות פי 5 עד 10 מעומק תחתית המטרה.
 הקבלן יוודא רגישות גבוהה של המדידות על ידי מערכים מסוג Dipole-Dipole.
 הקבלן יבצע את המדידה, יבדוק את איכות הממצאים ויגישם למפקח דו"ח ומפה, לרבות חתך של האיזור החשוד בהימצאות חללים תת קרקעיים.

54.07 – דיפון באמצעות מקטעים מבטון טרומי

דיפון באמצעות מקטעים (Segmental Lining) מבטון טרומי הסוגרים טבעת מעגלית, והמחוברים למקטעים שכנים בטבעות שמשני צידיהם והמורכבים באמצעות התקן או זרוע להצבת מקטעים (Erector Arm) כחלק ממחזור המנהור עם מכונת מנהור (TBM) או מגן (Shield), ראה תת פרק 54.19 להלן.	54.07.00 כללי
הקבלן יגיש למפקח את התכנון המפורט (תוכניות, פרטים, אטמים, חישובים וכד') אשר יוכנו על ידי יצרן שאושר לייצר מוצרים טרומיים מבטון מזויין העומדים בדרישות ת"י 466 חלק 4 וחלק 1923 חלק 2. המוצר המוצע יהיה מוצר סטנדרטי של היצרן, קרי מוצר בעל פרטי קצה/מחברים ופרטי איטום אשר יוצרו והמוצרים על ידי היצרן באורח שוטף כחלק מעבודתו. המקטעים ייוצרו כך שיעמדו בכל העומסים הפועלים עליהם בזמן השינוע, ההתקנה והתפעול.	54.07.01 תכנון מפורט על ידי יצרן מאושר
סוג הבטון יהיה לפחות ב-50. פלדת הזיון תהיה מרשתות מרותכות מתאימות לת"י 4466 חלק 4. פרטי זיון משלימים יהיו ממוטות פלדה מצולעים מתאימים לדרישות ת"י 4466 חלק 3.	54.07.02 סוג הבטון ופלדת הזיון
השמוש בסיבי פלדה אינו מאושר כתחליף לפלדת הזיון, אולם אפשרי כתוספת, למניעת סידוק. סיבי הפלדה יענו לדרישות המפורטות בסעיף 54.12.05.01 להלן.	54.07.03 שימוש בסיבי פלדה
בנוסף לאמור בפרק 02 – תת פרק "טפסות", הטפסות יהיו מפלדה, מיוצרות לעמידה בשימוש ממושך, בעלות מידות מעובדות בדיוק רב ומתוחזקות היטב כך שמידות האלמנט הנוצק יעמדו תמיד בסטיות המותרות הנדרשות בסעיף 54.07.05 להלן.	54.07.04 הטפסות
הסטיות המותרות במידות מקטעים בודדים ועבור טבעת הדיפון השלמה הן: א. מקטעים 1. אורך ההיקף (המקטע) ± 1 מ"מ; 2. עובי המקטע ± 3 מ"מ; 3. רוחב המקטע ± 1.5 מ"מ; 4. מישוריות הצדדים (מחברי ההיקף) פס בדיקה בעובי 2 מ"מ לא עובר מתחת לשפה באורך 1 מ'; 5. רוחב חריץ האטם ± 1 מ"מ; 6. עומק חריץ האטם $+1$ מ"מ ו-0.5 מ"מ; 7. התאמת חריץ האטם בפינות קטן מ-2 מ"מ.	54.07.05 סטיות מותרות
ב. טבעות דיפון שלוש טבעות דיפון בהיקף המנהרה יורכבו לניסוי והתאמת כל המחברים על גבי משטח שטוח ואופקי. הטבעת העליונה תהיה מסובבת בבורג חיבור אחד ביחס לטבעת התחתונה, כאשר כל הברגים נמצאים במקומם. כל לוחות המילוי (Packing) האורכיים יוצבו במקומם. המידות שלהלן ייבדקו על צמד הטבעות: 1. קוטר פנימי ID $\pm 0.2\%$ או 6 מ"מ - המידה הגדולה יותר; 2. המרחק בין שפת מקטע אחד לשפת המקטע השני (בקוטר הפנימי של טבעת הדיפון) – קטן מ-5 מ"מ; 3. המרווח בין מחברים אורכיים, לאחר הרחקת לוחות המילוי והידוק הברגים יהיה קטן והדוק כך שלוח בדיקה בעובי 1 מ"מ לא יוכל לעבור דרכו.	

54.07.06 סימון מקטעים	כל המקטעים יסומנו בצורה ברורה, ובלתי מחיקה, עם המידע הבא: א. רדיוס העקמומיות הפנימי של האלמנט; ב. סוג האלמנט: 1. "O" לסימון אלמנט "רגיל" (Ordinary); 2. "T" לסימון אלמנט עליון (Top); 3. "X" לסימון אלמנט מיוחד או קטום. ג. סימון ייחודי לאלמנט; ד. כל מידע ספציפי לציון מיקומו של המקטע בטבעת.
54.07.07 מילוי מחברים בגיזה ביטומנית	בכל מקום המסומן בתוכניות (או על פי המלצות היצרן) יותקן, במחברים האורכיים, פס למילוי המחבר עשוי מגיזה ביטומנית (ראה הגדרה בפרק 05 – עבודות איטום) בעובי שאינו קטן מ-2 מ"מ, או חומר שווה-ערך על פי המלצות יצרן המקטעים, לחלוקת המאמץ על ידי הדופן. המילוי יכסה לפחות 80% משטח המחבר.
54.07.08 חריץ לאטס	חריץ לאטס יותקן לאורך כל דפנות המחברים, בכל סוגי המקטעים, בהתאם למידות שהומלצו על ידי יצרן האטמים.
54.07.09 כיסוי פלדת הזיון בבטון	אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, העובי המינימלי של כיסוי הבטון על פלדת הזיון במקטעים הטרומיים יהיה כמפורט להלן: א. לפני החיצוניות והצדדיות של מקטעים המחוברים בברגים – 50 מ"מ; ב. לפני הפנימים ולחורי הברגים – 50 מ"מ; ג. לכל הפנים במקטעים חלקים – 50 מ"מ.
54.07.10 פתחי דיוס	פתחי דיוס יותקנו בכל מקטע, למעט מקטע הראש (Key) ויהיו בעלי קוטר שאינו קטן מ-50 מ"מ. הפתחים יצויידו באבזר חלק או מתוברג, ובכל מקרה, בשסתום אל חוזר המתאים לחומר הדיוס. היה ופתחי הדיוס מיועדים לשמש גם לצורך הרמת המקטע, הקבלן יוודא כי אכן הדבר נלקח בחשבון בעת תכנון המקטע מצד אחד וזרוע ההרמה של מכוונת המנהור, מצד שני.
54.07.11 פירוק טפסה	לאחר סיום יציקת המקטע, הטפסה תפורק רק לאחר שהבטון הגיע לחוזק הדרוש בהתאם לאמור בת"י 466 חלק 4 ות"י 1923 חלק 2.
54.07.12 אשפיה	אשפיה המקטעים במפעל תבוצע כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
54.07.13 העמסה, אחסון ושינוע	שיטת ההרמה והטלטול במפעל, ציוד ההרמה ושיטת השינוע יתוכננו כך שלא יגרמו כל נזק למקטעים. המקטעים יוערמו אחד על השני, עם לוחות עץ ביניהם, בשיטה מאושרת המבטיחה שלא ייפגעו. המקטעים ישונעו לאתר רק לאחר השגת חוזק הלחיצה הנומינלי בגיל 28 יום.

54.08 – תאורה ואיוורור

54.08.01 תאורה	הקבלן יתכנן, יספק, יתקין ויתחזק מערכת תאורה לצורך ביצוע העבודה. עוצמת התאורה המיזערית בכל המערכת התת קרקעית המדודה על רצפת המנהרות תהיה כמפורט בת"י 5567 ולהלן: א. תאורה כללית במסלולי הליכה ונסיעה – 10 לוקס ; ב. תאורה מקומית בחזית או במקום בו מבוצעת עבודה – 100 לוקס ; ג. תאורה על מתקני בטיחות במקומות מסוכנים שייקבעו על ידי המפקח – 30 לוקס ; ד. תאורת שטח עילי באזורי הכניסות – 15 לוקס. הקבלן יצייד את כל העובדים הנמצאים במנהרה בפנסי כורים אישיים וכל מיכון וציוד הנע במנהרות בפנסי תאורה רבי עוצמה.
54.08.02 איוורור	הקבלן יספק את מערכת האיוורור הדרושה לביצוע העבודה לרבות חיבורי חשמל, ההתקנות השונות של מפוחים, מובלים וכד'. תובטח אספקה סדירה ורצופה של אוויר נקי לכל חלקי המנהרה בכמות ובאיכות המוגדרים בת"י 5567 ולהלן. חציצה בין אזורי עבודה, תהיה אם נדרש, כמפורט במסמכי החוזה. תכנון, אספקת, התקנת ואחזקת מערכת האיוורור תחול על הקבלן. 54.08.02.01 אספקת כמויות האוויר הנקי הנדרשות להרחקת ריכוזים מסוכנים של אבק, גזים, עשן וכו' תבטיח שמירת רכיבי הזיהום באוויר מתחת למכסימום המותר בחוק או כמפורט בסעיף 54.08.02.03. אספקת כמויות אוויר נקי תהיה כאמור להלן: א. אספקת אוויר נקי הדרוש לציוד העבודה המתוכנן בזרימה קבועה, בכיוון אחד, לא תהיה קטנה מ-2.8 מ"ק לדקה (או 46.7 ליטר לשניה) לכל כח-סוס-בלימה של ציוד הדיזל ; ב. אספקת אוויר נקי של 5.6 מ"ק לדקה (או 93.3 ליטר לשניה) לכל אדם הנמצא בתת הקרקע. 54.08.02.02 מהירות זרימת האוויר בכל נקודה ועל פני חתך מלא של מנהרה לא תהיה קטנה מ-0.5 מטר לשניה. מדידת המהירות תתבצע באופן שגרתי על ידי הבטחת הדרישות המינימליות לזרימת אוויר. באולמות גדולים, בעלי חתך העולה על 100 מ"ר, תידרש עמידה במהירות זו בכניסה וביציאה מהאולם. הערה: גז הראדון מסולק מהמנהרה באופן מובנה בעת קיום מהירות זרימת האוויר הנדרשת. 54.08.02.03 ריכוזי גזים רעילים לא יעברו בשום מקרה, זמן או מקום, את הגבולות הנקובים בת"י 5567 ולהלן: גזים ואבק - דו-תחמוצת הפחמן: 5000 חלקים למיליון (0.5%) באוויר המנהרה ; - חד-תחמוצת הפחמן: 30 חלקים למיליון (0.0030%) באוויר המנהרה ; - דו תחמוצת החנקן: 3 חלקים למיליון (0.0003%) באוויר המנהרה ;

- מימן גופריתי : 10 חלקים למיליון (0.001%) באוויר המנהרה ;
 - מתן : 1.5% בחזית המנהרה, 1% בשאר חלקי המנהרה ;
 - גזים דליקים אחרים : 40% מסף הפיצוץ התחתון בחזית המנהרה, 20% מסף הפיצוץ התחתון בשאר חלקי המנהרה.
- ריכוזי האבק בכל שלבי המנהור יישמרו במסגרת גבולות בטוחים הקבועים בחוק, או בתקנות והוראות של הממונה על הבטיחות במשרד התמ"ת (תקנות הבטיחות בעבודה גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור באבק מזיק-התשמ"ד-1984), וכמות האבק במערכת המנהרות לא תעלה על 2 מיליגרם למ"ק בממוצע לשמונה שעות עבודה. בכל עת שריכוז חלקיקי האבק יעלה על 10 מיליגרם למ"ק תופסק העבודה ולא תחודש עד שריכוז חלקיקי האבק באוויר ירד מתחת ל-1 מיליגרם למ"ק.
- הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להקטנת כמויות האבק לרבות שימוש בהתקנים להרטבת הסלע בעת הקידוח או בהתקני ריסוס מים המורכבים על מכונת המנהור.
- בכל מקרה שריכוזי הגזים הרעילים יעלה על המוגדר לעיל יופסקו מיד כל העבודות במנהרה והעובדים יורחקו החוצה ויישארו בחוץ עד שיושגו תנאים נאותים כנדרש לעיל.
- בכל מקרה שריכוזי הגזים הדליקים יעלה על המוגדר לעיל, יכובו ויורחקו כל מקורות החום, או ההצתה. כל הציוד החשמלי, למעט ציוד איורור, יודמם, עד להקטנת ריכוזי הגזים מתחת לכמות המותרת.
- הפסקות עבודה אלו יחולו על חשבון הקבלן.

54.09 – כרייה

54.09.00 כללי פרק זה מתייחס לעבודות הכרייה התת קרקעית של מנהרות בכל השיטות והאמצעים המתוארים להלן.

הקבלן יתחיל בעבודות כרייה תת קרקעית רק לאחר קבלת אישור המפקח לגבי כל החומרים והציוד.

כרייה תיעשה בשיטות ובאמצעים המאושרים על ידי המפקח לפי הקווים, השיפועים, המפלסים והמידות כמתואר בתוכניות ולפי הסטיות המותרות המוגדרות בסעיף 54.09.01. שלבי כריית המנהרות, שלבי התימוך וסדר הביצוע ייעשו כמוגדר במסמכי החוזה.

במסגרת אחריות הקבלן כאמור לעיל, יתקין הקבלן את כל אמצעי התימוך הדרושים בכל מקרה בו לדעתו הדבר נדרש לצרכי בטיחות או יציבות המנהרה.

54.09.01 סטיות מותרות סטיות במנהרה עשויות להיות אחת מ-5 האפשרויות הבאות:

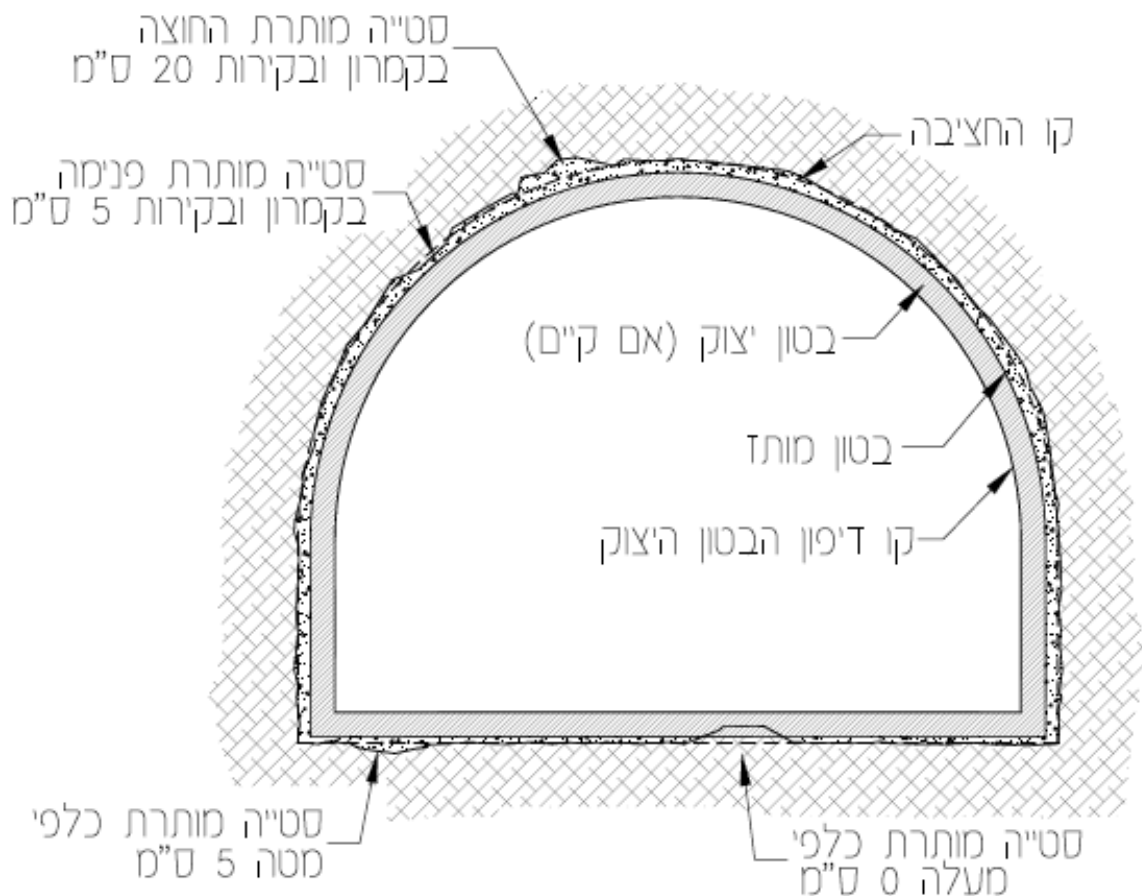
- א. סטיות בציר תוואי המנהרה;
 - ב. סטיות במידות פני הסלע הכרויים של המנהרה;
 - ג. סטיות במידות פני המנהרה לאחר התזת בטון (Support);
 - ד. סטיות במידות הסופיות של הבטון בדיפון (Lining) – סטיות בעובי הדיפון;
 - ה. סטיות במידות המנהרה לאחר ביצוע הדיפון (לאחר כרייה והתזת בטון והדיפון).
- אם מימדי המנהרות יהיו מעבר לסטייה המותרת (לכיוון הסלע), בשל מעשה או אי מעשה של הקבלן, רשאי המפקח להורות לקבלן למלא את החללים מעבר לסטיות המותרות, בבטון או בבטון מותז, או לסתת ולהסיר את התימוך או את הדיפון העודף ולתקן את מידות הכרייה.
- להלן פירוט הסטיות המרביות המותרות:

א. סטיות בציר תוואי המנהרה:

הסטייה המקסימלית מציר התוואי המופיע בתוכניות או הנדרש על ידי המפקח, לא תעלה על 5 ס"מ.

במקרה שהיתה סטייה מהציר המתוכנן, שיבה אל הציר תהיה בקצב שלא יעלה על 1.0 ס"מ לכל 10.0 מטר;

ב. סטיות במידות פני הסלע הכרויים של המנהרה (סטיות בקו החציבה):



תרשים מס' 54.09/01 – סטיות במידות פני הסלע הכרויים של המנהרה

(סטיות בקו החציבה)

הסטייה המותרת החוצה, לכיוון הסלע:

1. בקמרון ובקירות: 20 ס"מ;

2. ברצפה (כלפי מטה): 5 ס"מ;

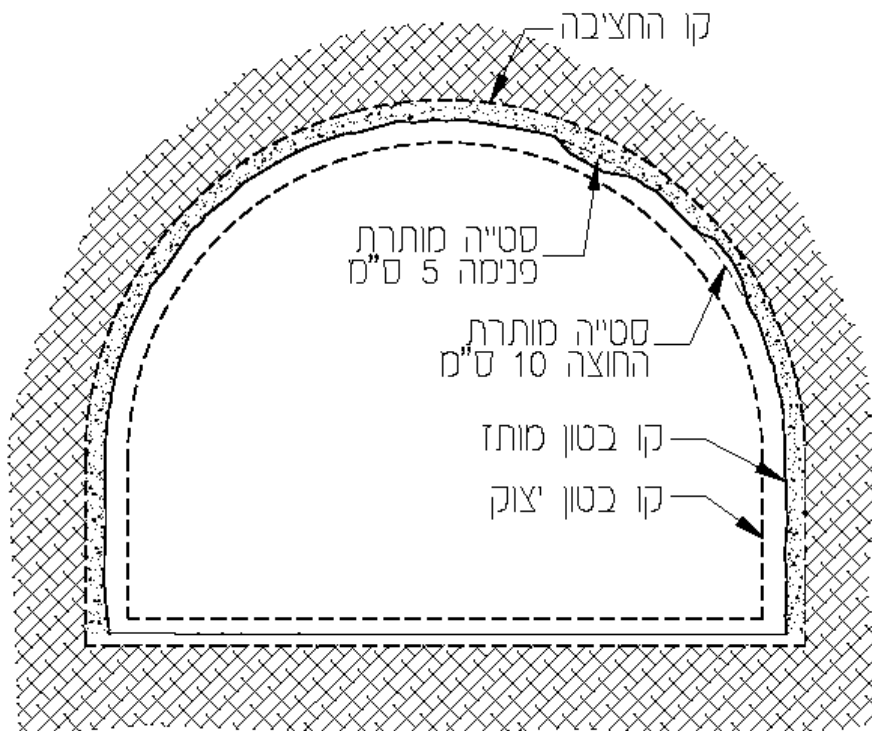
אם מימדי המנהרה יהיו קטנים מעבר לסטייה המותרת (אל תוך תחום המנהרה) בשל מעשה או אי מעשה של הקבלן, יסתת הקבלן את איזור הסטייה עד למידה הנדרשת. במידת הצורך (אם עובי הבטון המותז לאחר הסיתות לא יענה לדרישות התכנון) אף יבצע חציבה נוספת של הסלע והתזה מחדש עד להגעה לעובי הנדרש.

הסטייה המותרת פנימה, לתוך תחום המנהרה:

3. בקמרון ובקירות: 5 ס"מ;

4. ברצפה (כלפי מעלה): 0 ס"מ.

ג. סטיות במידות פני המנהרה לאחר התזת בטון:



תרשים מס' 54.09/02 – סטיות במידות פני המנהרה לאחר התזת הבטון

הסטייה המותרת החוצה, לכיוון הסלע, לאחר התזת הבטון:

1. בקמרון ובקירות לאחר התזת הבטון: 10 ס"מ;

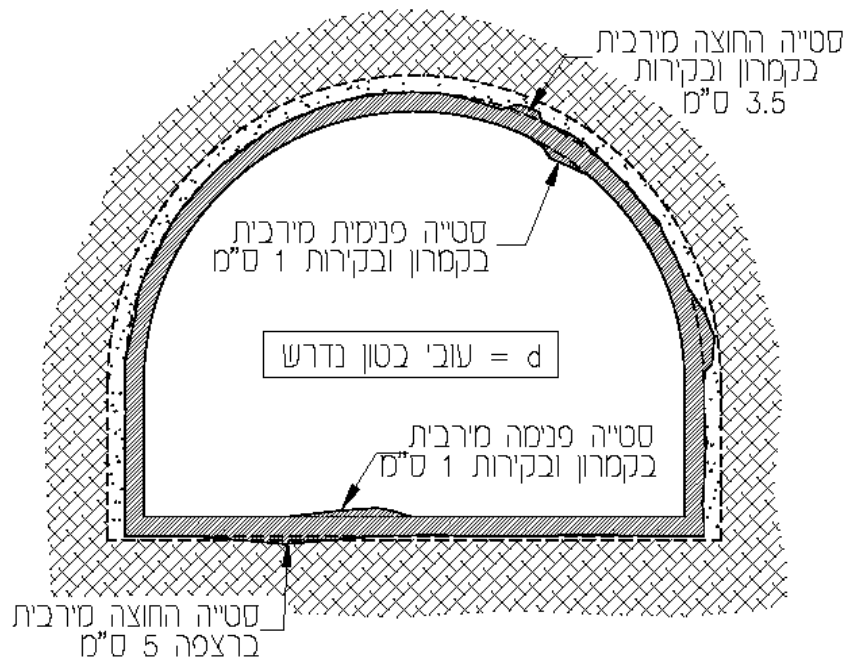
2. ברצפה (כלפי מטה): 5 ס"מ;

הסטייה המותרת פנימה, לתוך תחום המנהרה:

3. בקמרון ובקירות: 5 ס"מ;

4. ברצפה (כלפי מעלה): 0 ס"מ.

ד. סטיות במידות הסופיות של דיפון הבטון היצוק:



תרשים מס' 54.09/03 – סטיות במידות הסופיות של דיפון הבטון היצוק

הקבלן יתכנן ויבצע עבודתו כך שהסטייה תתוקן ככל האפשר כבר בשלבי הכרייה והתימוד הראשוני, וזאת, על מנת שהסטיות בדיפון הסופי של הבטון היצוק יהיו מזעריות, כמקובל בעבודות בטון יצוק באתר.

הסטייה המותרת החוצה, לכיוון הסלע, במידות הסופיות של דיפון הבטון היצוק:

1. בקמרון ובקירות: 3.5 ס"מ;
2. ברצפה (כלפי מטה): 5 ס"מ;
- הסטייה המותרת פנימה, לתוך תחום המנהרה:
3. בתקרה ובקירות: 1 ס"מ;
4. ברצפה (כלפי מעלה): 1 ס"מ.

להלן טבלה מסכמת של הסטיות המותרות:

טבלה מס' 54.09/01 סטיות מותרות במידות חתך המנהרה (סנטימטרים)

לכיוון חוץ (לסלע)		לכיוון פנים המנהרה		המיקום
בתקרה ובקירות	ברצפה	בתקרה ובקירות	ברצפה	
20	5	5	0	סוג הסטיות
10	5	5	0	סטיות במידות פני הסלע הכרויים של המנהרה
3.5	5	1	1	סטיות במידות פני המנהרה לאחר התזת בטון
				סטיות במידות הסופיות של דיפון הבטון היצוק

לצורך ביצוע עבודת הכרייה התימוך והדיפון יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע:

54.09.02

ידע

לביצוע

העבודה

א. מהנדס בעל תואר בהנדסת מבנים או הנדסת מנהור וכרייה, מנוסה, בעל רשיון מטעם רשם המהנדסים בארץ או בעל רישום מקביל בחו"ל. המהנדס יהיה בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודות כרייה תת קרקעיות דומות;

ב. גיאולוג הנדסי. הגיאולוג יהיה בעל תואר בגיאולוגיה הנדסית, בעל ניסיון מוכח בעבודות תת קרקעיות.

אם נדרש במסמכי החוזה, יפקח הגיאולוג על המיפוי הגיאולוגי-הנדסי כאמור בסעיף 54.02.06 לעיל ויהיה אחראי לו.

הקבלן יגיש פרטי השכלה והניסיון של המהנדס והגיאולוג לאישור המפקח.

54.09.03

תיאור שיטות

ושלבי

הביצוע

הקבלן יתאר במסמכים את שיטות כרייה התימוך והדיפון בהן בכוונתו להשתמש על מנת לבצע את העבודה הנדרשת בחוזה.

התיאור יכיל את כל הפרטים הנדרשים להבהרה מלאה וברורה של שיטות אלו ולפי שיטות הכרייה המוגדרות בסעיפים 54.09.05, 54.09.06 לרבות לוח זמנים.

במהלך הביצוע אין לשנות את שיטת העבודה המתוארת במסמכים ללא אישור מראש מהמפקח. יחד עם זאת, אישור שיטת העבודה לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לביצוע החוזה על כל תנאיו.

התיאור יכיל את כל הפרטים הנדרשים להבהרה מלאה וברורה של שיטות הכרייה והתימוך לרבות נושאי משנה כמפורט להלן:

א. **ציוד** – מפרטים טכניים מפורטים של הציוד אשר ישמש את הקבלן בכל העבודות כגון: ציוד המנהור (חפירה או חציבה), ציוד העמסה ופינוי חפורת, ציוד לחציבה ידנית, ציוד לתימוך בבורגי סלע ובטון מותז, ציוד להצבת תמיכות פלדה, ציוד לעבודות בטון יצוק באתר וכל ציוד אשר יעשה בו שימוש במהלך העבודה;

ב. **חומרים** – מפרטים טכניים של החומרים בהם ישתמשו, מקורות האספקה, האחסון, והשיטות לבקרת איכות של החומרים, כגון: מוטות, בורגי סלע על אבזריהם, כמוסות שרף לסוגיהן, אגרגאטים ומוספים שישמשו להתזות וליציקות בטון ומינרלים, סיבי פלדה, פלדות הזיון וכל יתר החומרים אשר יעשה בהם שימוש במהלך העבודה;

ג. **שיטות הביצוע והתארגנות** – התארגנות באתר, שיטת פינוי החפורת, מערכת האיוורור וזרימת האוויר במנהרות, מערכת יניקת ואיסוף אבק, מערכות תאורה ואספקת אנרגיה, שלבי הכרייה של כל המנהרות והאולמות והתימוך בכל שלב, שיטת שינוע ושימת הבטון, שיטות התימוך, שיטת הניקוז והגנה בפני הצטברות מים, שיטות המדידה והתוויה וכו';

ד. **ניהול** – לוח זמנים מפורט ופירוט כח האדם בכל שלבי העבודה, השיטות והאמצעים לבקרת האיכות וכו' ;

ה. **בטיחות וגיהות** – פירוט האמצעים, הציוד והחומרים לכל נושאי הבטיחות והגיהות.

54.09.04

יומן כרייה

בנוסף על יומן העבודה ינהל הקבלן יומן כרייה (Log Book) בדומה לאמור בנספח ב', אשר ימולא יום-יום. היומן יוצג לבדיקה ועיון המפקח ואלה שהוסמכו על ידו (המתכנן וגורמים נוספים ככל שיידרש), בכל עת שיידרש ויימסר בתום העבודה לפיקוח כחלק מהמסמכים והתוכניות שלאחר הביצוע.

יומן הכרייה יוכן על דפים מילימטריים המאפשרים שרטוט תרשימים גיאולוגיים או הנדסיים וייחתם על ידי רושם התרשימים.

הקבלן ימלא את הנתונים הבאים :

א. קצב ושיטת התקדמות עבודות הכרייה והתימוך ;

ב. התנאים הגיאולוגיים ואיכות הסלע ;

ג. שבר יתר ומפולות מקומיות ;

ד. הופעת מים ;

ה. עיכובים שונים וסיבותיהם.

המפקח או באי כוחו (גיאולוג, מתכנן וגורמים נוספים ככל שיידרש), יהיו רשאים למלא נתונים גיאולוגיים ונתונים לגבי איכות הסלע לרבות תיאורים גרפיים. כמו כן הם רשאים להציע לקבלן פתרונות לשיטות כרייה ותימוך.

מודגש בזאת כי יומן הכרייה (Log Book) משמש לתיעוד ותיאור תנאי הקרקע התת קרקעיים כעזר למעקב יום-יומי בתחומים הייחודיים של הכרייה, אך ההוראות המפורשות יירשמו אך ורק ביומן העבודה ורק הרשום בו יחייב את הקבלן לביצוע העבודות ולקבלת תשלום בהתאם לאמור בו.

54.09.05

שיטות כרייה

הכרייה תיעשה אך ורק באמצעות ציוד ייעודי ובשיטה שאושרו על ידי המפקח מראש, במטרה למזער את הנזקים העלולים להיגרם לקירות ולתקרת המנהרה, לרבות יצירת משטחים חלקים ויציבים בפני המנהרה.

אם לא צויין אחרת במסמכי החוזה, תתבצע הכרייה בשיטות שלהלן :

א. כריית מנהרה תיעשה באמצעות :

1. מכונת חיתוך ("כרסומת") מסוג Boom Cutter או Road Header ;

2. פטיש סיתות הידראולי או מחפר ;

3. קידוח ופיצוץ מבוקר כמפורט בסעיף 54.09.06 להלן ;

4. כרייה בחסות מגן (Shield) ;

5. שיטה אחרת שהוצגה על ידי הקבלן כאמור לעיל בסעיף 54.09.03 ואושרה על ידי המפקח.

ב. העמקת מנהרה קיימת תיעשה באחת השיטות המתוארות לעיל, או באמצעות ריטוש בדחפור.

ג. בעבודות מנהור בקרקע רכה תתבצע העבודה גם בשיטות אחרות כגון :

1. באמצעות ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) מקובל.

2. מכונת מנהור (TBM) המותאמת לקרקע כגון EPB (Earth Pressure Balance) או סלארי.

3. דחיקת צינורות;

4. מכונת מיקרו-מנהור מונהגת מרחוק.

דרישות לשיטת בניית מנהרות באמצעות מכונת מנהור TBM, ראה תת פרק 54.19 להלן.

54.09.05.01 מניעת נזקים
בנוסף לאמור בחוזה מדף 3210 בסעיף "נזיקין למבנה", ינקוט הקבלן בכל האמצעים למניעת נזקים כלשהם, כדוגמת: השפעות פיצוץ, שקיעות בפני הקרקע, זרימת מים, פליטת חלקיקי אבק, זיהום אוויר, החלשת פני המנהרה וכל נזק אחר למנהרה וסביבתה.

כל נזק שייגרם במהלך העבודה לכל חלק אחר בעבודה שבוצעה, לרבות לאמצעי תימוך המותקנים בסמיכות לחזית הכרייה או נזק למבנים, או למתקנים הסמוכים לאתר העבודה עקב מעשה, או אי מעשה של הקבלן ומכל סיבה שהיא, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן מיד. התיקון טעון אישור המפקח. להסרת ספקות, הקבלן אחראי בלעדית לכל הנזקים שייגרמו ולתיקונם.

54.09.05.02 טיפול בפני המנהרה
בנוסף לנאמר בתת פרק 54.02, הקבלן אחראי, במשך כל תקופת החוזה, לבדיקת התקרה, חזית הכרייה, הקירות והתומכות בתחילת כל משמרת לפני כניסת הפועלים, ולעיתים מזומנות בזמן המשמרת. כל האבנים הרופפות או סלעים הנוטים ליפול יורחקו בצורה בטוחה או ייתמכו בצורה מקצועית ונאותה.

מיד בתום פעולת כרייה בקטע כלשהו, יופלו כל הגושים הרופפים, או כאלו שיציבותם התערערה לאחר מכן מסיבה כלשהי, זאת, באמצעות דקרים או באמצעות פטיש הידראולי. ניקוי יסודי זה של גושים רופפים חיוני לבטיחות העובדים והשוהים במנהרה ולמניעת פגיעה בהם.

לאחר כל פיצוץ יבדוק הקבלן את התימוך הסמוך לחזית הכרייה, יחזקו ויתקנו. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבצע בדיקת תקרת וקירות המנהרה, במשך עבודות הכרייה, לפחות אחת לשבוע, ותיעוד הבדיקה יימסר על ידו למפקח.

54.09.05.03 הרחקת חפורת ופסולת
כאמור ובנוסף לפרק 00 – מוקדמות, כל החומרים המחייבים את פינויים הסופי מן האתר לרבות חפורת, פסולת, סלעים, עפר וכל שיידרש, יסולקו על ידי הקבלן אל מחוץ לאתר. הקבלן יפנה את החפורת והפסולת לאתר פינוי מאושר על פי כל דין ובאישור הרשויות המוסמכות.

**54.09.06
כרייה
באמצעות
חומרי נפץ**

54.09.06.01 אישור המפקח
שימוש בחומרי נפץ לצורך ביצוע הכרייה התת קרקעית יהיה טעון בכל עת ולגבי כל חלק (קטע או מפלס) של מנהרה, אישורו של המפקח. אישור זה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לביצועה התקין, היעיל והבטוח של העבודה על פי כל דין.

אם נוכח המפקח לדעת כי שיטת הכרייה המופעלת בידי הקבלן אינה מתאימה לתנאים הגיאולוגיים או לתנאים אחרים באתר או שאין בה כדי להבטיח את טיב העבודה הדרוש, יבוטל האישור והקבלן יחוייב לשנות מיד את שיטת עבודתו ולקבל עבודה אישור מחודש מאת המפקח.

מודגש בזאת כי ההחלטה בדבר ביטול האישור בכל עת לשימוש בחומרי נפץ, נתונה לשיקול דעתו של המפקח והחלטתו בנדון תהיה מחייבת וסופית לגבי כל חלק של מנהרה והעבודה בכללה.

54.09.06.02	לפני ביצוע כל פיצוץ באתר, יציג הקבלן למפקח תיאור מלא ומפורט של שיטת הביצוע. התיאור יכלול: כמות, קוטר, מיקום, נטייה ועומק כל קידוח בחזית. כמו כן יפורטו סוגי הנפצים, כמות וסוג חומר הנפץ בכל קידוח ובכל שלב, חלוקת ההשהיות לחזית ומספרן, פרטי סתימת חורי הקידוח וכל פרט אחר אשר יבקש המפקח להבהרת שיטת הביצוע ומחזור המנהור.	אישור לשיטת הביצוע
54.09.06.03	בהעדר הוראה אחרת במסמכי החוזה, טרם כריית פתח הכניסה למנהרה ייצב הקבלן את דפנות הסלע שמסביב הכניסה ובצוואר הכניסה באמצעות מסגרות פלדה ולוחות קירוי אשר יתוכננו על ידו ויוגשו לאישור המפקח. הקבלן ינקוט בכל האמצעים למנוע נחיתת אבנים, נתזים וקנקמים על אזור הכניסה מחוץ למנהרה.	ייצוב ובטיחות סביב כניסה למנהרות
54.09.06.04	המונחים "פיצוץ חלק" בסעיף 54.09.06.07 ו"סידוק מוקדם" בסעיף 54.09.06.08 מתייחסים לשיטות פיצוץ מוכרות המשמשות למניעת נזק ליציבות המנהרה או למתקנים קיימים בסמיכות לאתר כתוצאה מהפיצוץ, להבטחת קבלת המידות המתוכננות בהתאם לפני מנהרה יציבים וחלקים. אם לא צויין אחרת במסמכי החוזה, תהיה שיטת הביצוע של הקבלן בכפיפות לדרישות המפורטות להלן:	פיצוץ מבוקר
	א. קוטר הקידוחים לא יעלה על 45 מ"מ;	
	ב. המרחק בין קידוחי ההיקף לא יעלה על 50 ס"מ;	
	ג. כמות חומר הנפץ בקידוחי ההיקף לא תעלה על 0.4 ק"ג למטר אורך קידוח;	
	ד. היחס בין משקל חומר הנפץ הטעון בחזית, לנפח המתוכנן לכרייה בפיצוץ, לא יעלה על 2 ק"ג חומר נפץ לכל מ"ק כרוי.	
	כרייה מתחת, או בסמיכות למתקן קיים כגון: מבנים עיליים, צנרת, מנהרות קיימות ומתקנים אחרים, תבוצע בהתאם למגבלות כמפורט בתקן DIN 4150. בכל עת שישתנו תנאי האתר, על פי קביעת המפקח, יבצע הקבלן פיצוץ ניסיון לקביעת "חוק האתר" וימדוד בסיסמוגרף XYZ התאמה לרמות הפיצוץ המבטיחות עמידה בדרישות התקן.	
54.09.06.05	ייזום (Detonation) חומר הנפץ בכל מחזור פיצוץ יבוצע רק לאחר שהקבלן נקט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת עובדיו, מתקניו וכל השוהים במנהרה.	ייזום חומר הנפץ
54.09.06.06	דרגת הזעזוע (רטט) המותרת בסביבת האתר לא תהיה גבוהה בשום מקרה מזו התואמת את שיא מהירות חלקיק (PPV) המוגדרת בתקן הגרמני DIN 4150 למבנים ותשתיות או בהתאם להנחיות המפקח על העבודה, המחמירה מבין השתיים.	זעזוע (רטט)
	אם נדרשת עמידה ברמת זעזוע הגבוהה מהנדרש בתקן הגרמני DIN 4150 2 (נוחות הציבור) רמה זו תהיה הקובעת.	
	אין בקיום מגבלות אלו כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו ולשלמות הרכוש, המבנים הסמוכים ונוחיות הציבור.	
54.09.06.07	פיצוץ חלק (Smooth Wall Blasting או Smooth Blasting) הינו שיטה בה נקדחים חורי הפיצוץ (קדחי הפקה) אחד בסמוך לאחר לאורך שפת (היקף) האזור הנחצב. קדחים אלו נטענים בכמות קטנה באופן יחסי של חומר נפץ, המחולקת באופן שווה לאורך הקידוח, ויזומים בעת ובעונה אחת עם ההשהיה האחרונה.	פיצוץ חלק
	קדחי ההיקף ("קונטור") יהיו במרווחים הגדולים פי 14 עד 20 מקוטר הקידוח ויוטענו ב-150 עד 400 גרם חומר נפץ למטר אורך קידוח, מותנה בסוג החנ"מ, סוג הסלע וכמות הסידוק. עומק הכיסוי בין קדחי ההיקף לבין קדחי ההפקה יהיה לא פחות מ-1.0 עד 1.5 פעמים המרווח שבין קדחי ההיקף. קדחי ההפקה יופעלו במספר השהיות.	

מספר ההשהיות וסוג הנפצים יותאם לעמידה ברמת הזעזוע המותרת לרבות שימוש בנפצים לא חשמליים (None).

54.09.06.08 סידוק מוקדם (Pre-Splitting) הינה שיטה לפיצוץ מבוקר בה מופעלים חורי ההיקף לפני פיצוץ ההפקה העיקריים, כך שנוצר סדק היקפי המגביל את התפשטות התהליך של ניפוץ הסלע. המרווחים בין חורי ההיקף בשיטת הסידוק המוקדם יהיו גדולים פי 6 עד 8 מקוטר חור הקידוח.

54.09.06.09 פני הסלע החצוב ייבדקו לקווים, שיפועים, מפלסים, מידות וחיצוב-חסר טיפול בחיצוב (Underbreak) בשיטה אשר תאושר על ידי המפקח. בשום מקרה לא יבלוט סלע בלתי חצוב או תמיכות כלשהן לתוך קווי ההיקף הפנימי הדרוש לתפקוד המנהרה, כמסומן בתוכניות.

כל העבודה הנוספת (חציבה חוזרת, חיתוך תימוך שהוצב, תימוך מחדש, קילוף בטון מותז, התזה חוזרת וכד') או העיכובים שייגרמו לקבלן עקב הצורך לשוב ולחצוב אזורים של חיצוב-חסר יחולו על הקבלן.

כמו כן, כל העבודה הנוספת, ובמיוחד מילוי בבטון מותז כאמור בתת פרק 54.08 להלן וכד', או העיכובים שייגרמו לקבלן בגין חיצוב-יתר (Overbreak) יחולו על הקבלן.

54.09.07 תימוך ודיפון המנהרות ייתמכו וידופנו על ידי הקבלן בשיטות התימוך והדיפון המתוארות בתתי פרקים 54.07, 54.11, 54.16, במסמכי החוזה או בשיטות דיפון ותימוך אחרות המוצעות על ידי הקבלן ובלבד שאושרו מלכתחילה על ידי המפקח.

אמצעי התימוך והדיפון יסופקו, יותקנו ויתוחזקו במצב תקין בכל תקופת העבודה על ידי הקבלן.

הקבלן יתחיל בהתקנת תימוך או דיפון רק לאחר שמולאו כל הדרישות לגבי מידות, סטיות מותרות וכד', ולאחר שנעשה טיפול בפני המנהרה כמפורט בסעיף 54.09.06.02.

הדרישות לגבי תיזמון ושלבי התימוך יהיו כמפורט במסמכי החוזה.

הקבלן רשאי להציע שינוי מהמתואר בתוכניות לגבי עובי בטון, כמויות, שיטות או פרטי תימוך בהתאמה לתנאים הגיאולוגיים. הקבלן יגיש הצעתו לאישור המפקח.

אישור הצעת הקבלן לבצע תימוך מכל סוג שהוא אינה משחררת את הקבלן מאחריותו המוחלטת ליציבות המנהרות כאמור בסעיף 54.02.03.

בכל שלב בעבודה וגם לאחר השלמת תימוך או דיפון בקטע מנהרה רשאי המפקח להורות לקבלן לחזור לאותו קטע מנהרה ולהוסיף אמצעי תימוך.

54.10 – ניקוז והרחקת מים

- 54.10.00 כללי**
- הקבלן אחראי לאסוף, להטות, לטפל ולסלק מים עיליים או תת קרקעיים המופיעים או זורמים בכל שטח העבודות, עיליות ותת קרקעיות – במהלך ביצוע העבודה.
- טרם סילוק המים, על הקבלן לבצע בדיקות של התכונות הכימיות של המים, כנדרש בת"י 5826 חלק 4. הבדיקות יבוצעו באופן מדגמי לכל איזור ובתכיפות הנדרשת במסמכי החוזה. על הקבלן להתריע בפני המפקח על חריגות באיכות המים או ברמת הקורוזיביות.
- בכל מקרה יהיה סילוק המים כפוף להוראות ולאישורים של הרשויות המוסמכות.
- הקבלן אחראי לסלק את כל המים משטח העבודה על מנת לוודא שהעבודה תישמר יבשה במידה סבירה למטרות ביצוע (כרייה, תימוד, דיפון וכד').
- לשם כך יתכנן הקבלן, ויתקין שקתות, בורות איסוף, תעלות איסוף או ניקוז, מחסומים זמניים להכוונת הזרימה, נקזים בתקרת ודפנות הסלע וכל הנדרש לסילוק המים מהמנהרה.
- הקבלן יספק, יפעיל ויתחזק כמות מספקת של ציוד, כגון: משאבות, בארות-נקודה (Well Points), צינורות וכל ציוד אחר הנחוץ לביצוע עבודות הניקוז והרחקת מים. הקבלן יספק ויתקין מדרכים ומשטחי הליכה (מעברים מוגבהים) בשטחים מוצפים, מעל רום פני המים, במקום ההצפה.
- הקבלן יציב ציוד בטיחות כנגד סכנת טביעה, כאמור בסעיף 54.03.01.08 לעיל.
- תיפעול מערכת הניקוז יימשך במשך כל תקופת העבודה, ויהיה בכל העת טעון אישורו של המפקח ביחס לאמינות ויעילות תפקודה מצד אחד ולמניעת השפעות בלתי רצויות על הסביבה מצד שני.
- הקבלן יפעיל את מערכת הניקוז 24 שעות ביממה, לפי הצורך או לפי הנחיית המפקח, וזאת, על מנת להבטיח קיומו של ניקוז מתמיד בכל אזורי העבודה.
- 54.10.01 עבודה בשלבים**
- במידה שמנהרה תיכרה במספר מדרגות או שלבים, יתאים הקבלן את סידורי הניקוז בכניסה למפלסי המנהרה בהתאם לשלבי הביצוע, יחפור תעלות איסוף ובורות איסוף חדשים, יתקין מחדש את המשאבה וכל שאר העבודות הנדרשות להגנת המנהרה מפני חדירת מי נגר עיליים.
- 54.10.02 עבודות תת קרקעיות**
- הקבלן יתכנן וינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לסלק את המים מחלל המנהרה עד לנקודת ניקוז גרביטציוני, או אל מערכת ניקוז חיצונית קיימת, הכל כפוף לאישור רשות מוסמכת.
- השאיבה מהמנהרה ועד לסילוק המים תהיה במישרין, או בשלבים בהתאם לתוכנית הניקוז והשאיבה של הקבלן.
- עבודות אלו יכללו בין היתר:
- א. ביצוע עבודות ניקוז באמצעות שקתות, תעלות ניקוז או איסוף, מחסומים להכוונת הזרימה ובורות איסוף לאורך המנהרה, וזאת בנוסף לתפיסת המים בכניסות למנהרה;
 - ב. התקנת נקזים בסלע, לשחרור לחצי מים ולהכוונת חדירת המים לנקודות מסוימות, באמצעות קידוח אל תוך הסלע והתקנת צינורות ניקוז נקבוביים;
 - ג. הטיות מקומיות של מים החודרים מהסלע באמצעות התקנת חיפויים פלסטיים;
 - ד. איטום סדקים באמצעות שימוש בעיסת צמנט מהיר התקשות או בטון מותז;
 - ה. התקנת בורות איסוף בחזית המנהרה והסדרת שיפועים מקומיים לכיוון הבורות;
 - ו. שאיבת מים מבורות האיסוף אל מערכת הניקוז החיצונית וסילוקם;
 - ז. התקנת מידרכים ומשטחי הליכה המאפשרים עבודה ביבש;
 - ח. שילוב השיטות הנ"ל.

54.11 – בטון יצוק באתר

הסעיפים להלן מתייחסים לכל עבודות בטון יצוק ומילוי בבטון. המערך המתוכנן לדיפון בבטון יהיה כנדרש במסמכי החוזה. סעיפים אלה מהווים תוספת והשלמה לפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. דיפון במקטעי בטון טרומי ראה בתת פרק 54.07 לעיל.	54.11.00 כללי
ייתכנו שתי אפשרויות מבחינת דרישות התכנן: א. הקבלן יקבל תוכניות מושלמות ועליו יהיה לבצע לפיהן; ב. הקבלן יקבל הנחיות כלליות ויכין תוכניות מפורטות שיהיו חייבות באישור המפקח. בכל מקרה לא יתחיל הקבלן בעבודה כל עוד לא עמד בדרישות המפורטות בסעיפים 54.11.02 ו-54.11.05 להלן, וכל עוד לא יהיו בידיו תוכניות עבודה מפורטות המאושרות על ידי המפקח.	54.11.01 תכנ
הבטון לדיפון המנהרה יהיה מסוג ב-40. בנוסף, יעמוד הבטון בדרישות המפורטות להלן. הקבלן רשאי להציע שימוש בבטון ב-50 ומעלה לצורך פירוק מוקדם של הטפסות, אולם ללא כל תשלום נוסף. הבטון הגלוי יהיה בגמר "בטון חשוף" או "בטון חשוף חזותי", כנדרש במסמכי החוזה וכאמור בפרק 02.	54.11.02 בטון
החומרים יתאימו לדרישות בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. סוג הצמנט יתאים לאגרסיביות הקרקע והמים, כנדרש במסמכי החוזה. חומרים מוספים לשיפור עמידה באש יהיו כאמור בסעיף 54.12.01.05 להלן.	54.11.02.01 סוג הבטון לדיפון 54.11.02.02 חומרים 54.11.02.03 חומרים מוספים לשיפור עמידה באש
פלדת הזיון תהיה מרשתות העומדות בדרישות ת"י 4466 חלק 4. הדרישות לגבי כמות הזיון, ומידותיו יהיו לפי המתואר בתוכניות. אם לא נאמר אחרת, עובי כיסוי הזיון בבטון יהיה 5 ס"מ בצד הפונה לכיוון המנהרה.	54.11.03 זיון
הטפסות ליציקת דיפון המנהרה, אותן יתכנן הקבלן, יהיו טפסות פלדה ניידות, מיוחדות, כאמור בפרק 02 וכאמור להלן. החלקים הבודדים והמערכת המורכבת יהיו קשיחים וקשורים במידה מספקת כך שלא יתעוותו או ייפתחו בזמן תנועה, התקנה, יציקה, או תחת משקלו של הבטון הטרי. המשטח הבא במגע עם הבטון יהיה נקי, חופשי מכלוך, שיירים דבוקים, פסי ריתוך או בליטות, שקעים וחספוס אחר העלולים לגרום לפגיעת פני הבטון החלקים.	54.11.04 טפסות לדיפון 54.11.04.00 כללי

54.11.04.01 לפני ייצור הטפסה והבאת מערכת הטפסה וציוד העזר לאתר, הקבלן יגיש למפקח מערכת מלאה של שרטוטי הטפסה ומערכת התפעול וההנעה כפי שהוכנו על ידי יצרן הטפסה. ואישורים תכנון

השרטוטים יציגו את כל פרטי הטפסות, הכנות ל"גלמים", מסגרות המדחקים (ג'יקים), סולמות גישה, משטחי עבודה, משטחי ומעקות בטיחות, מדחקים ומערכת הנעת (קידום) הטפסות.

השרטוטים וכל החומר הטכני (חישובים, הוראות הפעלה וכו') יהיו בשפה עברית, או אנגלית. לא תתקבל הגשת שרטוטים או חומר טכני (לרבות "מסמכי המהנדס" כהגדרתם בסעיף 1.3.6 לת"י 904 חלק 1) נלווה בשפה אחרת. הקבלן רשאי להשאיר על השרטוטים כתוביות בשפת המקור, אולם בנוסף להם חייבות להיות גם כתוביות המתורגמות לעברית או לאנגלית.

מיקום המדחקים, המרווחים ביניהם ומוטות הקישור יתוכננו כך שכל המשקל (מערכת הטפסה, הבטון הטרי, החיכוך, ציוד עזר, עובדים וכד') יתחלק במידה שווה בין המדחקים ומערכת ההנעה ויהיה מתחת לתסבולת התכן שלהם. הקבלן יגיש להתייחסות המפקח מסמכים טכניים כהגדרתם בסעיף 1.3.6 לת"י 904 חלק 1 המאמתים את חלוקת המשקל והתסבולת כאמור לעיל. בכל מקרה, האחריות הבלעדית ליציבות מערכת הטפסות הינה על הקבלן.

הקבלן יגיש למפקח, לפני התקנת הטפסה באתר ותחילת הנעתה, חוברת הוראות הפעלה בה יפורטו שיטת ההנעה, תהליך הפעלת המדחקים, תהליך פילוס הטפסות ובקרת הפילוס, שיטות וחומרים למניעת הידבקות הבטון לטפסות, קיבוע ה"גלמים" במיקומם המדויק, ושיטת שחרור הטפסה במקרה של הידבקות. במיוחד יובהרו בחוברת הכתובה השיטות והאמצעים (מכשור) לבקרת התזוזה, שמירה על האנכיות ותיקונה במידת הצורך, מניעת סיבוב (פיתול) ותיקונם במידת הצורך וכד'.

בנוסף יגיש הקבלן למפקח מערכת מפורטת של חישובים סטטיים וחישובי יציבות של הטפסה במצבי עמיסה ושלבי יציקה שונים, כמפורט בסעיפים 2.1 עד 2.3 בת"י 904 חלק 1, כתובים בעברית או באנגלית, וחתומים על ידי מהנדס מבנים רשוי בישראל. במידה שהעבודה בוצעה על ידי מתכנן זר, יגיש הקבלן אישור נוסף של החישובים ממהנדס רשוי בישראל.

החישובים יבהירו מהם גובהי היציקה המירביים בכל צד להם מתוכננת הטפסה, מהם הפרשי גובה היציקה המותרים בין שני הצדדים, ומהם אמצעי הריתום או הקשירה הנדרשים לקבלת עומסי יציקה בלתי-סימטריים אלו.

החישובים ילוו באישור היצרן למספר המירבי של יציקות אותן ניתן לבצע בטפסה מבלי לחדשה באמצעות ביצוע שיפוץ מלא. במידה שאורך המנהרה מחייב שימוש במספר של יציקות, רב יותר מהמותר, יציג הקבלן למפקח נתונים בדבר מועד ומשך השיפוץ הדרוש ולוח הזמנים לביצועו, באתר או במפעל.

הקבלן יגיש למפקח את תכנון שלבי יציקת הקמרון (או הדיפון), לרבות הפסקות היציקה והתקנת החלק העליון של הטפסה, תוך התחשבות ביציקת התאים או התעלות למערכות השונות במפלס המנהרה.

בכל האמור לעיל, בדיקת המפקח, או מהנדס מטעמו, אינה מסירה מהקבלן את אחריותו המלאה והבלעדית לתכנון, ייצור, הפעלת ויציבות הטפסה בכל שלבי העבודה כאמור בפרק 00 – מוקדמות.

54.11.04.02 הטפסה תהיה ממבנה קשיח התואם את מספר היציקות החוזרות המתוכננות לגביה (נתון זה יוצג על ידי הקבלן, על בסיס מסמכי היצרן, לאישור המפקח כאמור לעיל), ותהיה מצוידת במערכת הידראולית ייעודית להצבת חלקים נעים/מתקפלים במקומם. הפעלת הטפסה במערכת שאינה הידראולית תהיה כפופה לאישור מיוחד, בכתב, של המפקח. דרישות

הטפסה תהיה באורך שאינו קטן מ-6 מ' ואינו גדול מ-12 מ'.

שימוש במודול אחר יחייב הצגת הבהרות מפורטות ותוכניות לאישור המפקח, לרבות

אופן התאמת אורך היציקה למרווח שבין הנישות.

יצרן הטפסה יוודא כי אורך הטפסה תואם את רדיוסי הסיבוב של המנהרה כך שרוחב התפרים משני צידי המנהרה (חיצוני ופנימי) יהיו בגבולות הסביר.

כל מודול יורכב מ-4 או 8 מקטעים באורך כ-1.5 מ' כל אחד המכילים צלע קשתית, שתי צלעות אנכיות ושתי צלעות מתקפלות ליסוד. הפרקים בין הצלע הקשתית והצלעות האנכיות ייקבעו באמצעות ברגים עם אפשרות התאמה באמצעות טריזים. נעילת הפרקים תתבצע באמצעות ברגים בני-התאמה. לוחות הפלדה יהיו בעובי שאינו קטן מ-8 מ"מ.

בטפסות יותקנו פתחי גישה (מצויידים בדלתות/מכסים) בגודל שאינו קטן מ-60 ס"מ על 40 ס"מ, משני צידי הקמרון, במרחק של כ-2.5 מ' זה מזה לאורך וגובה הטפסות, לצורך טיפול בזיון, התקנת מרסטים ויציקת הבטון. הדלתות/מכסים יותאמו בקפידה לפני הטפסות ויהיו מצויידים באטמי גומי ומהדקים למניעת פתיחתם הבלתי-מבוקרת בזמן יציקת הקטעים שמעליהם או בעת הפעלת המרסטים המותקנים על הטפסות, להבטחת השגתם של פני בטון חלקים ונקיים מפגמים ולמניעת אובדן של דייס צמנטי.

החלק הקדמי והאחורי של הטפסות יתאימו זה לזה, אלא אם יותקן פנל גמיש אשר יוצמד לחלק האחורי של היחידה לשם השגת מגע הדוק למלוא היקף הבטון שנוצק בשלב הקודם.

גמלוני-טפסות (יחידות קצה), מיוצרים מראש, יחוברו בצורה קשיחה למערכת הטפסות ויכללו חלקים בני-התאמה מעץ או חלקי מתכת הניתנים למתיחה (Expanded) ואשר יאפשרו סגירת כל המרווח בין טפסת הפלדה לבין פני הסלע המוחספסים והבלתי-סדירים או פני הסלע המכוסים בבטון מותז. מערכת הטפסות תהיה מסוגלת לשאת, ללא כל עיוות, את לחץ הבטון הנשאב הנדרש לשם דחיסת הבטון לכל החללים בפני הסלע.

הטפסה תהיה בת-התאמה, בדיוק הנדרש, לתיווי (Alignment) המנהרה ותענה לכל דרישות הסטיות המותרות (טולרנס) המפורטות בהמשך.

הטפסה תצויד במערכת הנעה המבוססת על שתי מסגרות נושאות (קדמית ואחורית) מפלדה או מעוגנות לבטון ברצפת המנהרה או לקורת היסוד, מחוברות ביניהן עם קורות פלדה אורכיות הנושאות עליהן את משטחי העבודה, מעברים מגשרים בין משטחי העבודה, סולמות, מעקים וציוד עזר.

הטפסה תנוע על גלגלי פלדה המותקנים על מסילות ברזל המונחות על גבי פלטות בטון. הקבלן רשאי לשלב בין פלטות הבטון ויסודות הקשת אשר יבוצעו בשלב קודם.

תוספות ליסודות הקשת המיועדות להקל על הסעת הטפסה יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו, אך בכל מקרה בכפוף לאישור המפקח, ומבלי לפגוע באפשרויות הנחת הכבלים והצנרות במדרכה/שוליים שמעל ליסודות הקשת ובתעלות הכבלים או הניקוז, או כל תשתית אחרת המתוכננת בין היסוד למפלס קרקעית המנהרה.

הטפסה תצויד במערכות מדחקים הידראוליים להגבהה והנמכה, קיפול מקטעים, איזון ופילוס, קידום וכד', ובמערכת ההידראולית הנלווית על כל חלקיה ואבזריה.

הטפסה תצויד במערכת צינורות וזרועות טלסקופיות ("בומים" טלסקופיים) לויסות תהליך יציקת הבטון עם מחברים מתאימים למשאבה לשחרור אוויר כלוא, ובמערכת מרסטים התואמת את תהליך היציקה והאיכות הנדרשת לבטון.

54.11.05	
ייצור הבטון	
54.11.05.00	ייצור הבטון יהיו כמפורט בפרק 02 ובדרישות המפורטות בסעיפים להלן. כללי
54.11.05.01	הקבלן יגיש למפקח 14 יום לפני תחילת העבודות תוצאות בדיקות מעבדה מאושרת, לגבי טיב החומרים והתערובות שבהן מתכוון הקבלן להשתמש להוכחת עמידה בדרישות. מוקדמות
54.11.05.02	בנוסף לדרישות המפורטות בסעיף "ייצור הבטון" בפרק 02, יהיו תכונות התערובת בהתאם לאמור להלן: תכונות התערובת לדיפון א. התערובת תתאים לשימת הבטון באמצעות משאבת בטון; ב. החוזק בגיל 28 יום יהיה בהתאם לדרישות לגבי בטון מסוג ב-40; ג. הבטון יעמוד בדרישות אטימות לחדירת מים בלחץ, כאשר עומק החדירה הממוצע בבדיקה של 3 מדגמים לפי ת"י 26 חלק 5, לא יעלה על 35 מ"מ, ואף דוגמה לא תעלה על 40 מ"מ.
54.11.06	הקבלן יגיש למפקח את תכנון שלבי היציקה, לרבות הפסקות היציקה והתקנת החלק העליון של הטפסה, תוך התחשבות ביציאת התאים או התעלות למערכות השונות במפלס המנהרה.
54.11.07	
שימת הבטון	
54.11.07.00	בנוסף לדרישות המפורטות בפרק 02, לגבי שימת הבטון, יושם הבטון לפי הדרישות דלהלן: כללי לפני שימת הבטון יבחן הקבלן את הטפסה, ינקה את כל המשטח ויבטיח כי הושג כיסוי הבטון הנדרש מעל פלדת הזיון, משני הצדדים. א. שינוע ושימת הבטון יהיו באמצעות משאבת בטון המתאימה מבחינת הלחצים והספיקות לדרישות באתר; ב. פעולת היציקה תיעשה באופן רצוף. הסידורים לאבטחת רציפות היציקה יאושרו על ידי המפקח; ג. פעולת היציקה תתבצע כנדרש לאבטחת מילוי הבטון בין הטפסות לבין פני המנהרה.
54.11.07.01	הציוד והשיטות להובלת הבטון באתר יבטיחו שהבטון שיושם במשאבה יהיה בהרכב, בדרגת הסומך ובטמפרטורה המתאימים לדרישות המפרט וכי לא תיווצר סגרגציה, הפרדה, או איבוד של מרכיבי הבטון בדרך. הבטון באתר שיטת ההובלה באתר טעונה אישור המפקח מראש.

- 54.11.07.02
מישקים
והפסקות
יציקה
- בהעדר הוראות אחרות, תבוצע היציקה בשלבים כמתואר בתוכניות ובהתאם לנדרש בסעיף "מישקי יציקה" בפרק 02.
אם יידרש, יטוייחו המישקים בתערובת חול צמנט ביחס 3:1. יש להבטיח כי הטיח יתקשר לאחר תום ההתקשרות בבטון.
- 54.11.08
פירוק
טפסות
- בהעדר תקן לפירוק טפסות בקמרון מנהרות, רשאי הקבלן לפרק טפסות כאשר יתמלאו שני התנאים דלהלן (שניהם גם יחד):
א. הזמן שחלף מתום היציקה יהיה לפחות 10 שעות;
ב. חוזק הלחיצה של הבטון, על פי בדיקות מעבדה שבוצעו על מדגמים שניטלו כנדרש בת"י 26, מכל יציקה ויציקה, יהיה כאמור במסמכי החוזה ולפחות 12 מגפ"ס בכל דוגמה.
הקבלן יוודא טרם הפירוק כי הטפסה תשוחזר, תקופל ותוזז לעמדתה מבלי לגרום לעיוות במבנה, נזק או העמסת יתר של חלקים בה.
- 54.11.09
אשפרה
- שיטת האשפרה לבטון היצוק בטפסות מתכת עבור דיפון המנהרה תהיה כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר, אולם חומר האשפרה המותז (Curing Compound) יעמוד בדרישות ASTM-C-309 עבור סוג 1, מהסוג שאינו דוחה ציפוי, או צבע.
הקבלן יספק למפקח את כל המפרטים הטכניים הנדרשים להוכחה כי חומר האשפרה המוצע על ידו עונה לדרישה זו. יישום החומר על ידי הקבלן יבוצע בהתאם להוראות היצרן. בכל מקרה של תקלה, כל הטיפולים לתיקון פני הבטון כך שיקלוט את הציפוי או הצבע הנדרשים לדיפון המנהרה יחולו על הקבלן.
אם לא תיעשה אשפרה על ידי Curing Compound, תבוצע אשפרת הבטון באמצעות התזת מים רצופה על גבי לֶבֶד הפרוש והצמוד לפני הבטון היצוק בכל היקף המנהרה. לשם כך יקים הקבלן פיגום נייד באורך השווה לשלושה מקטעי יציקה אשר ינוע בצמוד לטפסה. בדרך זו יתיז הקבלן מים במשך שלושה ימים באופן רצוף לאחר היציקה ויבטיח אשפרת הבטון בתנאי לחות מתמידים.
- 54.11.10
בקרת
איכות
- 54.11.10.00
כללי
- מדגמים של בטון טרי יינטלו ויוכנו לפי ת"י 26 חלק 1. המדגמים יינטלו לבדיקת דרגת סומך, תכונות חוזק וחדירות למים. מכל יציקה יינטלו לפחות 3 מדגמים שייצגו שלבי יציקה שונים. מכל מדגם יוכנו לפחות 3 קוביות תקניות (10X10X10 ס"מ) שיאושפרו במנהרה.
קובייה אחת מתוך השלוש שהוכנו תיבדק לפני פירוק הטפסה לבדיקת חוזק מוקדם כאמור בסעיף 54.11.05.02 לעיל.
שתי הקוביות הנותרות ייבדקו בגיל 28 יום.
בנוסף יוכן מדגם של שלוש פלטות בגודל של 20X20X12 ס"מ לבדיקת חדירות למים, לפי ת"י 26 חלק 5. מדגמים אלו יוכנו בעקבות כל שינוי בהרכב הבטון.
- 54.11.10.01
התאמה
לדרישות
- הבטון יעמוד בדרישות הבאות:
חוזק הבטון ב"גילים" השונים יהיה בהתאם לנאמר בסעיף 54.11.05.02 לעיל.
הבטון יוגדר כעומד בדרישות האטימות כאשר החדירה הממוצעת, שנתגלתה בבדיקת החדירות של שלוש פלטות, לא תעלה על 50 מ"מ.
בטון שלא עמד באחת מהדרישות המפורטות לעיל, יוגדר כבטון לקוי והטיפול בו ייעשה באחת מהדרכים המפורטות להלן:
א. בטון טרי שלא עמד בדרישות, לא יושם בטפסות ויורחק כחפורה למקום שפך מאושר;

- ב. אם לא עמד הבטון בדרישות החוזק המוקדם, הקבלן לא יפרק הטפסות, אלא לאחר שהמדגמים עמדו בחוזק הדרוש ;
- ג. אם לא עמד הבטון בדרישות החוזק בגיל 28 יום או לא עמד בדרישה אחרת הכלולה במפרט זה לרבות מישקי יציקה פגומים, קיני חצץ, מילוי חלקי של הדיפון וכד', אזי ינהגו בבטון לפי האמור בסעיפים "התאמה לדרישות" שבתת פרק "בקרת איכות"-בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.

54.11.11 בטון למילוי חללים

- 54.11.11.00 במקומות שייקבעו על ידי המפקח ינקה הקבלן חללים קרסטיים, או חללים אחרים. חללים לעניין סעיף זה הינם חללים טבעיים, קרסטיים, מערות וכד', אשר הינם חלק ממסת הסלע הטבעי ולא נוצרו עקב עבודות הקבלן. ההחלטה אם החללים הם טבעיים או נוצרו כ"כריית יתר" עקב עבודות הקבלן, תהיה בידי המפקח, וכאמור לעיל בסעיף 54.09.01.
- 54.11.11.01 בטון שאוב ישמש למילוי חללים כאמור לעיל. כמות הבטון והדרישות לגבי מילוי החלל יאושרו על ידי המפקח. השרוולים, מיקום הטפסות וגובה הצינורות שהוחדרו דרכם לחלל התת קרקעי יהיו כנדרש לאבטחת חדירת הבטון לכל פינות החלל בכמות או בגובה כנדרש על ידי המפקח.
- 54.11.11.02 בטון שפוף ישמש למילוי חללים כאמור לעיל בתחתית קירות המנהרה ורצפתה. המילוי יבוצע באמצעות תעלות שפיכה, טפסות או כל אמצעי אחר. הבטון יהיה בדרגת סומך S₆ והוא יושם באמצעים שיבטיחו שלא תהיה סגרגציה בזמן השימה. כמות הבטון והדרישות לגבי מילוי החלל ייקבעו על ידי המפקח. סוג הבטון יהיה בחוזק של לפחות 15 מגפ"ס.

54.12 – בטון מותז

- 54.12.00 כללי**
- העבודות המתוארות בתת פרק זה כוללות עבודות בטון מותז למטרות חיזוק, תימוך ודיפון בעבודות מנהור.
- במקרה שנדרשת מערכת איטום על פני הבטון המותז, יש לבצע את השכבה הסופית של הבטון המותז, כאמור בתת פרק 54.17.
- מבדילים בין שתי שיטות לבטון מותז: בטון מותז בתהליך יבש או בטון מותז בתהליך רטוב. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יותז הבטון בתהליך הרטוב.
- למטרות פרק זה מוגדרים:
- א. **בטון מותז** (Shotcrete או Sprayed Concrete) – מלט או בטון המובל דרך צינורות ומותז בלחץ גבוה ובמהירות גבוהה בעזרת אוויר דחוס;
- ב. **בטון מותז ב"תהליך רטוב"** – מערבלים מראש את כל החומרים, לרבות מים, בערבול, כמקובל בבטון רגיל. התערובת המוכנה מועברת דרך צינור האספקה על ידי משאבה או על ידי אוויר דחוס לפיית ההתזה. התערובת מותזת אל המשטח בעזרת אוויר דחוס המוכנס לפיה בלחץ ובמהירות גבוהים;
- ג. **נפולת התזה** (Rebound) – אגרגאטים וצמנט או בטון מותז רטוב, הניתזים מהמשטח.
- אם לא נאמר אחרת, הבטון המותז ויישומו יתאימו לאמור להלן ולנדרש ב- ACI-506.2 ו- ACI-506.4R.
- 54.12.01 חומרים**
- 54.12.01.00 כללי**
- בנוסף על האמור בסעיף "חומרים לבטון" בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר, יתאימו החומרים לדרישות הנוספות המפורטות להלן.
- 54.12.01.01 צמנט**
- הצמנט יהיה צמנט פורטלנד המתאים לדרישות ת"י 1 – הצמנט יהיה מסוג CEM I או CEM II, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה.
- 54.12.01.02 אגרגאטים**
- האגרגאטים יתאימו לדרישות הטיב לאגרגאטים בת"י 3, עבור סוג א'. הדירוג של תערובת האגרגאטים יהיה בהתאם לאמור במסמכי החוזה. בהעדר דרישה במסמכי החוזה, הדירוג יהיה כאמור בטבלה מס' 54.12/01.
- התערובות המופיעות בטבלה מתאימות לבטון מותז עם גודל גרגיר מירבי כמבואר להלן:
1. תערובת מס' 1 מתאימה לבטון מותז דק עם גרגיר בגודל מירבי 5 מ"מ. תערובת זו מאושרת לגימור או כתשתית לאיטום, מניעת בלייה ובכפוף לאישור המפקח מראש;
 2. תערובת מס' 2 מתאימה לבטון מותז בינוני עם גרגיר בגודל מירבי 10 מ"מ;
 3. תערובת מס' 3 מתאימה לבטון מותז עם גרגיר בגודל מירבי 14 מ"מ.
- ניתן להשתמש בדירוג שונה של תערובות האגרגאטים מהנתון בטבלה מס' 54.12/01, בתנאי שהוכח בניסויים מוקדמים שהדירוג המוצע מתאים להתזה בציד המאושר, ללא עודף נפולת התזה, ללא הפרדה או שקיעה ובתנאי שהבטון המותז הקשוי עומד בכל דרישות המפרט.
- הסתייה המותרת בסיפרת הגרגירים לא תחרוג מ-0.3, מזו של תערובת האגרגאטים ששימשו לניסויים המוקדמים.

טבלה מס' 54.12/01 – דירוג תערובת

כינוי הנפה (מ"מ)	דירוג תערובת מס' 1 (דק)	דירוג תערובת מס' 2 (בינוני)	דירוג תערובת מס' 3 (גס)
	אחוז העוברים		
19	-	-	100
14.0	-	100	95-80
9.5	100	100-90	90-70
4.75	100-95	85-70	70-50
2.36	100-80	70-50	55-35
1.18	85-50	55-35	40-20
0.6	60-25	35-20	30-10
0.3	30-10	20-8	17-5
0.15	10-2	10-2	10-2

- 54.12.01.03 רשתות פלדה יתאימו לדרישות מסמכי החוזה ות"י 4466 חלק 4 וחלק 5. רשתות פלדה אם לא נאמר אחרת, יהיה גודל העין לפחות 10X10 ס"מ ולא יותר מ 20X20 ס"מ.
- 54.12.01.04 מוספים כימיים או מינרליים לשיפור העבדות, מוספים על-פסטיים, מוספים לזירוז ההתקשרות, אם נדרשים, לפי מסמכי החוזה או מוצעים על ידי הקבלן יתאימו לדרישות המפורטות בת"י 896, או ASTM-C-1141, או ASTM-C-1240 – לפי העניין. תוספים מינרליים להקטנת נפולת ההתזה או לשיפור העמידה בפני קורוזיה יהיו כנדרש במסמכי החוזה. מינקרוסיליקה תעמוד בדרישות תקן EN-13263-1. אין להשתמש במוספים מחישי התקשרות המכילים כלורידים. מוספים מסיסים במים יש להמיס מראש במים לפני הכנסתם לתערובת.
- 54.12.01.05 הבטון ישופר לעמידות בפני אש (מניעת התפוררות הבטון עקב לחץ מי נקבובים ומאמצי מתיחה פנימיים בעת שריפה) באמצעות שימוש ב-2 ק"ג למ"ק בטון של סיבי פוליפרופילן (Polypropylene) במבנה Monofilament. דרגת עמידות באש של האלמנט תהיה כאמור במסמכי החוזה. עמידה באש
- 54.12.01.06 תוספי גיוון (פיגמנטים), אם יידרשו, יהיו חומרים טבעיים או מלאכותיים מאיכות שתקנה לבטון גוון אחיד. תוספי הגיוון יעמדו בדרישות תקן EN12878. תוספי גיוון (פיגמנטים)

54.12.02

תכן תערובות ובדיקות מוקדמות

54.12.02.01

הקבלן יתכן את תערובת הבטון המותז באמצעות מעבדה מאושרת ובפיקוחה. הקבלן יחל מיד בתכן התערובת ובבדיקתה.

בכל תערובות הבטון המותז, תכולת הצמנט לא תפחת מ-450 ק"ג למ"ק בטון מוכן להתזה.

ההכנות והבדיקות יבוצעו כמתואר להלן :
הקבלן יבצע בפיקוח מעבדה מאושרת, התזות ניסיוניות בתערובות המוצעות ובציוד ההתזה שלו, על גבי פני סלע אנכי קיים או על גבי משטח יציב בגודל של 1 מ"ר לפחות. המשטח יוחזק לשם כך במצב אנכי. לפי דרישת המפקח, כאשר חלק גדול מההתזות המתוכננות הוא כלפי התקרה, יוכן גם משטח כנ"ל להתזה מלמטה למעלה. פני המשטח יורטבו שעה לפני ההתזה וייובשו מיד לפני ההתזה, כך שלא תראה עליהם רטיבות.

עובי שכבת ההתזה יהיה כעובי ההתזה המתוכנן, אך בכל מקרה לא פחות מ-6.0 ס"מ.

מהמשטח היציב עם הבטון המותז יוכנו גופי הבדיקה לבדיקות החוזק, הספיגות וההידבקות – גלילים קדוחים או קוביות מנוסרות.

התערובות שייבחרו יעמדו בדרישות המפורטות להלן בסעיף 54.12.02.02.

לחילופין ניתן לבצע את ההתזות על קיר או תחתית תקרה כמפורט בסעיף 54.12.02.03 להלן.

בנוסף לבדיקות הנ"ל יוכנו מתערובות הניסוי, קוביות תקניות לפי ת"י 26, לבדיקות חוזק הבטון כנדרש בת"י 118.

54.12.02.02

דרישות טיב

דרישות הטיב יהיו כמפורט להלן :

א. חוזק הלחיצה בבדיקות מוקדמות:

הבדיקה במעבדה של ההתזה הניסיונית תבוצע על גלילים קדוחים בקוטר 100 מ"מ ובגובה של 100 מ"מ, או לחילופין על קוביות מנוסרות שאורך צלען 100 מ"מ.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, ייבדק חוזק הבטון בבדיקות מוקדמות ב"גלילים" הבאים : 24 שעות, 48 שעות, 72 שעות ו-28 ימים.

הבדיקות בכל אחד מה"גלילים" שבטבלה יבוצעו על 3 דוגמות לפחות. ממוצע החוזק יהיה כמוגדר בטבלה 54.12/02 ואף דוגמה ב"גלילים" אלו לא תפחת מ-85% מהחוזק הרשום בטבלה זו.

החוזק הממוצע בגיל 28 ימים, יהיה גדול לפחות ב-10% מהנדרש בת"י 118.

חוזק הלחיצה של קוביות תקניות של בטון טרי, או בדיקת בטון קשוי בגלילים או בקוביות, יתאים לדרישות ת"י 26 ויתאים לחוזק f_{ck} לפי ת"י 118, עבור סוג הבטון הנדרש במסמכי החוזה ;

טבלה 54.12/02 – חוזק הלחיצה המינימלי (f_{ck}) במגפ"ס – על גלילים קדוחים מבטון קשוי או מדגם מנוסר

סוג הבטון	5 שעות	10 שעות	24 שעות	48 שעות	72 שעות	28 יום
ב 30	4	7	15	20	23	לפי ת"י 118 10%+
ב 40						
ב 50						

ב. חוזק ההידבקות לסלע:

בבדיקות מוקדמות במעבדה, ייבדק חוזק ההידבקות בגיל 28 יום אל משטח בטון בגודל 1X1 מ' (להלן – "משטח בדיקה"), על 10 מדגמים בקוטר 5 ס"מ בהתאמה עם דרישות ת"י 1920 חלק 2.

חוזק ההידבקות הממוצע בין הבטון המותז לפני משטח הבטון יהיה לפחות 1.2 מגפ"ס, ושל הבדיקה הבודדת – לפחות 0.8 מגפ"ס. קוטר המדגמים המייצגים שנקדחו באתר לא יפחת מ-15 ס"מ ויחדרו לסלע לעומק שלא יפחת מ-10 ס"מ.

בבדיקות באתר תבוצע הבדיקה לחוזק ההידבקות באחת משתי השיטות החלופיות שלהלן. בשני המקרים תבוצע הבדיקה על שכבת הבטון המותז הראשונה שעובייה הכולל 50 מ"מ:

1. הבדיקה מבוצעת באתר (In Situ) על גלעינים שנקדחו אך לא הופרדו מהסלע באמצעות מכשיר בדיקה ייעודי (Tester) מאושר על פי התקן השוודי SIS 137243. קוטר הגלעין עליו מתבצעת בדיקת ההידבקות בין הסלע לבין הבטון – 80 מ"מ;

2. הבדיקה מבוצעת באתר על ריבוע שנוסר בשכבת הבטון המותז הראשונה שעובייה 50 מ"מ ולעומק 50 מ"מ לתוך הסלע (סה"כ עומק הניסור 100 מ"מ). מידות הריבוע יהיו 100X100 מ"מ. ביצוע הבדיקה הינו על פי ת"י 1920, חלק 2, סעיף "הידבקות מערכת הטיח" (5.2.3.4).

בבדיקות בקרה שוטפות במנהרה יהיה חוזק ההידבקות הממוצע בין השכבות ובשכבת המגע בין הבטון המותז והסלע לפחות 0.3 מגפ"ס.

כאשר השבר בתוך הסלע (לא בשכבת המגע), ז"א הסלע חלש משכבת המגע – אין להתחשב בתוצאות של בדיקת ההידבקות;

ג. ספיגות:

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, לא תעלה הספיגות הממוצעת, של 3 גלילים על 8% בבדיקה לפי ת"י 26. הספיגות לא תעלה באף דוגמה על 10%;

ד. בדיקת חוזק לכפיפה:

בדיקת חוזק לכפיפה תבוצע, אם נדרש במסמכי החוזה. הבדיקה תבוצע לפי דרישות ת"י 26 חלק 4.2;

ה. **בדיקת חוזק למתיחה לא ישירה (בקיעה):** הבדיקה תבוצע, אם נדרשה לפי החוזה, לפי תקן 26 חלק 4.3.

54.12.02.03 עם קבלת תוצאות הבדיקות לפי סעיף 54.12.02.02 ואישור התערובת על ידי המפקח, או לאחר אישור התערובת לפי תיעוד של בדיקות קודמות ולפני תחילת ההתזה, יבצע הקבלן ניסוי בשדה כדי לבדוק את התאמת הצידוד ומיומנות צוות העובדים בהתזת בטון בתערובות השונות, לקבלת בטון מותז בעל התכונות הנדרשות. הקבלן יתאם מראש עם המפקח את מועד ביצוע הניסוי בשדה וכן יגיש למפקח את תוכנית הניסוי הכוללת: רשימת הצידוד, חומרים, שיטת התזה, אופן הכנת המדגמים ואופן נטילתם ובדיקתם במעבדה.

הקבלן יתיז את התערובות השונות המוצעות על פני קיר או תחתית תקרה שהוכנו למטרה זו באתר. ההתזה תיעשה על גבי שכבות סלע או שכבות דומות לאלו הקיימות במנהרה (לרבות הרכבת הזיון).

במקביל תיעשה גם התזה על אריחי ריצוף לפי סעיף 54.12.02.01 לקביעת המתאם בין בדיקת המעבדה לבין הבדיקות באתר.

תוך כדי הניסוי תיעשה בדיקה ויזואלית של יחס החומר הגס לדק, ואחידות ההרכב של הבטון לאחר התזתו. לפי הצורך יוצאו מהמשטח גם דוגמאות מהבטון הטרי. אם נראה שבבטון יש יותר חומר דק מאשר בתערובת הניסוי, יש לבצע ניסוי שטיפה לקביעה של התאמת דירוג האגרגאטים לדרישות.

בנוסף, תיבדק כמות נפולת ההתזה (Rebound). בהתזה יבשה לא תעלה נפולת ההתזה על 25% בהתזה כנגד משטח אנכי או משטח בשיפוע ולא תעלה על 40% בהתזה מלמטה למעלה. אם כמות נפולת ההתזה גדולה יותר יש לשנות את שיטת ההתזה, הציוד או התערובת, ולבחון את מיומנות העובד.

בהתזה רטובה לא תעלה כמות נפולת ההתזה על 10% בהתזה כנגד משטח אנכי או משטח בשיפוע, או על 20% בהתזה מלמטה למעלה.

אם יימצאו על סמך הבדיקות הנ"ל או על סמך קידוחים בבטון הקשוי אי אחידות של ההתזה, שינויים ביחס האגרגאט הגס והדק, הופעת שכבות, עודף נפולת ההתזה, אי התאמה לדירוג הפגמים הנדרש, חללים מתחת לזיון ועודף חללים בתוך הבטון – תיפסל ההתזה והקבלן יחזור על הניסוי.

לאחר שביצע את השינויים הדרושים כנ"ל, הקבלן יקדח מתוך הבטון לפחות 9 גלילים בקוטר 7.5 ס"מ לפחות, אשר ישמשו גם הם לבדיקות ויזואליות לדירוג פגמים ולאחר מכן, לבדיקות חוזק הלחיצה של הבטון ב"גלילים" השונים. הגלילים ישמשו גם לבדיקות הספיגות אם נדרשות.

המדגמים לבדיקה לאחר 24 שעות ולאחר 72 שעות יאוחסנו ויאושפרו בתנאים השוררים במנהרה.

המדגמים לבדיקה כעבור 28 יום יעברו אשפחה כנדרש לפי ת"י 26 חלק 3. דירוג הפגמים לא יעלה על הנדרש לגבי 2.5, GRADE, כמפורט בסעיף 54.12.02.02 לעיל.

תוצאות בדיקות המעבדה יוגשו לאישור המפקח בכתב לפני המועד בו מתכוון הקבלן לבצע את התזת הבטון הראשונה במסגרת עבודות הבטון המותז המוגדרות במסמכי החוזה.

מדגמים מהגלילים שאושרו מבחינת הרכבם והתאמתם לדירוג פגמים כנ"ל, יוחזקו באתר וישמשו כדוגמאות השוואה לגלילים שייקדחו במסגרת בדיקות הבקרה השוטפות.

54.12.03 ביצוע התזת הבטון

54.12.03.00	הקבלן יתחיל בביצוע רק לאחר שאושרו על ידי המפקח הבדיקות המוקדמות שנדרשו בסעיף 54.12.02 לעיל.	כללי
54.12.03.01	ייצור הבטון והתנאים לשינוי ההרכב יהיו בהתאם לאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר וכנדרש בת"י 118.	ייצור הבטון
54.12.03.02	מוספים מחישי התקשרות כאמור בסעיף 54.12.01.04 לעיל, יוספו רק בנחיר ההתזה.	
54.12.03.02	הציוד שיסופק על ידי הקבלן יהיה מתאים להתזת בטון המכיל אגרגאט גס בגודל הנדרש.	ציוד
	הקבלן מתחייב להכין ציוד רזרבי בכמות ובאיכות שיאפשרו התזה רצופה ובלתי מופרעת בין מישקי הפסקת העבודה המתוכננים.	

אם משתמשים בציוד התזה עם בקרה מרחוק ("רובוט"), תבוצע ההתזה בהתאמה להוראות יצרן הציוד.

לפני תחילת העבודה יערך ניסוי שדה, כמפורט בסעיף 54.12.02.03 לעיל. הבטון המותז בעזרת ה"רובוט" יעמוד בכל הדרישות לטיב הבטון המותז.

54.12.03.03 לפני ההתזה יוסר כל חומר רופף או פיח שהצטבר על פני החזית המותזת באמצעות הזרמת אוויר דחוס לח ללא שמן או התזת מים מנחיר-התזה, וזאת בנוסף לטיפול בפני המנהרה כמפורט בסעיף 54.09.05.02 לעיל.

הכנות להתזה

הסרת החומרים הרופפים והפיח תבוצע בזהירות למניעת פגיעה ונזק נוספים לפני המנהרה.

הקבלן יתקין מסמרי פלדה יציבים, באורך המתאים לעובי ציפוי הבטון הנדרש, על מנת שניתן יהיה לוודא את עובי השכבה המותזת. הקבלן יציג את ההתקנה בכל הקטעים המיועדים להתזה, לאישור המפקח, בטרם החל בהתזה.

ציפות המסמרים במנהרות תהיה מסמר אחד כל 5 מטר רבוע. כיסוי המסמרים יהיה אינדיקציה ראשונית לביצוע הבטון המותז בעובי הנדרש, אולם אימות סופי של העובי שבוצע ייעשה על ידי קידוחי גלעין או קידוחי תצפית (חור בלבד ללא גלעין) במקומות שיידרשו על ידי המפקח, לפי סעיף 54.12.04.06.

אם נדרש, יורטבו פני השטח לפני ההתזה על ידי התזת מים בלחץ נמוך, כך שפני הסלע ייראו לחים עד יבשים אך בשום אופן לא רטובים.

במקרה של הופעת מים בתקרת המנהרה וקירותיה במהלך ביצוע העבודה, ינקוט הקבלן בצעדים הנדרשים לניקוז המים, כגון: שחרור לחץ המים והובלתם מפני השטח אל מחוץ למנהרות. כמו כן יש לנקוט באמצעים אשר יבטיחו הידבקות הבטון המותז, לרבות התזת תערובת יבשה, שימוש בחומרים עוצרי מים, מוספים מחישי התקשרות או כל שיטה אחרת אשר תבטיח הידבקות של הבטון לפני המנהרה.

54.12.03.04 הדרישות לגבי כמות הזיון, חלוקתו ומידותיו יהיו כמתואר בתוכניות או לפי דרישות המפקח. בין רשתות תהיה חפייה לפי התוכניות, אך לפחות 20 ס"מ, ללא תלות במידות הרשת.

שימת הזיון

הזיון יחובר לכל בורגי הסלע המותקנים באזור. התקנתו, הצמדתו, מתיחתו ותמיכתו של הזיון אל פני המנהרה או אל פני שכבת בטון מותז קיימת תיעשה באמצעות בורגי סלע באורך 50 ס"מ או באמצעות התקנים מיוחדים ושומרי מרחק, שיאושרו מראש על ידי המפקח.

בכל מקרה הרשתות יותקנו כך שיובטח מיקומן ויציבותן בזמן ההתזה. בהעדר דרישה במסמכי החוזה, יהיה המרחק המזערי של הזיון מפני הסלע או מפני הקרקע 5 ס"מ. התזת הבטון תחל רק לאחר אישור המפקח.

54.12.03.05 העובדים המבצעים את ההתזה יהיו בעלי הכשרה ומיומנות וניסיון מוכח בביצוע עבודות ההתזה. העובד שיבצע את ההתזה בבדיקות המוקדמות, שעמדו בדרישות, יהיה העובד שיבצע את ההתזה.

כוח אדם ומיומנות

החלפת עובד ההתזה טעונה אישור מראש של המפקח. לאחר אישור צוות הקבלן על ידי המפקח, בכתב, יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודתו. המפקח רשאי להורות לקבלן להחליף כל עובד, אשר לדעתו אינו מתאים לביצוע העבודה, או שאין לו עדיין ניסיון מספיק בעבודות בטון מותז.

54.12.03.06 הבטון יובל מהערבל למקום ההתזה ויותז באמצעות ציוד מתאים לעמידה בדרישות. בהעדר הוראות אחרות תבוצע ההתזה בהתאם לאמור להלן ולהנחיות במפרט ACI-506.2.

ביצוע ההתזה

תהליך ההתזה:

הבטון יותז מפיית ההתזה, בזרם שיהיה ניצב למשטח פני המנהרה ובמרחק המתאים שייקבע בניסויים מוקדמים.

הבטון יותז בשכבות בעובי שלא יעלה על 10 ס"מ בשכבה הראשונה ולא יעלה על 15 ס"מ בשכבות הבאות, וימנע גלישה או שקיעה של בטון.

בהתזת בטון על גבי רשת זיון: אם לא נדרש אחרת, תותז שכבה ראשונה לפני שימת הרשת. את הרשת יש לקבע ולאחר מכן להתיז בטון, כך שהרשת תכוסה בבטון. עובי הכיסוי החיצוני המיזערי יהיה כנדרש בתוכניות. אם לא נאמר אחרת עובי הכיסוי החיצוני המיזערי על רשת הזיון יהיה 3 ס"מ.

שימת הזיון ראה בסעיף 54.12.03.04 לעיל.

כאשר מתיזים שכבה נוספת על גבי שכבה קיימת, יש לוודא שפני השכבה הקיימת יהיו מחוספסים ונקיים מחומרים זרים. יש לוודא שהשכבה הקיימת לחה. אם חלף יום מאז ההתזה הקודמת, יורטבו פני השכבה כמפורט בסעיף 54.12.03.03 לעיל.

מייד בתום ההתזה, יש לסלק את נפולת ההתזה מהאתר, ביחד עם החפורת, למקום שפך מאושר על ידי הרשויות המוסמכות.

54.12.03.07 במקומות שייקבעו על ידי המפקח, כמפורט בסעיף 54.11.10.00 לעיל, ינקה הקבלן את החללים ויתז לתוך החלל המנוקה בטון מותז בעובי או בכמות על פי הוראות המפקח. חללים

54.12.03.08 במקומות שנדרשו במסמכי החוזה, יש להחזיק את פני הבטון המותז לחים, במשך 72 שעות לפחות. אשפרה

האמצעים לאשפרה טעונים אישור המפקח מראש.

אין להשתמש בחומר אשפרה מסוג Curing Compound, אם פני הבטון מיועדים ליישום שכבה נוספת או שכבת ציפוי.

54.12.03.09 בדק המפקח בתום העבודה את המנהרות לכל אורכן וקבע שיש צורך בהתזה נוספת של בטון מותז על הבטון המותז הקיים, או על פני מנהרה חשופים, יתזו הקבלן לפי הנחיות המפקח שכבת בטון נוספת. בשלב מאוחר

הבטון המותז הנוסף יענה לכל הדרישות שפורטו בסעיפי פרק זה ויבוצע במקומות ובעוביים כפי שיוורה המפקח.

54.12.04 בדיקות במהלך הביצוע

54.12.04.00 הבדיקות במהלך הביצוע כוללות:

- א. בדיקות סומך הבטון הטרי;
- ב. בדיקות חוזק הלחיצה של הבטון הטרי לפני התזתו;
- ג. בדיקות חוזק של בטון קשוי במנהרה (גלילים);
- ד. בדיקות חוזק ההידבקות לסלע או לשכבת הבטון הקודמת – אם נדרשות במסמכי החוזה;
- ה. בדיקת עובי;
- ו. בדיקות ויזואליות לפגמים;
- ז. בדיקות ספיגות – אם נדרשות במסמכי החוזה;
- ח. בדיקות חוזק למתיחה לא ישירה (בקיעה) – אם נדרשות במסמכי החוזה.

- 54.12.04.01 בדיקת עבירות הבטון הטרי תהיה או באמצעות בדיקת שקיעה או לפי ערך השירוע – כאמור במסמכי החוזה.
בדיקת השקיעה תבוצע כמפורט בת"י 26 חלק 2.1.
בדיקת עבירות לפי ערך השירוע תבוצע לפי ת"י 26 חלק 2.4.
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, ייבדק דירוג הסומך הנדרש בעת יציאת הבטון מהערבל.
- 54.12.04.02 א. חוזק הלחיצה של בטון טרי (בטון מותז בתהליך רטוב):
הבדיקה של חוזק הלחיצה של בטון טרי תבוצע כנדרש בת"י 26, חלקים 1, 3, 4 ות"י 118.
בכל התזה שבאותו יום יינטלו לפחות 3 מדגמים, הכוללים שתי דוגמות (מכל מדגם), על פי ת"י 26, לצורך בקרת איכות הבטון המתקבל באתר. חוזק מדגם זה אינו מהווה אישור לחוזק הבטון שהותז;
ב. בדיקה של בטון קשוי במנהרה:
קוטר הגלילים יהיה 75 מ"מ או 100 מ"מ לפי ת"י 26.
חוזק הבטון המותז ייקבע אך ורק על פי תוצאות חוזק בדיקות הגלילים שהוצאו מהקטע המותז בגיל 28 יום.
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יינטל מכל מקטע של 100 מ"ר בטון מותז, לפחות מדגם אחד הכולל 5 גלילים מהשטח עליו הותז הבטון.
מקום נטילת הגלילים ייקבע על ידי המפקח.
הבטון המותז עומד בדרישות לחוזק הלחיצה אם החוזק הממוצע של 5 גלילים במדגם אינו קטן מהחוזק המינימלי f_{ck} הנדרש בטבלה 54.12/02 ובתנאי שאין אף גליל שהחוזק שלו קטן מ-90% מהחוזק האופייני (סוג הבטון בטבלה 54.12/02).
הבטון עומד בדרישות החוזק בבדיקה לא הורסת, אם הערך המספרי הממוצע של הבדיקות הלא הורסות כפי שנקבעו בניסוי המתאם המוקדמים, אינו נופל מהערך האקוויולנטי הנדרש עבור חוזק הלחיצה.
- 54.12.04.03 בדיקות התפתחות חוזק הלחיצה בפועל בגיל צעיר 10-72 שעות אם נדרשת, יכולה להיעשות במקום על גלילים שנקדחו מהמנהרה לפי סעיף 54.12.04.01 לעיל, על ידי בדיקות "לא הורסות" מקובלות כמו בדיקות שליפה, חדירה וכד'.
כל הנ"ל, בתנאי שנעשו מראש במעבדה מאושרת בדיקות מתאם (קורלציה) ונקבע מספר הבדיקות הדרוש במקום בדיקות הגלילים המקובלות, וכמו כן נקבע הערך הממוצע הדרוש לקביעת החוזק המתאם האקוויולנטי של הגלילים.
- 54.12.04.04 א. נדרש במסמכי החוזה, ייבדק חוזק ההידבקות בפועל בין הסלע לבין הבטון המותז. הבדיקה תבוצע על שכבות בטון מותז שעוביין הכולל עד 50 מ"מ.
מיקום ושיטת הבדיקה ייקבעו על ידי המפקח.
אם לא נאמר אחרת, מספר הבדיקות יהיה לפחות שלוש ל 500 מ"ר בטון מותז. הבדיקה תבוצע בשיטות הבאות:
א. בדיקה באתר (In Situ) על גלעינים שנקדחו אך לא הופרדו מהסלע באמצעות מכשיר בדיקה ייעודי (Tester) מאושר על פי התקן השוודי SIS 137243. קוטר הגלעין עליו מתבצעת בדיקת ההידבקות בין הסלע לבין הבטון הוא 104-86 מ"מ;
ב. בדיקה במעבדה על גלעיני בטון/סלע בקוטר 150 מ"מ לפחות.
קצב ההטרחה (משיכה) לא יעלה על 0.05 מגפ"ס לשנייה. דיוק מכשור הבדיקה יהיה 0.05 מגפ"ס. דיוק מכשור הקריאה 1 קילו-ניוטון. קריאת העומסים תהיה רציפה ותתועד באמצעות תווין.
חוזק ההידבקות בשכבת המגע בין הבטון המותז והסלע יהיה 0.3 מגפ"ס לפחות.

כאשר השבר בתוך הסלע (לא בשכבת המגע), כלומר, הסלע חלש משכבת המגע – אין להתחשב בבדיקת ההידבקות.

54.12.04.05 בדיקת פגמים ויזואליים
הבדיקה הוויזואלית לפגמים כמו קיני חצץ, שכבות חלשות, היפרדות חללים לא סבירים – תיעשה על הגלילים שייקדחו לבדיקות החוזק. אם לפי דעתו של המפקח הפגמים חורגים מאלה שאושרו על הדוגמאות שהוכנו בבדיקות המוקדמות לפני התחלת ההתזה, ייחשב הבטון המיוצג על ידי הגלילים הפגומים – כלא עומד בדרישות המפרט.

54.12.04.06 בדיקת עובי הבטון תבוצע באמצעות גלילים שנקדחו על ידי המעבדה. ההכנות לביצוע הקידוח יבוצעו על ידי הקבלן.
הגלילים ייקדחו לכל עובי שכבת הבטון ו-1 ס"מ לפחות אל תוך השתית. קוטר הגלילים יהיה 100 מ"מ.

אם לא נאמר אחרת, ייקדחו לפחות 3 גלילים או חורים כל 100 מ"ר, כאשר לפחות אחד מהגלילים או החורים יהיה ברום קמרון המנהרה. יתור הגלילים או החורים יבוצעו באופן אקראי בפני כל השטח.

באזורי מדגמים בהם נמצא כי העובי נמוך מהנדרש, יינקטו אחד משתי האפשרויות הבאות, כפי שיקבע המפקח:

א. יש להתיז בטון נוסף עד לקבלת העובי הרצוי. היקף השטח של תוספת ההתזה יהיה 2/3 המרחק בין המדגם הנבדק לבין המדגמים הסמוכים סביב המדגם שנבדק, שעמדו בדרישות העובי;

ב. המפקח יקבל את הבטון אולם ינכה ממחירו כמפורט בתת פרק 54.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים.

54.12.05 בטון מותז מזויין בסיבי פלדה

54.12.05.00 כללי
בטון המותז עם סיבי פלדה יעמוד בכל דרישות המפרט לבטון מותז ובנוסף בדרישות להלן. בכל מקום בו קיים ניגוד בין הנאמר להלן והנאמר לגבי בטון מותז עדיפות לנאמר להלן. למטרת סעיף זה, בטון מותז כמתואר לעיל, והמכיל בנוסף, סיבי פלדה מפוזרים בצורה אקראית כסיבים בודדים בתוך התערובת.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יהיה הבטון המותז גס או בינוני (תערובת 2, או 3 כמוגדר בסעיף 54.12.01.02 לעיל), ומותז ב"תהליך הרטוב".

הדרישות לדירוג האגרגאטים, להרכב הבטון לעבדות (סומך) הבטון ייקבעו בהתאמה עם הוראות יצרן סיבי הפלדה.

54.12.05.01 סיבי פלדה עבור הבטון המותז יהיו סיבי פלדה מיוצרים למטרה זו על ידי יצרן מוכר, ויעמדו בדרישות המוגדרות לפי TYPE I בתקן ASTM-A-820. התארכות בשבר תהיה לא פחות מ-1.2%.

היחס בין אורך הסיב לקוטרו (Aspect Ratio) לא יהיה קטן מ-50. האורך המינימלי של הסיבים לא יקטן מ-35 מ"מ. הסיבים יהיו חופשיים או מודבקים בקבוצות קטנות על ידי דבק מסיס במים. הסיבים יעמדו בנוסף, בכל דרישות המפרט הטכני של היצרן. ציוד ההתזה יותאם לסיבים.

הסיבים יסופקו באריזות מקוריות של היצרן ויאוחסנו באריזות אלו עד השימוש בהם במקום מוגן ובאופן שתימנע חדירת לחות לאריזות, או ערבוב עם חומרים אחרים.

בשעת ההכנסה לערבול יהיו הסיבים נקיים ללא חלודה, שמן או חומרים מזיקים אחרים. אין להשתמש בסיבים שלא סופקו באריזות מקוריות של היצרן או שנאספו לאחר שנשפכו מהאריזות.

- 54.12.05.02 כמות הסיבים תיקבע בניסויים מוקדמים, לפי סעיף 54.12.02.01 המוכיחים שהבטון המותז השיג את התכונות המיכניות הנדרשות במפרט, בהתחשב בנפולת ההתזה ובעבירות מתאימה לצורך ההתזה. סיבי הפלדה
- כמות הסיבים לא תהיה קטנה בשום מקרה מ-30 ק"ג למ"ק בטון ולא גדולה מ-45 ק"ג למ"ק בטון.
- 54.12.05.03 אם ובנוסף להוראת מפרט זה, קיימות הוראות מיוחדות של יצרן הסיבים בקשר ביצוע ערבול, לאחסון הסיבים, פיזורם וצורת הערבול של התערובת עם הסיבים, עדיפות הוראות היצרן. לאחר אישורן על ידי המפקח הן הופכות כחלק מהדרישות. הובלה והתזה
- הציוד ותהליכי המינון, הערבול, ההובלה וההתזה של בטון מותז עם סיבים מפלדה יתאימו לעקרונות ACI-506.3R, ולהוראות היצרן כמצויין לעיל.
- יש לנקוט בכל האמצעים לפיזור מירבי של הסיבים בתערובות, למניעת התהוות גושי סיבים בתהליך הערבול ולסתימת קו הצינורות ופיית ההתזה. כאשר משתמשים בסיבים מודבקים יבטיח זמן הערבול את הפרדתם המלאה.
- הקבלן ינקוט בצעדים מתאימים למניעת היווצרות חללים או כיסים של סיבי פלדה ולנפולת סיבים בכמות יתרה. בשום אופן אין להשתמש שימוש חוזר בנפולת התזה.
- 54.12.05.04 בנוסף לבדיקות במהלך הביצוע האמורות בסעיף 54.12.04 יבוצעו הבדיקות הבאות : בדיקות בקרה
- א. **עבירות הבטון הטרי** – אם לפי הוראות יצרן הסיבים נקבע שבדיקת עבירות הבטון הטרי תהיה בעזרת בדיקת שקיעה (חמיטה) – הבדיקה תבוצע כמפורט בת"י 26 חלק 2.1.
- אם לפי הוראות יצרן הסיבים נקבעת העבירות לפי משך הזרימה (Time of Flow) – תבוצע הבדיקה לפי ת"י 26 חלק 2.4 – בדיקה בשולחן זרימה.
- אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, ייבדק דירוג הסומך הנדרש בעת יציאת הבטון מהערבל ;
- ב. **תכולת הסיבים** – תכולת הסיבים בבטון הטרי המותז תיבדק על ידי קביעת הכמות המשקלית של הסיבים בדוגמא שניטלה מבטון טרי. נפח הדוגמא יהיה לפחות 10 ליטר.
- המשקל המרחבי של הבטון הטרי ייקבע לפי ת"י 26 חלק 1.
- מתוך הדוגמא יופרדו הסיבים באמצעות שטיפת הבטון וייבשו. כמות הסיבים תבוטא ביחידות של ק"ג סיבים למ"ק בטון טרי.
- כמות הסיבים לא תחרוג ב-20%± מהכמות שנקבעה בניסיונות המוקדמים ;
- ג. **בדיקות מיכניות ובדיקות חוזק לכפיפה** – הבטון המותז עם סיבי פלדה, יעמוד, אם נדרש, בתכונות המיכניות בכפיפה.
- התכונות המיכניות בכפיפה ייבדקו על 6 מנסרות המנוסרות מחלק בטון מותז שהוכן לפי סעיף 54.12.02.01, בהבדל, שעובי הבטון המותז יהיה לפחות 12 ס"מ. הבדיקה תבוצע על מנסרות לפי ת"י 26 חלק 4.2.
- אם נדרש במסמכי החוזה, בדיקות חוזק לכפיפה יבוצעו על פי תקן EN 14488-5: 2006. על גבי פלטות מותזות.

54.12.06
טיפול
בבטון
מותז
לקוי

בטון מותז לקוי בשטח שאותו מייצג המדגם, אשר לא עמד בדרישות חוזק של בטון קשוי במנהרה ייחשב כלקוי ויטופל באחת משלוש השיטות להלן, כפי שייקבע על ידי המפקח:

א. הסרת הבטון הלקוי בשטח שאותו מייצג המדגם שנבדק והתזת בטון אחר במקומו. שיטת ההסרה תתבצע בהתאם להצעת הקבלן ובתנאי שאושרה על ידי המפקח;

ב. התזת שכבה נוספת של בטון בעובי 50% מעובי השכבה המתוכננת;

ג. ניכוי ממחיר הבטון עמד בדרישות החוזק האופייני ללחיצה של הבטון, כאמור בפרק 02.

ניכוי ממחיר הבטון שלא עמד בדרישות העובי, מעבר לסטייה המותרת, ראה בתת פרק 54.00 אופני המדידה ותכולת המחירים.

54.13 – דייס

- 54.13.00 כללי**
- הסעיפים להלן מתייחסים לעבודות דייס למטרות הבאות:
- א. ייצוב מיסלע בלתי יציב באמצעות דייס, לרבות ייצוב קידוחים;
 - ב. דייס סדקים במנהרות כנגד חדירת מי תהום;
 - ג. דייס חללים בין בטון יצוק לבין פני המנהרה (דיוס מגע). דייס מגע עבור מנהור באמצעות TBM יהיה כאמור במסמכי החוזה;
 - ד. שימושים נוספים כנדרש במסמכי החוזה.
- דייס לבורגי סלע במנהרות יהיה כאמור להלן בתת פרק 54.14.
- דייס לעוגני קרקע יהיה כמפורט בפרק 26 – עוגני קרקע ות"י 940 חלק 4.2 עוגני קרקע מדויסים.
- 54.13.01 תוכנית ביצוע**
- לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור מסמך שיכלול תוכנית ביצוע מפורטת המכילה את סדר הפעולות אותן מתכנן הקבלן לבצע ופרטים מלאים בקשר לציוד, לחצים, נתוני הקידוחים, מוספים, תערובות ופרטים נוספים המהווים חלק מעבודת הדייס.
- האישור לתערובת הדייס יינתן על סמך בדיקות מוקדמות באתר, לפני תחילת הביצוע. לחילופין, הקבלן רשאי להגיש דו"ח בדיקת מעבדה של תערובת דייס זהה שהוא ביצע בעבודה דומה, באתר אחר.
- הקבלן יתחיל בעבודות הדייס רק לאחר אישור המפקח.
- 54.13.02 ציוד**
- הקבלן יספק ויתחזק במצב תקין באתר את כל הציוד והאבזרים הדרושים לדייס. המשאבה, ומתקני העירבול וההזרקה יהיו מתוצרת של יצרן מוכר המאושר על ידי המפקח.
- מכונות הדייס יהיה בעלות שני דודים לפחות – אחד לערבול והאחר להזרקת הדייס.
- המכונה תאפשר שליטה מלאה על הרכב כל מנת תערובת. הדייס יתבצע רק לאחר ערבול תערובת הדייס במשך 10 דקות לפחות.
- למכונת הדייס יהיה מד מים ברמת דיוק של 1 ליטר לפחות ומד לחץ דייס בדיוק של 1 בר.
- בהעדר הוראה אחרת, לחץ העבודה המירבי של משאבת הדייס יאפשר דייס בלחץ של 1 בר.
- שסתומים (Packers) יתאימו לקטרי קידוחים של 38-76 מ"מ וללחצי עבודה של 10 בר. ספיקת משאבת הדייס תהיה לפחות 50 ליטר לדקה, בלחץ של 1 בר.
- 54.13.03 הרכב הדייס**
- הדייס יהיה עשוי צמנט פורטלנד לשימוש מבני, מים ותוספת מלאן או מוספים הבאים לשפר את תכונות הדייס הטרי. תותר תוספת מוספים לשיפור תכונות הדייס בתנאי שיוכח בבדיקות במעבדה מאושרת כי אין בהם כדי להזיק לתכונות הבטון והדייס. שאר הדרישות כמצויין בפרק 02.
- בהעדר הוראה אחרת, הצמנט יהיה מסוג CEM II-42.5 לפחות, טרי, אשר אוחסן במקום יבש. הצמנט והמים יתאימו לדרישות ת"י 118 ת"י 466, חלק 1. מנת המים לצמנט לא תעלה על 0.44.
- מותר השימוש במלאן בתערובת הדייס, אם הוא אינו משפיע לרעה על יציבות ותכונות הדייס לגבי הצמנט, אפר פחם וכו', אם גודל גרגריו אינו עולה על 0.2 מ"מ (כגון: קמח מאבן גיר, או קוורץ) ובתנאי שהכמות לא תעלה על 30% ממשקל הצמנט. במקרה בו מתקיימים כל התנאים הנ"ל, מותר להגדיל את כמות המים בשיעור שלא יעלה על 1/3 ליטר לכל 1 ק"ג מלאן.

מותר להוסיף מוספים לשיפור תכונות מסויימות לפי הצורך, כגון: עבירות ונזילות, הגדלת יציבות התערובת, מניעת הפרשת מים, הקטנת ההצטמקות, תפיחה ועיכוב זמן ההתקשרות. כל זאת – אם הוכח בבדיקות מעבדה מאושרת כי אין בהם להזיק לתכונות הדייס.

54.13.04
תכונות
הדייס

- לדייס הטרי יהיו התכונות דלהלן:
- א. כושר נזילות מתאים לרוחב הסדקים ולעומקם;
 - ב. יציבות התערובת;
 - ג. משך שמירת כושר הנזילות המתאים לאופן השימוש;
 - ד. הכושר למלא את חלל הסדק במלואו;
 - ה. הצטמקות נמוכה בתהליכי ההתקשרות וההתקשות;
 - ו. חוזק מספיק לאחר ההתקשות.

54.13.05
קידוחים

הקבלן יקדח קדחים לדיוס בקטרים ובעומקים המתאימים. ציוד הקבלן יהיה מותאם לקטרי קידוח בתחום של 38-76 מ"מ ולעומק מירבי עד 25 מ' ויאפשר ביצוע בכיוונים השונים במרחב.

עומקי הקידוחים, צפיפותם וקוטרם יותאמו לשלבי העבודה ויהיו טעונים אישור המפקח.

כל קדח יהיה מוגן בפני סתימה או התמוטטות לכל משך הדיוס. כאשר יידרש, יותקנו על ידי הקבלן צינורות דיפון (Casing) שיהיו מתאימים לקטרי הקידוח המפורטים לעיל.

לפי דרישת המפקח יתקין הקבלן מדי-לחץ (פיאזומטרים) לניטור מפלסי ולחצי המים.

54.13.06
שטיפה

בתום הקידוח או בתום גמר שלב כלשהו של קידוחים, ישטוף הקבלן באוויר דחוס את קדחי הדיוס. כל החומרים החרסיתיים, או הרופפים יישטפו ויורחקו מהקדחים.

במקרה של סלע קשה מסוג גיר דולומיט או קרטון גירי ניתן לבצע את שטיפת הקידוחים בסילוני מים, באישור המפקח.

שימוש במוספים להרחקת או המסת חומרים חרסיתיים יאושרו על ידי המפקח רק לאחר שהקבלן יוכיח כי לחומרים אלו אין השפעה שלילית על הדיוס או השפעה שלילית אחרת.

54.13.07
ביצוע

סדר הביצוע, שיטת הביצוע, לחצים וכד' יסוכמו, רק לאחר אישור תוכנית הביצוע על ידי המפקח. שינויים בלחץ העבודה (הדיוס) המירבי יאושרו מלכתחילה על ידי המפקח בהתאם לנסיבות. בשום מקרה לא יעלה לחץ העבודה המירבי מעבר למאוסר על ידי המפקח.

כאשר שיטת הכרייה התת קרקעית היא באמצעות חומרי נפץ, יעשו עבודות הדיוס במרחק מתאים מעבודות הכרייה, ובאישור המפקח. מועד המשך הכרייה לאחר סיום הזרקה של דייס, יתואם עם המפקח.

הקבלן יעשה הכנות להזרקה דייס למספר קדחים הנדרש ויבצע הזרקה ברצף ועל פי דרישות המפקח. גמר דיוס כלשהו יהיה כאשר ב-75% מלחץ העבודה המירבי המוגדר לאותו השלב, נפסקת זרימת דייס לקדח.

תערובת דיוס שמכל סיבה שהיא לא הוזרקה בתוך 2 שעות מגמר הערבול, תישפך ותורחק מהאתר כחפורה.

54.13.08
בקרת
איכות
הדייס

אם לא נאמר אחרת, כל פעולות בקרת האיכות יבוצעו על ידי הקבלן.

לפני ביצוע הזרקה הדייס יש לבצע בדיקות מוקדמות במעבדה מאושרת להוכחת עמידות תערובת הדייס המתוכננת בדרישות הבדיקות המפורטות להלן.

ניתן להיעזר בתוצאות בדיקות מוקדמות אשר נערכו, אם יוכח שהחומרים ותנאי האתר אכן זהים לאלה אשר בהם עומדת להתבצע הזרקת הדייס.

בנוסף לבדיקות מוקדמות אלה, ייערכו בדיקות מעקב בכמויות ובמועדים המפורטים בסעיפים להלן, הבדיקות ייערכו על ידי מעבדה מאושרת.

על הקבלן לספק לאתר את כל המכשירים והאמצעים הדרושים לביצוע בדיקות הדייס באתר. המכשירים חייבים להיות מכוילים ומאושרים על ידי המפקח לפני התחלת הבדיקות.

כל תוצאות בקרת האיכות ירשמו באופן מסודר בדו"ח יומי שיימסר למפקח. הדו"ח יכלול בין היתר את המידע כמפורט להלן:

- א. מספר סידורי, מיקום, קוטר ואורך קדח, מועד קידוח, ההתקנה ומועד הדייס;
 - ב. פרטים בדבר הזרקת הדייס דהיינו: תערובות, כמויות, לחצים וספיקות;
 - ג. הערות כלליות בדבר תהליך הדייס ושיטת הדייס, מיקום וספיקת נביעות (דליפות), התמוטטות קדחים וכל תופעה בת-חשיבות בתהליך הדייס;
 - ד. ספיקות מים ושטיפת דייס;
 - ה. בדיקות כמפורט להלן בסעיף 54.13.09 להלן.
- דו"ח מסכם הכולל את כל פעילות הדייס לרבות פרטים לגבי כל מקום בו בוצע דייס. בהעדר הוראות אחרות יבוצעו עבודות דייס ברציפות עד לסיומן.

54.13.09 בדיקות הדייס

בדיקות לתערובת הדייס יבוצעו לפי ת"י 466 חלק 3.
אם לא נאמר אחרת, הבדיקות שיבוצעו יהיו כאמור להלן:

- א. **בדיקות כושר הנזילות;**
 - ב. **הפרשת מים ושינוי הנפח;**
 - ג. **חוזק הלחיצה של הדייס.**
- יש לבצע את הבדיקות באתר בדיקה אחת לכל 10 אצוות דייס ולפחות בדיקה אחת ליום עבודה.

54.13.10 דייס עם צמנט דק במיוחד

אם נדרש במסמכי החוזה, וכאשר הדייס בצמנט כאמור בסעיף 54.13.03 לעיל, אינו יעיל לאיטום נזילות מים, יבצע הקבלן דייס בצמנט דק במיוחד.
צמנט כאמור בסעיף 54.13.03 לעיל מתאים להזרקה לסדקים שרוחבם כ-0.3 מ"מ ויותר, מיקרו-צמנטים (Microcement) יכולים לחדור לסדקים שרוחבם 0.1 מ"מ בלבד, ואילו צמנט "אולטרה-דק" (Ultrafine) מסוגל לחדור גם לסדקים ברוחב 0.05 מ"מ.

54.13.11 דייס באמצעות שרף פוליאוריתני

דייס באמצעות שרף פוליאוריתני משמש לאיטום סידוק דק שרוחבו קטן מ-0.1 מ"מ. העובדים המבצעים דייס באמצעות שרף פוליאוריתני יהיו בעלי הכשרה ומיומנות וניסיון מוכח.
החלפת עובד ההתזה טעונה אישור מראש של המפקח. לאחר אישור צוות הקבלן על ידי המפקח, בכתב, יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודתו.
הבחירה בין שרפים חד-רכיביים או דו-רכיביים ובין משכי תגובה שונים, משניות ועד שעות, הינה באחריות הקבלן.
תשומת לב הקבלן בנושא בטיחות הינה, שהפוליאוריתן הינו חומר הנדבק לכל דבר הבא עמו במגע ולכן הצוות המיישם אותו חייב להיות מיומן. יתר על כן, האיזו-ציאנט הינו חומר מסוכן העלול לגרום לתגובות אלרגיות ובעיות נשימה ולכן על הקבלן להשתמש בציוד בטיחות מתאים בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.

54.14 – בורגי סלע

- 54.14.00 כללי**
- תת פרק זה מתייחס לעבודות תימוך במנהרות באמצעות בורגי סלע מפלדה או מפולימר משוריין בסיבי זכוכית (GFRP), כאמור בת"י 940 חלק 4.1 ות"י 940 חלק 4.2.
- המערך המתוכנן לתימוך באמצעות בורגי סלע יהיה כמתואר בתוכניות לגבי כל חלק של המנהרה. בכל מקרה, יותאם התימוך בבורגי סלע, דהיינו: אורך הברגים, סוגי הברגים, צפיפות הברגים, כיוון ועיתוי התקנתם – לתנאים הגיאולוגיים באתר ולדרישות המפקח. בהעדר הנחיה אחרת, הבירוג יעשה לא יאוחר מאשר 12 שעות מחשיפת הסלע באותו קטע.
- הגדרות:**
- אורך בורג** – אורך המוט המותקן בתוך הקדח לרבות תבריג באורך 20 ס"מ לפחות.
- עיגון בורג** – עיגון באמצעות שרף או עיגון בעזרת התקן מכני של קצה הבורג.
- דיוס בורג** – מילוי החלל בין המוט לבין הקדח בו מותקן הבורג באמצעות דייס צמנטי, או שרף.
- המונח "בורג דרוך" מתייחס לברגים מעוגנים בלבד.
- 54.14.01 סוגי הברגים**
- סוגי הברגים יהיו לפי אחת מהאפשרויות להלן, כאמור במסמכי החוזה:
- ברגים מדוייסים למלוא אורכם, בדייס צמנטי או שרף, אך לא דרוכים;
 - ברגים מדוייסים למלוא אורכם בדייס צמנטי ודרוכים;
 - ברגים מדוייסים למלוא אורכם בשרף (Resin), ודרוכים;
 - בורגי חיכוך עם או ללא ציפוי אנטי-קורוזיבי;
 - בורגי קידוח-עצמי (Self Drilling) מדוייסים למלוא אורכם או חלקית, דרוכים או לא;
- ברגים, עוגנים, או כבלים בעלי דרישות מיוחדות יהיו כמפורט במסמכי החוזה.
- 54.14.02 חומרים**
- חלקי בורגי סלע יאושרו על ידי המפקח טרם ההתקנה.
- בהעדר הוראות אחרות יעמדו החומרים המרכיבים את המכלול בהתאם לדרישות דלהלן:
- בורגי סלע מפלדה יהיו לפי הדרישות הבאות:**
- מוט הבורג, מהסוגים המפורטים בסעיף 54.14.01 א-ג לעיל, יעמוד לפחות בדרישות ת"י 4466 חלק 3. מוט הבורג יתאים לגיליון כאמור בסעיף 54.14.08 להלן;
 - הקוטר הנומינלי של מוט הבורג בהתאמה לת"י 4466 חלק 3, יהיה 25 מ"מ לפחות בחוזק אופייני של 500 ניוטון לממ"ר לכניעה ו-550 ניוטון לממ"ר לקריעה;
 - יתר חלקי הבורג העשויים פלדה, כגון: אומים, דיסקות, דיסקות כיוונון, לוח העיגון (פלטת קצה) וכד' – יהיו בעלי רמת מיגון זהה לבורג עצמו ויעמדו בכוח השליפה הנדרש;
 - בהעדר הוראה אחרת ברגים יתוכננו לכוח עבודה (שליפה) של 100 קילו-ניוטון לפחות;
 - חוזק קריעת התבריג יהיה בעל מקדם ביטחון 2 ביחס לכוח העבודה (דריכה) המתוכנן. ברגים זמניים שישמשו עד שנתיים מיום הביצוע יהיו בעלי מקדם ביטחון 1.6 לפחות. תבריג הבורג יותאם להתקני בדיקת השליפה כאמור בסעיף 54.14.07 להלן, שיאושרו מראש ביחד עם הברגים;
 - מידות לוח העיגון (פלטת קצה) – 0.8 X 20.0 X 20.0 ס"מ;
 - לוח העיגון יהיה בעל התקן כיוונון שיאפשר הצמדה מלאה אל פני המנהרה ללא תלות בזווית ההתקנה של בורג הסלע;

ח. רכיבי בורג הסלע יהיו נקיים מחלודה, חומרי שימון, חומרי סיכה, שבבים, קליפות ערגול וחומרים אחרים. הרכיבים יאוחסנו במחסן סגור. הוראות אחסנה של יצרנים, יבוצעו בקפידה;

ט. כמוסות שרף יאוחסנו בנפרד. הוראות אחסנה והשימוש של היצרן יבוצעו בקפידה. חבילות המכילות כמוסות שרף בהן ניכרים סימני בלייה (הזעה, התקשחות, נזילה וכו') אף לא עברו את תאריך התפוגה הנקוב על ידי היצרן, ייפסלו ויורחקו מהאתר כפסולת.

בורגי קידוח-עצמי (חלולים) יהיו כמפורט בסעיף 54.14.10 להלן;

בורגי חיכוך יהיו לפי הדרישות הבאות:

- א. קוטר הבורג אינו קטן מ-27.5 מ"מ;
- ב. כוח הקריעה האופייני אינו קטן מ-100 קילו-ניוטון;
- ג. התארכות בשבר אינה קטנה מ-20%;
- ד. עובי דופן אינו קטן מ-2 מ"מ.

בורגי סלע העשויים מ GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) יעמדו בדרישות מפרט ACI-440 ובדרישות הבאות:

- א. קוטר חיצוני של מוט הבורג 25 מ"מ לפחות;
- ב. שטח חתך 430 ממ"ר לפחות; כוח קריעה אופייני 150 קילו-ניוטון לפחות;
- ג. חוזק גזירה 460 ניוטון לממ"ר לפחות;
- ד. מודול אלסטיות 30,000 ניוטון לממ"ר לפחות.

54.14.03 בדיקות מוקדמות

הקבלן יתחיל בעבודות כרייה תת קרקעית רק לאחר הגשת תיק מוצר מלא, הכולל את נתוני הברגים וכל החלקים והחומרים, שרטוט מפורט של כל החלקים והמידות, שיטות ביצוע, שלבי ביצוע, בדיקות, בקרת איכות וכד', וקבלת אישור המפקח.

בהעדר מפרטי יצרנים או תוצאות בדיקה מספקות, רשאי המפקח לבדוק את בורגי הסלע במעבדה, להתאמה לדרישות המפורטות לעיל בסעיף 54.14.02.

במשך העבודה ובאופן שגרתי יינטל מכל משלוח לאתר, מדגם של בורגי סלע וחלקיהם לבדיקתם במעבדה, בכדי לוודא התאמה לדרישות פרק זה ומסמכי החוזה. כל משלוח שייפסל יורחק מהאתר מיידית.

ניסוי השליפה יבוצע באתר העבודה לפני תחילת הכרייה, כאמור בסעיף 54.14.07 וכמפורט להלן, על גבי ברגים הזחים לאלו המתוארים בתוכניות, במטרה לבדוק התאמתה של מערכת הברגים, שיטת העיגון ואורך העיגון הדרוש.

הניסויים יערכו באזור הנועד לכרייה, בסוג הסלע הצפוי במקום שיורה המפקח. הניסיונות יבוצעו על ברגים דרוכים ובלתי דרוכים.

אם לא נאמר, אחרת מספר הברגים הנבדקים יהיה שלושה לפחות לכל סוג סלע. הקבלן יספק לצורך הניסוי את כל הדרוש להתקנת הברגים, עיגונם ודיוסם ואת ציוד השליפה.

כמו כן יסופק ציוד בדיקה מכויל לרבות מגבה הידראולי בעל כושר העמסה של 200 קילו-ניוטון (20 טון), מד-לחץ המאפשר קריאה בדיוק של ± 100 ק"ג ואשר תחום מדידתו מ-0 עד 300 קילו-ניוטון (30 טון), מד-התארכות המאפשר בדיקת התארכות של הבורג בדיוק של ± 0.1 מ"מ על גבי נקודת ייחוס במיקום שאינו מושפע מהכוחות המופעלים הציוד יתוחזק על ידי הקבלן ויישמר במצב שמיש במשך כל זמן העבודה.

54.14.04 התקנה

ההתקנה תבוצע באמצעות ציוד לקדיחה והתקנת ברגים באורך הנדרש במסמכי החוזה. בורגי הסלע ייקדחו, ולוחות העיגון יותקנו על גבי הסלע או על גבי בטון מותז ובמשולב עם אמצעי תימוך אחרים.

הקידוח יבוצע בצידו שיאפשר פינוי וניקוי שבבי קידוח באמצעות מים. כאשר עקב תנאים גיאולוגיים נמנע השימוש במים למטרה זו, יפוננו השבבים באמצעות אוויר דחוס. מידות הקדח יותאמו לעומסים, למידות הבורג ואבזריו כנדרש במסמכי החוזה. אורך התברג הבולט מפני המנהרה לאחר ההתקנה יהיה לא פחות מ-15 ס"מ. במקרים בהם נדרשת מערכת איטום יקוצרו קצוות הברגים הבולטים מפני המנהרה. השימוש באמצעי עיגון מיכניים, אינו מומלץ להתקנה בסלעים רכים, או סדוקים. לפיכך בהעדר הוראה אחרת במסמכי החוזה, ייעשה העיגון באמצעות דייס צמנטי, או שרף על בסיס אקרילי או אפוקסי. אם לא נאמר אחרת זמן התקשותם מתום העירבול לא יעלה על 2 דקות.

ערבול מרכיבי השרף ייעשה באמצעות מוט הבורג לאבטחת עירוב מלא של מרכיבי השרף ובכל מקרה לא פחות מ-3 דקות. דיוס ברגים ייעשה כמפורט להלן:

א. דייס צמנטי – דרך צינוריות או התקנים אחרים שיבטיחו מילוי מלא של החלל בין מוט הבורג לקדח. בדיקות לדייס יבוצעו כאמור לעיל בתת פרק 54.13;

ב. דייס על בסיס שרף – השרף יהיה מסוג מאושר על ידי המפקח. זמן התקשותו של השרף לדייס לאורך הבורג יהיה גדול ב-30 דקות לפחות מזמן התקשות השרף לעיגון שבקצה הבורג.

במקרה שנפח הדייס המבוצע, גדול יותר מפי שלושה מהנפח התיאורטי של הקידוח, על הקבלן להודיע למפקח מיידית.

הקבלן יגן על בורגי הסלע מנוק בכל תקופת עבודתו באתר. בורג סלע מותקן שתיפקודו ייפגע או שלא יהיה ניתן לבצע עליו בדיקת שליפה מכל סיבה שהיא, יתקין הקבלן מיידית בורג אחר תחתיו ללא קשר לסיבת הנזק. לאחר ההתקנה יגן הקבלן על התברג באמצעות כיסוי פלסטי או התקן מאושר אחר. לאחר גמר ביצוע עבודות בטון מותז יסיר הקבלן את ההתקן הנ"ל.

54.14.05
נעילת
ברגים

בהעדר הוראה אחרת, הברגים יינעלו בכוח של 5 קילו-ניוטון לפחות. המדידה של כוח הנעילה תיעשה באמצעות מד מומנט מכויל בהתאם לדרישות מסמכי החוזה.

54.14.06
דריכת
ברגים

דריכת הברגים המדוייסיים בשרף תיעשה לאחר התקשות שרף העיגון (כמוסת השרף בקצה הבורג) ולא יאוחר מאשר 5 דקות מהכנסת הבורג לקדח.

באין הוראה אחרת במסמכי החוזה, יידרכו ברגים לעומס השקול ל-60%-80% מגבול הנזילה של מוט הבורג.

דריכת ברגים המדוייסיים בצמנט תיעשה לאחר עיגון קצה הבורג באמצעות שימוש בבורג עם ראש מתפסק מכני או לחילופין, עם כמוסת שרף מהיר-התקשות או דייס צמנטי כאמור במסמכי החוזה.

דריכת הבורג תיעשה לאחר מספר שעות, בהתאם לתכונות הדייס, סוג המוספים וטמפרטורת הסלע.

דריכת הבורג תיעשה באחת משתי השיטות:

א. מד מומנט מכויל עם מוט ואום יחודיים לסיבוב האום בקצה הבורג עד לקבלת הכוח הנדרש;

ב. דריכה ישירה עם בוכנה הידראולית והתקן נעילה ייעודי.

54.14.07
בדיקות
שליפה

בדיקות שליפה יבוצעו על ידי מעבדה מאושרת או על ידי הקבלן, בהתאם להנחיות המפקח.

הקבלן יספק ויתחזק במצב תקין בכל זמן עבודתו באתר, ציוד דריכה מכוויל, לבדיקות של בורגי סלע בכוחות הנדרשים.

בדיקות שליפה של ברגים (Pull Out Test) יבצעו על פי הוראתו של המפקח ובנוכחותו. הבדיקות ייעשו על שלושה מתוך כל 100 בורגי סלע שהותקנו במנהרה. בורג אחד מתוך השלושה ישלף בעקירה מלאה או קריעת התברג.

חלקי הבורג והמכלול יעמדו בשליפה כמוגדר במסמכי החוזה ובהעדר הוראה אחרת, יעמדו בשליפה של 12 טונות.

במידה שבורג כלשהו לא יעמוד בדרישות הבדיקה, יבחר המפקח שלושה ברגים נוספים אחרים לבדיקה נוספת. אם בורג נוסף לא עמד בעומס השליפה, רשאי המפקח לפסול את הקטע הנבדק ולחייב את הקבלן להתקין בורגי סלע נוספים אשר התקנתם תחול על הקבלן.

השתחררות לוח העיגון בבורג דרוך או הרפייה בדריכת הבורג במהלך או בתום בדיקת שליפה, פירושה אי עמידה בבדיקת שליפה. היה וימצא לוח עיגון של בורג דרוך משוחרר מכל סיבה שהיא, ייפסל הבורג ויותקן אחר תחתיו.

בהעדר הוראות אחרות במסמכי החוזה, יהיה התיזומן לבדיקת ברגים לשליפה בהתאם להוראות דלהלן:

א. ברגים דרוכים מעוגנים ומדויסים בשרף – מיד בתום דריכת הבורג אך לא יאוחר מ- 30 דקות מתום התקשות שרף העיגון;

ב. ברגים דרוכים מעוגנים בשרף ומדויסים בדייס צמנטי מהיר התקשות – לא יאוחר משעה אחת מדריכת הבורג;

ג. ברגים בלתי דרוכים אך מדויסים – תזמון הבדיקה יהיה לפי קביעת המפקח. לגבי ברגים בלתי דרוכים, רשאי המפקח להורות על ביצוע בדיקת שליפה, על פי שיקול דעתו או כאמור במסמכי החוזה.

54.14.08
גיליון

אם נדרש במסמכי החוזה יבוצע הגיליון בטבילה באבץ חם כמפורט בפרק 19. סוג הפלדה והתברג יתאימו לגיליון בטבילה באבץ חם.

השימוש בציפוי אלקטרוליטי באבץ יותר אך ורק לפריטים קטנים (אומים וכו') ויהיה טעון אישור המפקח.

סוג הפלדה של הברגים יתאים לעובי ציפוי אבץ שלא יקטן מ 80 מיקרומטרים. מדידת עובי שכבת הציפוי והידבקות הציפוי תבוצע כמפורט בת"י 918.

פגמים בגיליון, כגון חוסר הידבקות או עובי פחות מהנדרש, יתוקנו בעזרת צבע עשיר באבץ רק באישור המפקח ניתן לתקן פגם מקומי. תיקונים בהתזת אבץ יבוצעו כמפורט בפרק 19.

54.14.09
צביעה
לצורכי
זיהוי

התברג יצבע בצבע מזהה לפי אורך הבורג או לפי קביעת המפקח.

אם לא נאמר אחרת, יהיו גוני הזיהוי כמפורט להלן:

א. לבן – בורג סלע באורך 2 מ';

ב. כחול – בורג סלע באורך 3 מ';

ג. ירוק – בורג סלע באורך 4 מ';

ד. אדום – בורג סלע באורך 6 מ'.

ברגים באורכים אחרים יצבעו לפי הוראות המפקח או כמפורט במסמכי החוזה.

ברגים בשיטת קידוח עצמי (Self Drilling) יהיו ברגים העשויים מוט חלול עם תבריג למלוא אורכו.
בקצה המוט מותקן ראש קידוח אבוד כך שמוט הקידוח מהווה את בורג הסלע.
השימוש בברגים אלו מומלץ בסלע סדוק ומפורר המקשה על החדרת בורג הסלע עם תום הקידוח ולאחר הוצאת המקדח.
הדיוס יבוצע באופן רציף תוך כדי קידוח אלא אם הקדח יציב וניתן אישור המפקח, לדיוס בתום הקידוח בלבד.
קוטר הבורג יהיה כנדרש במסמכי החוזה.
בהעדר דרישה אחרת במסמכי החוזה, יהיו נתוני הברגים כאמור להלן בטבלה 54.14/01.

54.14.10
ברגים
בעלי
קידוח-
עצמי
(Self
Drilling)

טבלה מס' 54.14/01 נתונים לברגים אופייניים

קוטר נומינלי [מ"מ]	קוטר חלל פנימי [מ"מ]	קוטר אפקטיבי [מ"מ]	שטח חתך [ממ"ר]	עומס כניעה [קילו ניוטון]	עומס בשבר [קילו ניוטון]
25	14	22.5	244	150	200
32	18.5	29.1	396	230	280
38	19	35.7	717	400	500
51	36	47.8	776	450	550

ברגים שסופקו על ידי הקבלן טעונים אישור מוקדם של המפקח.

התקנת בורגי שירות, אשר אינם משמשים לתימוך המנהרה אלא לעבודות עזר לצרכיו של הקבלן, כגון: לצורך הידוק ראשוני של רשתות, תליית מערכות צנרת וכבלים זמניים וכד', תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.
בורגי השירות יסומנו בצבע מיוחד לצורך זיהוי.

54.14.11
בורגי
שירות

הקבלן רשאי, מטעמי בטיחות, להשתמש תחילה בבורגי חיכוך לתימוך ראשוני ומייד.
בורגי חיכוך אלו אינם מהווים חלופה לברגים הנדרשים כתימוך קבוע, כאמור במסמכי החוזה.

54.14.12
בורגי
חיכוך
לתימוך
ראשוני
ומידי

54.15 – קונסטרוקציות פלדה

- 54.15.00 כללי**
- תת פרק זה מתייחס לעבודות תימוך במנהרות באמצעות קונסטרוקציות פלדה. המערך המתוכנן לתימוך בקונסטרוקציות פלדה יהיה כמתואר במסמכי החוזה. תימוך בקונסטרוקציות פלדה יבוצע גם לפי דרישת המפקח.
- בהעדר הוראות אחרות, תבוצע קונסטרוקציה פלדה לפי פרק 19 – מסגרות חרש. תמיכות פלדה לתימוך מידי, ראה בסעיף 54.15.07 להלן.
- 54.15.01 תכניות ייצור**
- הקבלן יגיש תוכניות לייצור ולהקמת הקונסטרוקציה, בהתאם לתוכניות הכלליות המצורפות לחוזה.
- במקרה שהקבלן מגיש חלופה או שינויים ביחס לתכנון המקורי כאמור במסמכי החוזה, עליו להגיש גם חישובים לעמידה בעומסים סטטיים ודינמיים.
- הקבלן יתחיל בייצור הקונסטרוקציה רק לאחר שיהיו בידיו התוכניות מאושרות על ידי המפקח. התוכניות יכללו בין היתר את הפירוט להלן:
- שרטוט הרכבה כללית של הקונסטרוקציה בה יפורטו המידות הכלליות, קשר הקונסטרוקציה עם קירות המנהרה לרבות פירוט מפלסים, נטיות ועיגונים;
 - שרטוטי הרכבה של המכלולים בהם יתואר בבירור אופן הרכבת החלקים באתר ופירוקם. מספרי חלקים יסומנו ויצוינו מידות ההרכבה;
 - שרטוטי חלקים בהם יתואר מבטים או חתכים אשר יהיו תיאור מלא ומידות של כל חלק. בשרטוט חלקים מרותכים יכללו, בנוסף לאמור לעיל, פרטים מלאים על הריתוך;
 - לתוכניות הייצור תצורף טבלה שבה יצוינו ביחס לכל חלק, הנתונים הבאים: מספר שרטוט, חומר, כמות, משקל, ההרכבה ומקום הטבעת מספר החלק.
- אם לא נאמר אחרת, חומרים ומוצרים יהיו כאמור בפרק 19.
- 54.15.02 חומרים ומוצרים**
- במקרה שלא צוינה דרישה אחרת בתוכניות, התכונות המיכניות של פרופילי הפלדה, כגון: חוזק למשיכה, גבול הנזילות, התארכות הקרע וכד' יהיו כאמור בת"י 1225 חלק 1 "פלדות בעלות עמידות משופרת בשיתוך".
- פלדת לוחות דיפון צורתיים מסוג Liner Plate תהיה מאיכות המוגדרת בתקן ASTM-A-36.
- פלדה למסבכונים תהיה פלדה רתיכה Fe36 כמפורט בת"י 1225 חלק 1. הברגים ואבזריהם יהיו מאיכות תואמת דרגה 8.8.
- 54.15.03 ייצור (לרבות ריתוך)**
- א. ייצור:**
- בנוסף לאמור בפרק 19, הקבלן יגיש מסמך שיכלול את תיאור תהליכי הייצור, בקרת האיכות, השינוע והאחסנה, שלפיהם הוא מתחייב לעבוד. כמו כן, יהיה מפעל הייצור טעון אישור המפקח.
- הקבלן ייצר תחילה דגם אחד מכל סוג מוצר. הדגם יהיה בגודל המלא המתוכנן וייבדק לאחר גמר ייצורו רק לאחר אישורו של המפקח, יתחיל הקבלן בייצור סדרתי.
- אם יש ברגים החודרים דרך צלעות הפלדה והעלולים לבוא במגע עם בטון אשר יוצק אל החלל בין פחי הדיפון לבין פני המנהרה, יברג הקבלן אל ההברגה תותבים אשר ייוצרו על ידו. התותבים יהיו מפלדה רתיכה Fe36 כמפורט בת"י 1225 חלק 1, עם קדחים לא עוברים. ההברגות יתאימו לברגים;
- ב. ריתוך:**
- ריתוכים יבוצעו כאמור בפרק 19 – מסגרות חרש. האמור להלן מהווה תוספת והשלמה לאמור בפרק 19.

כל הדרישות באשר לבקרת איכות יהיו כאמור בפרק 19. ריתוך עבור קונסטרוקציות פלדה לתימוך יהיה כמפורט בת"י 4467 ברמה C לפי AWS-D1.1. חיבור חלקים בריתוך, יבצע הקבלן רק לאחר אישור המפקח.

**54.15.04
בקרת איכות
במפעל**

כל פעולות בקרת האיכות יבוצעו כאמור בפרק 19 וכמפורט לעיל. תיעוד בקרת איכות יעמוד בכל עת לרשות המפקח. אישור חלקים לא יפטר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל שגיאה, אי התאמה, פגם או ליקוי העלולים להתגלות באתר, או לאחר ההתקנה במנהרה.

**54.15.05
הובלה
ואחסנה**

התחלת משלוח מוצרים לאתר, טעונה אישור בכתב של המפקח. הובלה ואחסנה יבוצעו כאמור בפרק 19. קונסטרוקציה תאוחסן באתר בצורה מסודרת ומוגנת בפני מזג אוויר ורטיבות עד להתקנתה במנהרה.

**54.15.06
לוחות
דיפון**

בהעדר הוראה אחרת, יהיו לוחות הדיפון לוחות דיפון צורתיים (Liner Plates); ייתכנו שתי אפשרויות לגבי חיבור לוחות הפלדה לקונסטרוקציה:
א. חיבור זמני לצלעות הפלדה (חיצוני) – פירוק צלעות הפלדה יעשה לאחר התקשות מילוי הבטון;
ב. חיבור קבוע לצלעות הפלדה – כאשר הקונסטרוקציה ומילוי הבטון ייעשו בו-זמנית.
בהעדר דרישות אחרות, יהיה עובי הלוחות 3 מ"מ לפחות.
בהעדר דרישות אחרות, יהיה חומר המילוי בין לוחות הפלדה לפני הסלע – בטון הנוצק במשאבה כמפורט בסעיף 54.11.07. עובי הדיפון המינימלי יהיה כמתואר בתוכניות.
הבטון יוחדר דרך שרוולים שהוכנו למטרה זו. מידות ומספר השרוולים יהיו כנדרש להבטחת מילוי כל החלל בין הקונסטרוקציה לבין פני המנהרה, ללא תלות במימדי וצורת המנהרה. יתר ההנחיות לייצור וליציקת הבטון, יהיו כאמור בסעיף 54.11.07 לעיל.

**54.15.07
תימוך מידי
לחירום**

לפני תחילת עבודות מנהור, יביא הקבלן לאתר העבודה תמיכות פלדה בכמות המצויינת בכתב הכמויות. תמיכות הפלדה מיועדות לשמש כתמיכות לתימוך מיידי, כאשר קיים חשש למפולת. הקבלן יציג לאישור המפקח את סוג התמיכות אשר בכוונתו להביא לאתר ולאחר אישורו של המפקח יתכן הקבלן את פרטי התימוך ויצג את התוכניות לאישור סופי של המפקח לפני הייצור. הבאת התמיכות לאתר המנהרה חיונית מבחינת בטיחות. לא יותר לקבלן להתחיל בעבודות המנהור לפני הבאת התמיכות לאתר. תימוך מקדים, ראה תת פרק 54.16 להלן.

**54.15.08
התקנה
והגנה**

לפני התקנת הקונסטרוקציה ייבדקו קווי הכרייה של המנהרה בהתאם לתוכניות, על מנת למקם את הקונסטרוקציה כנדרש. חריגות בקווי הכרייה יטופלו כנדרש במסמכי החוזה. הקונסטרוקציה תוצב בקווים, במפלסים ובשיפועים המתאימים לפי התוכניות. בתום ההצבה ולפני היציקה יוזמן המפקח לאשר שלב זה לרבות סידורי העיגון, הקיבוע, התקנת שרוולים והאטימה. לאחר אישור המפקח תאושר לקבלן התחלת היציקה. צלעות הפרדה יפורקו, אם נדרש, לא לפני 7 ימים מתום היציקה.



במקומות בהם יותקן תימוך בקונסטרוקציות פלדה, עלול להיווצר מצב שעקב איכות המסלע, מימדי וצורת המנהרה שהתקבלו לאחר הכרייה, שונים מהמימדים התיאורטיים של המנהרה. על הקבלן להבטיח כי הקונסטרוקציה תותקן בהתאם למידות התיאורטיות של המנהרה. עליו למלא את החלל שבין הקונסטרוקציה לבין פני המנהרה שהתקבלו לאחר הכרייה. עובי הדיפון היצוק של הבטון לא יפחת מהנדרש במסמכי החוזה.

התמיכות יובאו לאתר לאחר עיבודן למידות ולרדיוסים הנדרשים על פי התוכניות המאושרות. שינויי מידות באתר יבוצעו רק לאחר קבלת אישור המפקח. תמיכות הפלדה ייקשרו ביניהן על ידי מחברים/שומרי מרחק אופקיים מיד לאחר הצבתן. הקבלן יגן על קונסטרוקציות פלדה המאוחסנות באתר במשך מהלך העבודות, כך שלא ייזקו עד לגמר כל העבודות באתר.

באין הוראה אחרת במסמכי החוזה, יגן הקבלן על קונסטרוקציה מותקנת במנהרה באמצעות שכבה של בטון מותז בעובי 2.5 ס"מ. במקרה שמסיבה כלשהי נמנע ציפוי בבטון מותז, יצבע הקבלן את הקונסטרוקציה. צביעת חלקי קונסטרוקציה תיעשה כמפורט בסעיף 54.15.09 להלן.

54.15.09 צביעה

עבודות צביעה ייעשו כמפורט בפרק 11 – עבודות צביעה.
בהעדר הוראות אחרות, תבוצע ההכנה ושכבה אחת של צבע יסוד במפעל.

54.16 – תימוך מקדים (מטריית צינורות)

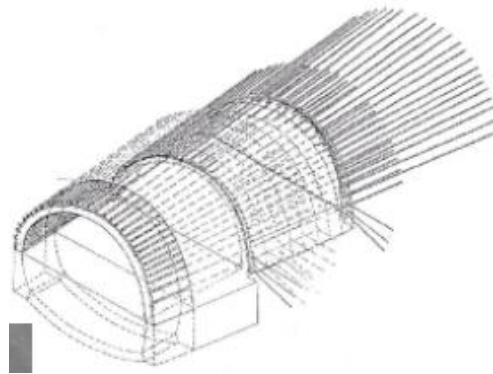
54.16.00
כללי

תימוך מקדים יבוצע בקטעים שסומנו במסמכי החוזה.

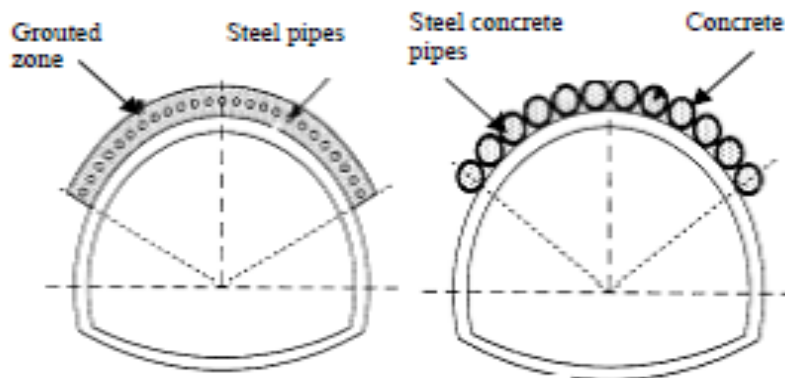
מערכת התימוך המקדים (Forepoling) מיועדת:

- להעניק תימוך זמני לפני הקרקע, למבנים על פני הקרקע ולמנהרה;
- לשפר את הבטיחות בחזית הכרייה בתנאי קרקע נחותים;
- למנוע או להקטין למינימום את השקיעות או היווצרות בור בקרקע;
- להבטיח את הפעילות השוטפת על פני הקרקע מפני הפרעות העלולות להיגרם בעקבות הכרייה.

מערכת התימוך המקדים תהיה מצינורות פלדה אופקיים למלוא אורך המנהרה (Pipe Roofing או Pipe Umbrella) או מקטעי צינורות משופעים עם חפיות לאורך קטעי מנהרה או מוטות פלדה (Spiles) או באמצעים אחרים אשר פורטו במסמכי החוזה.



תרשים מס' 14.01: תימוך מקדים במיקטעי צינורות משופעים



תרשים מס' 14.02: חלופות של מטריית צינורות

54.16.01 עומסי תכן

מערכת התימוך המקדים מתחת לדרכים, לרכבת, למבנים אחרים וכד', מיועדת לשאת את מלוא העומס עד לביצוע הדיפון הסופי של המנהרה. הקבלן רשאי להציע מערכת לתימוך מקדים שוות ערך, שתוכל לשאת עומסים זהים למתוכנן במסמכי החוזה.

השקיעה המותרת על פני הקרקע/הדרך תהיה כנדרש במסמכי החוזה וחשובה יבוצע בהנחה שהיא זהה לשקיעת צינור הפלדה של "התימוך המקדים". החישוב לא יביא בחשבון שום הפחתה בגין "ספיגת" חלק מהשקיעה באמצעות שכבות הקרקע שמעליה (כדוגמת Arching) ויבוצע כך שלא ייגרמו הפרעות על פני הקרקע. מערכת התימוך המקדים תעביר את העומסים לתקרת, קירות ורצפת המנהרה באמצעות:

א. סמך קדמי אותו מהווה הקרקע המצוייה בחזית המנהרה ובה נקדחים/מוחדרים הצינורות;

ב. סמך אחורי אותו ניתן לבצע באחת מהחלופות הבאות:

1. התזת קטע בטון מזויין שהתקשה במידה המאפשרת העברת העומס אליו מטפסת הפלדה הניידת, כמפורט בהמשך;
2. מסגרות פלדה זמניות אשר ייטמנו בהמשך העבודה בדיפון הבטון, כאמור בסעיף 54.16.07 להלן;
3. הדיפון הקבוע של המנהרה היצוק באתר.

54.16.02 ציוד ייעודי

הקידוח לתימוך המקדים יבוצע בציוד ייעודי המתאים למטרה זו ולסוג הקרקע. ציוד קידוח (Drill Rig) יהיה מורכב על שילדה זחלית והמיועד לעבודות קידוח כלונסאות אופקיים או דיוס סילוני (Jet Grouting) בעל תורן הנתמך והמכוון באמצעות שני עמודים טלסקופיים. השלדה תהיה בעלת מייצבים המתאימים לדרישות הדיוק. ציוד קידוח אחר יוגש לאישור המפקח. ציוד לקידוח אופקי מתחת לדרכים אינו מאושר לשימוש.

54.16.03 דיוק

הקידוח יבוצע תוך הקפדה על דיוק מירבי בכיוון, אנכי ואופקי. סטיות הקדח והתימוך המקדים מהתוואי המתוכנן לא יעלו בשום מקרה על 50 מ"מ לאורך הקדח. הקבלן יבצע מדידות חוזרות, לעיתים קרובות, תוך כדי הקידוח והחדרת התימוך להבטחת הדיוק בכיוון. דיווחים על תוצאות המדידות יועברו, ללא דיחוי, למפקח. במקרה של סטיות הגדולות מ-50 מ"מ ייפסל התימוך ויישלף, הקדח ייסתם באמצעות דייס צמנטי והקידוח יבוצע מחדש בדיוק הנדרש. סתימת הקדח באמצעות דייס צמנטי והקידוח מחדש יהיו על חשבון הקבלן ולא יימדדו בנפרד.

54.16.04 חומרים

54.16.04.01 צינורות פלדה

הקבלן יחדיר לתוך הקידוחים צינורות פלדה. הצינורות יהיו באורך 12 מטר, ללא חלודה חודרת. מותרת חלודה שטחית בלבד שאינה חמורה מרמה "C" כמוגדר בתקן ISO 8501-1 בסעיף Rust Grades. צינורות קצרים יותר, יהיו כאמור במסמכי החוזה.

צינורות פלדה יתאימו לדרישות ת"י 530. הצינורות יהיו ישרים ובעלי צורה גלילית מדויקת לכל אורכם. צינורות אשר דפנותיהם נלחצו פנימה במקום כלשהו עקב טלטול או מסיבה אחרת, ייפסלו לשימוש.

אם קיימת דרישה לדיוס מגע, יהיו הצינורות בעלי פתחי הזרקה בדופן (פרפורציה) כנדרש לצורך דיוס.

הצינורות בהם ראשי הקבלן להשתמש מותנה בציוד ובשיטת הקידוח. קוטר הצינורות יהיה 4" לפחות.

תשומת לב הקבלן כי שימוש בצינורות בכל קוטר שהוא משפיע על אורך הקטע הניתן לכרייה בחסות הצינורות ועל הקבלן לתכנן עבודתו ולהציג חישוביו בהתאם. תחום עובי הדופן בצינורות השונים יהיה כנדרש במסמכי החוזה.

אם נדרש להשתמש בצינורות לקידוח, יותאם קוטר הצינור ועובי הדופן לעומסי הקידוח.

ניתן להגדיל את כושר הנשיאה של הצינור באמצעות הגדלת קוטר הצינור, הגדלת עובי דופן הצינור, מילוי הצינור בבטון או בבטון מזויין או בכבלי דריכה או בכל דרך אחרת, ובלבד שיציג את שיטת הגדלת כושר הנשיאה לאישור המפקח בליווי חישובים מתאימים.

לוחות פלדה יהיו מפלדה רתיכה מתאימה לדרישות בסעיף 54.15.02 לעיל. 54.16.04.02 לוחות פלדה

הקבלן יסתום את המרווחים/החללים בין דופן הצינורות לבין שכבות המילוי או העפר או הסלע, באמצעות דיוס מגע (Contact Grouting) בדיס צמנטי. הדיוס יבוצע כמפורט בתת פרק 54.13 לעיל. דיוס המגע יבוצע דרך מערכת חורי ההזרקה.

אם לא נאמר אחרת, הדיוס הצמנטי, בלחץ נמוך, יבוצע מיד עם גמר החדרת הצינור ולפני קדיחתו/דחיקתו של הצינור הבא, למניעת נזק.

54.16.05
דיוס מגע

בעת ביצוע עבודות המנהור ייתכנו מקרים בהם ייפתח המרווח בין שני צינורות סמוכים ויהיה גדול מהמתחייב מהתנאים בשטח או מהמוגדר במסמכי החוזה, או שיתגלו כיסי עפר שפיך או מצע שפיך בין הצינורות.

סגירת מרווחים אלו, בכל מקרה בו קיים החשש לנפילת אבנים או עפר, הינה צעד בטיחותי חיוני ונועדה למנוע שקיעות או היווצרות בורות. על הקבלן לנקוט בצעדים לסגירת המרווחים ללא דיחוי, מיד לאחר שנחשף המרווח ולפני תחילת ביצוע עבודות אחרות ברצפה ובקירות.

54.16.06
מניעת מפולות

הפעולה הנדרשת למניעת גלישה/נפילה של אבנים או עפר במרווחים אלה היא סתימת המרווחים באמצעות ריתוך לוחות פלדה בעובי מינימלי של 5 מ"מ בין שני צינורות סמוכים. ללוחות ירותכו ספחי הברגה (מופות) לצורך הזרקת דיוס, בלחץ הנדרש.

לחילופין, ראשי הקבלן לסתום את המרווחים בבטון מותז מהיר-התקשות, בעובי של 7.5 ס"מ לפחות.

54.16.07
עבודות השלמה

לאחר סגירת המרווח בין הצינורות באמצעות ריתוך פחים, ימולא החלל שמעל הפחים באמצעות דיוס צמנטי בלחץ נמוך. הדיוס יבוצע דרך צינור המחובר לפתח הראשון ועד להופעת דיוס צמנטי דרך צינור שהותקן בפתח השני. עומק הצינור המותקן בפתח השני ייקבע באתר בהתאם למידות החלל.

עם תום ההתקנה ימלא הקבלן את כל הצינורות האופקיים, ולמלא אורכם, בבטון שאוב או בדיוס.

54.17 – איטום ביריעות

- 54.17.00 כללי**
מערכת איטום תבוצע אם נדרש במסמכי החוזה.
מערכת האיטום תמנע חדירת מים אל דפנות הבטון היצוק של המנהרה. המערכת תורכב מיריעה אטימה דו-שכבתית המותקנת בין התימוך הראשוני העשוי מבטון מותז לבין הדיפון הסופי מבטון יצוק.
אם נדרש איטום שאינו באמצעות יריעות, הוא ייעשה כאמור במסמכי החוזה.
- 54.17.01 הכנות לאיטום**
במקומות בהם קיימת פריצת מים, תאטם או תנוקז הפריצה באמצעים הבאים או שילובם:
א. איטום על ידי מלט-אטימה מהיר התקשות (Water Plug);
ב. מערכת של נקזים העשויה מצינורות מחוררים המוחדרים לסלע;
ג. חצאי צינור צמודים לסלע;
ד. הזרקות שונות.
מערכת האיטום תיושם רק לאחר שמולאו השקעים בבטון המותז.
החספוס והגליות בפני המנהרה, רדיוס הגליות, יהיה גדול מ-20 ס"מ. הקבלן יכסה את קצוות בורגי הסלע הבולטים בשכבת בטון מותז שעוביה 5 ס"מ לפחות.
שכבת הבטון המותז העליונה תכיל אגרגאטים קטנים למניעת נזק ביריעת האיטום. הגודל המירבי של האגרגאטים בשכבה העליונה יהיה על פי תערוכת מס' 1 בסעיף 54.12.01.02 לעיל. פני הבטון המותז יוחלקו כדי למנוע נזק ליריעות האיטום.
- 54.17.02 יריעות גיאוטקסטיל**
הדרישות המינימליות ליריעה יהיו כאמור בת"י 5826 חלק 5.
הקבלן יניח יריעת גיאוטקסטיל כשכבת מגן בין הבטון לבין יריעת האיטום על מנת למנוע פגיעות ביריעת האיטום.
במקביל, משמש הגיאוטקסטיל כשכבה מנקזת המורידה את המים לאורך יריעת האיטום אל צינור הניקוז שבתחתית המנהרה.
- 54.17.03 יריעות PVC לאיטום**
מערכת האיטום תכלול יריעות אטומות מפולי-ויניל-כלוריד (PVC), רב-שכבתי, רך ובלתי משוריין, המולחמות בחום זה לזה. יריעת האיטום תהיה בעלת התכונות המכניות והפיזיקליות הן בכיוון האורכי והן בכיוון הרוחבי, כאמור בדרישות ת"י 5826 חלק 5. השכבה העליונה ביריעה הרב-שכבתית תהיה בצבע שונה מהשכבה שמתחתיה, אשר יקל על איתור נזקים ביריעה, תוך כדי עבודה.
יריעות אופייניות הינן דו-שכבתיות, עם שכבה תחתונה בצבע מסויים בעובי 1.4 מ"מ, שכבה עליונה בעובי 0.6 מ"מ בצבע אחר, עובי כולל שאינו קטן מ-2.0 מ"מ, מידות גליל סטנדרטי 2 מ' רוחב לפחות ו-20 מ' אורך.
- 54.17.04 קיבוע נקודתי**
הקבלן יקבע את יריעת האיטום למקומה באמצעות קיבוע נקודתי אשר יבוצע מדיסקות פי.וי.סי ייעודיות (אשר יוצרו למטרה זו) בקוטר של כ-84 מ"מ.
דיסקות ה פי.וי.סי, יחוברו לבטון המותז באמצעות מסמרים עם דיסקת קצה הנורים באמצעות אקדח מסמרים ייעודי. הדיסקות יולחמו בחום למברנת האיטום.
פרטי הקיבוע והציוד יהיו הפרטים המקוריים המומלצים והמאושרים על ידי יצרן מערכת האיטום.
- 54.17.05 פיגום וציוד**
הקבלן יספק לאתר את כל הציוד הנדרש להתקנת מערכת האיטום, בכל החתכים ובכל הגדלים.
הציוד, בכל חתך רוחב, לרבות פיגום גשר נע עם מפלסי עבודה בגבהים שונים יתוכנן כך שיאפשר מעבר רכב מתחתיו, לרבות רכב כבד וצמ"ח הנדרשים לעבודה בחזית המנהרה.

על הפיגום יותקן ציוד לאחיזה, גלילה ופרישת יריעות הגיאוטקסטיל ויריעות האיטום וציוד להרמת היריעות המגולגלות אל מפלסי העבודה בפיגום.

הפיגום יצוייד במערכת תאורה הן לצרכי העבודה והן לצרכי בטיחות תנועה, ובמערכת הספקת כח לציוד הלחמה וחימום של היריעות והתפרים.

הקבלן יקבל מיצרן מערכת האיטום את הנחיותיו והמלצותיו בקשר לציוד, כלי עבודה ואבזרים הנדרשים להתקנת מערכת האיטום ויבצען בקפידה.

54.17.06 יישום

מערכת האיטום תותקן רק לאחר ששכבת הבטון המותז מילאה את השקעים הגדולים, הקטינה למידה סבירה את החספוס והגליות בפני הסלע (רדיוס הגליות יהיה גדול מ-20 ס"מ), וכיסתה לחלוטין את ראשיהם ועוקציהם של בורגי הסלע בשכבה שעוביה לא קטן מ-5 ס"מ.

במידת הצורך, יחתוך הקבלן את הקצוות הבולטים של בורגי הסלע כך שניתן יהיה ליישם את המערכת מבלי שתיפגע.

הקבלן יפרוש ויציב את יריעת הגיאוטקסטיל אל מעבר לציר המנהרה עם חפייה של 10 ס"מ. במנהרה בעלת חתך סגור תיפרש יריעת הגיאוטקסטיל על כל היקף המנהרה. הקבלן יקבע את הגיאוטקסטיל באמצעות יריית מסמרים לתוך הבטון המותז.

כמות המסמרים תותאם למידת החספוס הגלי של פני הסלע והבטון המותז, בכמות ממוצעת של 1 עד 3 מסמרים למ"ר.

הקבלן יקבע במקומם את דיסקות הקיבוע באמצעות מסמרים במרווחים של כ-50 ס"מ בתקרת המנהרה, במרווחים של כ-100 ס"מ לאורך הקו שבין תחתית הקמרון לקיר ובמרווחים של כ-200 ס"מ בקירות. הקבלן יקפיד לצופף את דיסקות הקיבוע באזורים גליים על מנת למנוע היווצרות חללים מאחורי היריעה.

הקבלן יפרוש ויציב במקומם את יריעות האיטום עד מעבר לציר המנהרה עם חפייה של 8 עד 10 ס"מ. הקבלן יקבע את יריעת האיטום אל דיסקות הקיבוע באמצעות הלחמה באוויר חם עם מכונת הלחמה ידנית, תוך פרישה וקביעה במקום. יריעת האיטום תסתיים מתחת לצינור הניקוז.

הקבלן ינקה וייבש את קטעי יריעת האיטום מאבק, שמן, גריז וכו' וילחים תפרים כפולים לאורך קווי החפייה של היריעות באמצעות ציוד להלחמה באוויר חם או בעזרת יתד חמה.

רוחב התפר הכפול יהיה 10 מ"מ בכל פס. רוחב תעלת האוויר בין שני תפרים מולחמים, יהיה 10 עד 20 מ"מ, מותנה בסוג ציוד ההלחמה, בהתאם להמלצת יצרן יריעות האיטום. עבודת ההלחמה תבוצע ברציפות וללא הפסקה. תפרים יחידים בנקודות מיוחדות (צמתי T, עוגני חדירה וכו') יבוצעו בהלחמת יד.

יש לבצע הלחמות ניסוי של קטעי יריעה, כדי להתאים את קצב ההלחמה והטמפרטורה לתנאי האקלים המקומיים.

אין לבצע עבודות ריתוך של רשתות הזיון או מתלים שונים בסמוך ליריעת האיטום ללא הגנה על יריעות האיטום.

54.17.07 בקרת התפרים ביריעות האיטום

54.17.07.01 בדיקה בלחץ אוויר

כל התפרים בין היריעות שבמערכת האיטום ייבדקו בלחץ אוויר. הקצוות הפתוחים של תפרים כפולים ייסגרו במלקחיים או הלחמה בחום.

לתוך תעלת-האוויר בין התפרים תוחדר מחט בדיקה ודרכה יוכנס לחץ אוויר מהמערכת הפנאומטית. הלחץ, שיימדד במנומטר, יוגדל בהדרגה ל-2 אטמוספרות (0.2 מגפ"ס).

תפר כפול מוגדר כאטום למים, כאשר לחץ האוויר יורד בפחות מ-20% תוך 10 דקות.



- 54.17.07.02 בדיקה חזותית של התפר תוודא כי עיבוי ההלחמה לאורך שפת היריעה בוצע לכל האורך. הפסקת עיבוי עלולה לציין דליפה מקומית.
בדיקה חזותית
- 54.17.07.03 דליפות קטנות יתוקנו באמצעות הלחמה במכשיר ידני ומגהץ גלילי.
דליפות גדולות יתוקנו באמצעות הלחמת טלאי מאותה יריעה על אזור הדליפה באמצעות מכשיר ידני להלחמה.
תיקון דליפות
- 54.17.07.01 בגמר ביצוע התיקון תבוצע בדיקה חוזרת בלחץ אוויר, כאמור בסעיף 54.17.07.01 לעיל. אם לאחר ביצוע 3 תיקונים יימשכו דליפות, ייפסל הקטע הנבדק, יפורק קטע האיטום ויבוצע קטע איטום חדש.
- 54.17.08 יריעות HDPE החומר, היישום והבדיקות – יהיו כאמור במסמכי החוזה.
יריעות HDPE

54.18 – מנהור בדחיקה

מנהור בדחיקה (Pipe Jacking) הינה שיטה לבניית מנהרות המבוססת על דחיקת מקטעי דיפון טרומיים, כאמור בת"י 5826 חלק 7. השיטה משמשת למנהור בקרקע רכה ובלתי-יציבה המחייבת דיפון מיידי למלוא האורך. עבודת הדחיקה תבוצע מפיר דחיקה ותסתיים בפיר יציאה או קיר יציאה. תת פרק זה דן במנהרות שקוטרן הפנימי 120 ס"מ ומעלה, בעלות חתך עגול כאמור להלן, או בחתך אחר כאמור במסמכי החוזה. צינורות בקוטר קטן יותר המבוצעים בדחיקה, תוך שילוב שיטת מיקרו-מנהור (Micro Tunneling), יהיו כאמור במסמכי החוזה.	54.18.01 כללי
תכן הצינורות יעמוד בדרישות ת"י 27 בכלל, ובסעיפים הדנים בצינורות המיועדים להתקנה במנהור (דחיקה) בפרט, בדרישות מסמכי החוזה וכאמור להלן בסעיף 54.18.03. בנוסף, יעמדו הצינורות בפני עומסי התכן שלהלן: א. עומסי קרקע הנובעים משכבות הקרקע שמעל למנהרה; ב. עומסי התנועה כמוגדר בת"י 1227 או לפי דרישות מסמכי החוזה; ג. כוחות דחיקה; ד. לחץ מגע על קצה הצינור שלא יקטן מ-10 מגפ"ס. פיר הדחיקה יתוכנן כפיר זמני או כפיר קבוע כמוגדר במסמכי החוזה. תכנון הפירים יכלול דיפון מכלונסאות כמפורט בפרק 23, או עוגני קרקע כמפורט בפרק 26, או קירות בטון כמפורט בפרק 02, או תמיכות פלדה כמפורט בפרק 19, או כל שיטה אחרת כמתואר במסמכי החוזה. כמו כן יכלול תכנון הפירים קירות תגובה, רצפות בטון, בור ניקוז למשאבה ופסי כיוון כמתואר במסמכי החוזה. בפירים המבוצעים בחלקם מתחת למפלס מי התהום יבוצע איטום במרווח שבין המובל הנדחק לבין קירות הדיפון שנחצבו או נחתכו לצורך ביצוע הדחיקה. כמו כן, ואם יידרש, תבוצע רצפה ראשונית מבטון ללא זיון כמשקל (בלסט) כנגד כוחות הציפה. תכנון שיבוצע על ידי הקבלן טעון אישור המפקח.	54.18.02 תכן
54.18.03 צינורות בטון 54.18.03.00 כללי ייצור צינורות בטון גליליים לדחיקה, יהיה בחתך ובאורך כנדרש במסמכי החוזה. הצינורות יכללו אבזרים לרבות מחברים ואטמים. 54.18.03.01 מפעל הייצור יצרן הצינורות יהיה מפעל לייצור אלמנטים טרומיים וצינורות בטון, בעל הסמכת תהליך של מכון התקנים ע"פ ת"י 27 ות"י 1923 חלק 2. 54.18.03.02 חומרים כתנאי להתחלת ייצור, הקבלן ימסור למפקח את האסמכתאות לגבי מילוי כל הדרישות בסעיף זה ובסעיפים 54.18.03.06, 54.18.03.07 להלן. 54.18.03.02 חומרים חומרים לבטון יהיו כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר ולפי ת"י 27. 54.18.03.03 סוג הבטון הבטון יהיה ב-50 לפחות, לפי ת"י 118 ות"י 466. 54.18.03.04 זיון הבטון יתאים לדרגת החשיפה כאמור במסמכי החוזה, לפי ת"י 118 ות"י 466. 54.18.03.04 זיון כמויות ומידות הזיון יהיו בהתאמה לאמור במסמכי החוזה.	

- 54.18.03.05 מידות וסטיות במידות הצינור יהיו כאמור בת"י 27.
מידות
וסטיות
מותרות
- 54.18.03.06 א. מחברי פלדה (Collars) :
מחברי פלדה יהיו כמפורט בת"י 27 ;
ב. אטמים :
אטמים יהיו כמפורט בת"י 27. הקבלן רשאי להציע אטמים מסוג אחר לאישור המפקח. השלמת איטום התפרים והחלקתם בתערובת חול-צמנט תיעשה למלא היקף הצינור לאחר הצבתו במקומו וכמפורט במסמכי החוזה ;
ג. טבעות לחלוקת עומס :
טבעות לחלוקת עומס יותקנו בין הצינורות ויהיו כמפורט בת"י 27 ;
ד. אמצעי הרמה :
יהיו כמפורט בסעיף 5.5 בת"י 27 ;
ה. אמצעי הזרקה :
שלושה נחירים להזרקת בנטונייט ודייס צמנטי יותקנו בצינורות בהתאם לתכנון הקו והצינורות. אם לא נאמר אחרת, הנחירים יותקנו בכל צינור וצינור. הנחירים יהיו מסוג שסתום אל חוזר מחומר פלסטי העומד בלחץ ההזרקה המתוכנן.
- 54.18.03.07 בדיקות הטיב של מערכת בקרת האיכות מטעם היצרן, יימסרו למפקח המבצע הבטחת איכות, אשר יפקח על תהליך הייצור של הצינורות.
הוצאת צינורות ממפעל הייצור תיעשה בכפוף לאישור המפקח על מילוי כל הדרישות עבור כל אחד מהצינורות המיוצרים.
הקבלן ימסור למפקח את האבזרים הבאים, כאמור לעיל, עם האסמכתאות לגבי עמידה בדרישות יחד עם הצעתו :
א. פרטי האטמים ;
ב. פרטי טבעות חלוקת העומס ;
ג. פרטי אמצעי ההזרקה.
- 54.18.03.08 סימון הצינורות ייעשה על כל צינור בסימון ברור ובר קיימא בצידו הפנימי של הצינור כאמור בת"י 27 ויכלול בין היתר את הפרטים הבאים :
א. שם היצרן וסימן המסחר הרשום שלו ;
ב. יוצר ונבדק לפי ת"י 27 ;
ג. תאריך הייצור (יום, חודש, שנה) ;
ד. פרטי המעבדה המאושרת שפיקחה על ייצור הצינור ;
ה. כמות הזיון ההיקפי והאורכי (הפנימי והחיצוני) בממ"ר למטר צינור ;
ו. מספרו הסידורי של הצינור כדי לאפשר זיהוי סדרת הייצור ושילבי הייצור לרבות אספקת ועיבוד החומרים ;
ז. המילה "מנהור" וסימון מספר הצינור בטור הצינורות למנהור ;
ח. השיטה בה נבדקה עמידות המחבר (Durability of Joints) שיטה 1, 2 או 3 ;
ט. לחץ התכנון המכסימלי כמוגדר בסעיף 3.1.39 בת"י 27. לחץ התכנון יהיה בקילו-פסקל.

54.18.04 תהליך הדחיקה

לאחר ביצוע הפיר ויציקת קיר התגובה, ימקם הקבלן את מערכת המדחקים הראשיים באופן שניתן יהיה להכניס, על ידי הורדה מלמעלה, את צינורות הבטון הטרומיים המיועדים לדחיקה.

הקבלן יוריד את המגן (Shield) ומערכת הכרייה אל תוך הפיר, יחצוב פתח בקיר הדיפון ויאטום את המרווח שבין אלמנטי הדיפון לבין הצינור הנדחק. חומר האיטום יהיה כמפורט במסמכי החוזה.

המערכת נדחקת אל תוך הקרקע בכיוון המתוכנן למנהור, תוך מעקב רצוף ומדידות מדויקות של האיוון והכיוון. מערכת הכרייה תענה גם לדרישות שבסעיף 54.18.05

החלק האחורי של המגן לרבות מערכת מדחקים מכוונים. מדחקים אלו משמשים להיגוי ולתיקון סטיות אופקיות או אנכיות העלולות להתפתח בזמן הדחיקה.

עם תום הצבת המגן בשיפוע, בגובה ובכיוון הנכונים מותקנות בתחתית הפיר קורות כיוון המשמשות גם כפסי החלקה וכיוון עליהם מונחים הצינורות. לאחר הכנסת ודחיקת המגן, על כל חלקיו, מוריד הקבלן לתחתית הפיר את הצינור המיועד לדחיקה.

הקרקע החפורה תוצא מתוך המנהרה כאמור בסעיף 54.18.05.05 להלן.

עבודת החפירה בחזית המגן תבוצע באמצעות מערכת חפירה אשר תותאם על ידי הקבלן לתנאי הקרקע.

תוך כדי ביצוע החפירה בחזית ודחיקת הצינור מתחנת הדחיקה שבפיר, יבצע הקבלן הזרקות של חומרי סיכה, כאמור בסעיף 54.18.07 להלן, על מנת להקטין את החיכוך שבין פני צינורות הבטון לבין הקרקע. חומר הסיכה המקובל הינו באמצעות הזרקת תמיסת "בנטונייט" (Bentonite), המוחדרת בלחץ דרך פתחים מוכנים מראש, אל המרווח הטבעי הקיים בין הצינור לבין הקרקע.

המרווח הטבעי שנוצר עקב ההפרש בין הקוטר החיצוני של המגן לבין הקוטר החיצוני של הצינורות, לא יעלה על 25 מ"מ.

בהתאם לתנאי הקרקע, יבצע הקבלן את הזרקות הבנטונייט, על מנת להקטין את החיכוך, ולייצב את הקרקע באזור הדחיקה. עבודת הזרקת הבנטונייט תבוצע כמתואר בסעיף 54.18.07. ההזרקות יבוצעו לפחות פעמיים במשמרת, בתחילתה ובסופה. כמויות ההזרקה יהיו כמתחייב למניעת שקיעות בפני הקרקע והקטנת החיכוך בין הצינור לבין הקרקע.

השימוש בתחנות ביניים לדחיקה בצינורות בקוטר פנימי העולה על 900 מ"מ נדרש כאשר כוח הדחיקה גדול מ 65% מתסבולת הצינור או מתסבולת קיר התגובה שבפיר הכניסה, אולם על הקבלן להציבם בתוך הצינור כמפורט בסעיף 54.18.05.06, או בהתאם לכוח הדחיקה המירבי המוגדר במסמכי החוזה.

תחנת הביניים תורכב במקומה, ותידחק עם הצינור אל תוך הקרקע, באמצעות תחנת הדחיקה הראשית. בתחילה נדחקת תחנת הביניים כצינור רגיל. רק לאחר שתחנת הדחיקה הראשית נוצלה למלוא כוחה, תופעל תחנת הביניים.

על הקבלן להעריך מראש את כוחות החיכוך העלולים להתפתח לאורך המנהרה ולקבוע לאור נתון זה, ומגבלות הצינורות והציוד, את מספר תחנות הביניים אשר יפוזרו לאורך התוואי.

תחנת הביניים מורכבת ממעטה פלדה בקוטר המתאים לקוטר החיצוני של צינורות הבטון וכוללת בתוך המעטה מערכת מדחקים המסוגלים להעביר כוח דחיקה השווה לכוח הדחיקה במערכת המדחקים הראשית. עם גמר דחיקת המנהרה מסלקים את מערכת המדחקים מתחנות הביניים, וסוגרים את המרווח שבין צינורות הבטון. צינורות הבטון לפני ואחרי תחנות הביניים יהיו מותאמים לכך.

עם גמר דחיקת המנהרה יוצא המגן מפיר היציאה.

54.18.05

מאפייני

ציוד

הדחיקה

- 54.18.05.00 ציוד הדחיקה יהיה מסוגל לשלוט ביציבות ולהתגבר על כל הצרופים השונים של תנאי הקרקע באתר. כללי
- 54.18.05.01 הציוד למעקב ובקרה ירוכז בעמדת המפעיל, ויאפשר ראייה ותקשורת טובים, אמינים ונאותים עם אזור העבודה. מכשור
- בהתאם לסוג ציוד המנהור, ציוד הבקרה יאפשר בקרה וניטור על:
- לחץ בחזית;
 - מיקום המכונה, שיפוע וזווית סיבוב;
 - מהירות הסיבוב של ראש החיתוך, כיוון, מומנט סיבוב וכוח צירי;
 - מצב הפתיחה של הדלת בראש-הכרייה;
 - מפלס הסלארי או החפורת בחלל העבודה שבחזית (מכונות סלארי);
 - לחצי הדחיקה במדחקים ביחד וכל אחד לחוד;
 - זרימת ולחצי הסלארי (מכונות סלארי);
 - מהירות הסיבוב של הבורג ומפל הלחץ (מכונות EPBM - Earth Pressure Balance Machine);
 - הספק חשמל;
 - אמצעים למדידה ולרישום של נפח החומר הנחפר בכל טבעת התקדמות – קצב התקדמות ה-TBM.
- הקבלן יוודא כי היצרן כלל במכונה את כל האמצעים לרישום שוטף של כל הפונקציות והפרמטרים שנמנו לעיל.
- 54.18.05.02 כל המכונות יצוידו באמצעים, אשר יבטיחו שהתוואי (Alignment), לרבות הכיוון, השיפוע וכד') יישמר במדויק בזמן ההתקדמות. היגוי
- מערכת היגוי נאותה המותקנת במגן עם תצוגה המראה בכל עת את מיקום המגן, כיוונו, גובהו וכי' הינה דרישה חיונית ומחייבת. התצוגה תותקן כך שמפעיל המגן יוכל לצפות בה בצורה קלה ונוחה בכל עת.
- מכונת המנהור תסופק עם אמצעי לבקרת המיקום והכיוון (Orientation) המדויקים. האמצעים יכללו גם לייזר, או אמצעים נאותים אחרים, אשר יגדירו בכל עת כיוון ושיפוע. מאזנת ואנך, או מכשיר נאות אחר, יותקנו לבקרת שיפוע וסיבסוב (Roll). מידע מפורט על שיטת ההכוונה ייבדק מול בקרת התוואי במרווחי זמן קצובים כפי שייקבע על ידי המפקח.
- 54.18.05.03 ציוד המנהור יכלול מערכות להגנה בפני אש ולכיבוייה. הציוד יכלול לדוגמא את הגנה בפני אש
- א. מטפי כיבוי;
- מערכת מתזים (ספרינקלרים);
 - מערכת כיבוי להספגה בקצף בעל צפיפות גבוהה;
 - מערכת התרעה קולית (אזעקה) וחזותית;
 - מערכת קבועה של מטפים הפולטים קצף, או אבקה, על משאבות הידראוליות, מנועים ומיכלי אגירה;
 - מסך בהתזת מים.

- 54.18.05.04 צוות העובדים המטפל בתפעול, היגוי, אחזקת ובקרת ציוד המנהור יהיה מיומן ומאומן, שעבר הדרכה נאותה על ידי יצרן הציוד. כמוכן צוות העובדים יהיה מוכשר לעבודה ולהתמודדות במצבי חרום כאמור בסעיף 54.03.01.05. **צוות העובדים**
- לפני תחילת העבודה, הקבלן יספק רשימה מלאה של העובדים, ניסיונם וההדרכה שקיבלו.
- 54.18.05.05 שיטת הכרייה והרחקת החפורת תתאים למלוא הטווח של סוגי ותכונות הקרקע הצפויים לאורך המנהרה. מערכת הכרייה תגרוס את החפורת לגודל הניתן לסילוק באמצעות מערכת הרחקת החפורת. מיכל מתאים ישמש לקליטת גושי חומר קשה העלולים לגרום לנזק, או לסתימה של ציוד הכרייה. **הרחקת חפורת**
- מערכות המותקנות במכונת סלארי יצוידו באמצעים לבקרה מדויקת ולהתאמת צפיפות וצמיגות התווך המסופק לתוך החלל שבחזית המכונה, ותאפשרנה הוספת מוספים משפרים בעת הצורך. צנרת, משאבות ומיכלי שיקוע יתוכננו ויסופקו כך שיוכלו לקלוט את הכמות המירבית הצפויה בקצב ההתקדמות המהיר ביותר הצפוי. מתקן ההפרדה, בין הסלארי לחפורת, יאפשר הערכה לאופי ונפח החומר החפור.
- מכונה באיזון לחץ הקרקע (EPBM) תסופק עם מסוע בורגי בעל אורך מספיק כך שהלחץ בחזית ידעך לאורכו. נקודות הזרקה יותקנו במסוע הבורגי כך שיאפשרו הכנסת תוספים נדרשים.
- בקרת נפחי החפורת תהיה כאמור להלן בסעיף 54.18.08.
- החפורת תורחק מהאתר כאמור לעיל בסעיף 54.09.05.03.
- 54.18.05.06 דחיקת האלמנטים תבוצע בעזרת מערכת מדחקים ראשיים הממוקמת על קיר דחיקה בפיר הכניסה. הדחיקה תבוצע כנגד מערכת צינורות הבטון, שיוכנסו לפיר ויידחקו לכיוון הדרוש. כוח הדחיקה המכסימלי שמערכת המדחקים יכולה לפתח, יותאם לסוג הצינורות ותכנון הפיר – הכול באחריות הקבלן. **כוחות דחיקה**
- במידה שכוחות הדחיקה יגיעו לשיעור של 70% עד 80% מכוח הדחיקה המירבי, יש להפסיק את הדחיקה ולהכניס תחנת-ביניים, למעט בתחנת הביניים הראשונה אשר תוכנס, לאחר שכוח הדחיקה יגיע ל 50% מכוח הדחיקה המירבי.
- הקבלן יוודא כי קירות הדחיקה בפירים תוכננו לכוחות דחיקה הנדרשים על ידו ומחולקים בין המדחקים הפרוסים בהיקף הצינורות בהתאם לצידו. אם הקבלן מעוניין בכוחות גדולים יותר, או במיקומי מדחקים אחרים יגיש למפקח חישובים ושרטוטים מעודכנים.
- 54.18.06 תחנת ביניים תמוקם לאורך התוואי במקרה שכוח הדחיקה יעלה על ערך של כ 70% עד 80% מכוח הדחיקה המירבי, או שתורגש התגברות החיכוך שבין צינורות הבטון והקרקע באופן שלא יאפשר את המשך הדחיקה. **תחנת ביניים**
- על הקבלן לוודא שכל הציוד והאבזרים הקשורים בתחנת הביניים, כגון: המעטפת, מערכת המדחקים ומשאבות הלחץ, תקינים ועומדים לרשותו בכל זמן העבודה ויופעלו בהתאם להוראות המפקח באתר.
- 54.18.07 על מנת להקטין את החיכוך שבין צינורות הבטון שיידחקו לבין הקרקע ולאפשר דחיקה קלה בכוח קטן יחסית, "יסכך" הקבלן את המערכת באמצעות הזרקת בנטונייט בין צינורות הבטון לבין הקרקע. **סיכת צינורות**
- הכנת תרחיף הבנטונייט תיעשה כאמור בפרק 23 – כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ודיפון.
- הזרקת הבנטונייט תיעשה בו זמנית דרך פתחי הזרקה המותקנים בדופן צינורות הבטון ב-3 נקודות: נקודה אחת בקודקוד ו-2 נקודות בציר האופקי של הצינור, כך שהמרחק בין הנקודות יוצר משולש שווה שוקיים, כלומר: הזווית הפנימית בראש הצינור תהיה כ 90 מעלות בין 3 נקודות ההזרקה (זוויות הבסיס יהיו כ 45 מעלות).

להזרקת בנטונייט דרך פתח ההזרקה בצינור חשיבות רבה להקטנת החיכוך ולסתימת החללים במלואם. כל החורים שבצינורות שאינם לשימוש להזרקות ייסתמו, למניעת חדירת הבנטונייט למנהרה.

הזרקת הבנטונייט תיעשה באמצעות מערכת צינורות ומשאבה מיוחדת שתסופק על ידי הקבלן. המערכת כוללת צינורות פלדה בקוטר 25-40 מ"מ, עם הסתעפויות לכל פתח הזרקה, ברזים לשליטה בכל הסתעפות, שסתומים מיוחדים להתחברות לפתחי ההזרקה הקיימים ומערכת המשאבות שתזריק את תמיסת הבנטונייט לתוך החול בלחץ המשאבה של 4-5 ק"ג/סמ"ר.

הקבלן יזריק את הבנטונייט בתדירות של כ-2 פעמים במשמרת, בראשית העבודה ובסוף המשמרת. לצורך שמירת יציבות הקרקע, יש להקפיד כי הבנטונייט ימלא את כל החללים שבין הצינור לקרקע. דליפת הבנטונייט לתוך פיר הדחיקה יכולה לשמש כאחת ההוכחות למילוי החללים. כמות ההזרקה תהיה בין 200 ל-400 ליטר בכל פעם, או עד קבלת לחץ מירבי של 6 אטמוספרות. כמות זו יכולה להשתנות בהתאם לתנאי הקרקע.

המרחק בין נקודות ההזרקה יהיה כמפורט במסמכי החוזה. במידה שהחיכוך עולה, או נראה כי הבנטונייט אינו מגיע לכל נקודה, יש להגדיל את תדירות ההזרקה. ההזרקות יתחילו ליד המגן הקדמי. הקבלן יקפיד על סתימת החורים מיד לאחר ה"סיכוך", על מנת שלא לגרום לחדירת התמיסה לתוך המנהרה. כמו כן יקפיד הקבלן על מרחק מתאים בין המגן הקדמי לתמיסת הבנטונייט, על מנת שלא ליצור "תפיסה" של המגן הקדמי כאשר הבנטונייט מתקשה, או כשחלה הפסקת זמן בין ההזרקה לבין המשך הדחיקה. שמירת המרחק תבצע באמצעות דחיקה קלה קדימה לאחר גמר ההזרקה, וזו תגרום לשחרור המגן הקדמי וגוף המגן הצמוד אליו.

הקבלן יבצע את עבודת הסיכוך בבנטונייט בקפדנות, תוך רישום מדויק של שלבי העבודה, לחץ הבנטונייט, כמות הבנטונייט, זמן ההזרקה, צמיגות החומר וכד' וכן השתנות כוח החיכוך לאורך הדחיקה המבוצעת. הקבלן ימלא טפסים מיוחדים שיועמדו על ידו לרשות המפקח, לצורך מעקב אחר התקדמות העבודה, וינהל בעזרתם רישום יומי. המפקח יאשר את הרישומים תוך כדי מהלך העבודה.

על הקבלן לספק את כל ציוד הבנטונייט הדרוש לעבודה מסוג זה :

א. מיכל ערבול;

ב. מיכל אחסנה;

ג. משאבה להזרקת הבנטונייט;

ד. מערכת ההזרקה, לרבות מד-לחץ ומד-כמות.

בגמר העבודה היומית ניתן להפסיק את הזרקת הבנטונייט ולחדשה למחרת בבוקר ובלבד שהקבלן יוודא שלא ייגרם כל נזק למנהרה, או למערכת הדחיקה.

על הקבלן לדאוג לניקיון מערכת ההזרקה בכל זמן, וזאת על מנת לוודא שימוש נכון ומיידי בכל רגע בו תידרש ההזרקה. על הקבלן לנקות מדי פעם בפעם את כל חרירי ההזרקות ואת הצינורות הקושרים. במקרה שהחורים נסתמים, יש לשטוף אותם במים נקיים.

54.18.08
בקרת נפחי
החפורת

כבקרה בסיסית לבדיקת התפתחות חללים תת קרקעיים בחזית המנהרה ומעליה יבצע הקבלן, כל יום, השוואה בין כמות החפורת המוצאת מהמנהרה לבין התקדמות החזית. החפורת תימדד כאמור להלן:

- א. על פי מספר המיכלים המוצאים מהפיר והערכת נפח החפורת המצוי בהן.
- ב. על פי החפורת המצטברת במיכל האחסון שעל פני הקרקע שתשווה לנפח הכרוי התיאורטי של הקרקע, מחושב מהתקדמות החזית והקוטר החיצוני של המנהרה, תוך התחשבות במקדם תפיחת החפורת התחוחה.
- ג. על הקבלן להציג בפני המפקח, מדי יום, את השוואת הכמויות. במקרה שכמות החומר המוצאת מהמנהרה גדולה באורח מהותי מהכמות התיאורטית, יעצור הקבלן את הכרייה, ייצב את החזית וידווח מיידית למפקח.
- ד. על הקבלן לקבוע נהלי תגובה מפורטים במקרה של חריגה במאזן הכמויות המצביע על כמות קרקע שהתווספה, כנראה, עקב התמוטטות בלתי נראית.

54.18.09
בקרת
שקיעה
בתוואי
כביש/מסילת
רכבת

הקבלן יתקין לפחות ארבע נקודות בקרה בצידי הכביש או מסילת הרכבת שמתחתם מתבצעת הדחיקה: צמד נקודות בכל צד, משני צידי הכביש או מסילת הרכבת. מנקודות אלו יבצע הקבלן כל יום מדידה מדויקת של שקיעת הכביש או מסילת הרכבת. רמת הדיוק הנדרשת הינה ± 0.5 מ"מ. מיקום נקודות הבקרה ייקבע כאמור במסמכי החוזה. המדידה תבוצע מידי יום ביומו, בחתכים הבאים:

- א. מעל חזית הכרייה;
- ב. שלושה מטרים מאחורי חזית הכרייה;
- ג. חמישה מטר מאחורי חזית הכרייה;
- ד. שלושה מטר לפני חזית הכרייה;
- ה. שני חתכי בקרה שייקבעו באתר בהם תבוצע מדידה חוזרת למטרות השוואה.
- ו. תוצאות המדידה יוצגו יום-יום בפני המפקח על גבי תרשימים בתוכנת גיליון אלקטרוני, המציגים את התפתחות השקיעה היומית לרוחב הכביש ואת התפתחות השקיעה המצטברת מתחילת תקופת העבודה.
- ז. הקבלן יודא בקפידה קיום מדידות אלו מדי יום ויתרה בפני המפקח על כל מדידה חריגה או שקיעה יומית הגדולה מ 1.0 מ"מ.

54.19 – עבודות מנהור באמצעות TBM

בעבודות מנהור באמצעות TBM יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לבחירה, תכנון והספקת מכונת המנהור וציוד העזר.	54.19.00 כללי
הקבלן יביא בחשבון את כל הנתונים הגיאולוגיים ומידע רלוונטי אחר אשר הועמד לרשותו כאמור בסעיף 54.02.01 – "בדיקות מוקדמות", או מצוי בידו. הקבלן יוודא כי מכונת המנהור אשר נבחרה על ידו עונה לדרישות העבודה.	
מכונת המנהור תהיה איתנה ותכיל את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפעולתה התקינה והבטוחה. מכונת המנהור תתוכנן ותיוצר כך שתעמוד בכל תקני הבטיחות הרלוונטיים.	54.19.01 מאפייני המכונה
הקוטר החיצוני של מכונת המנהור יתוכנן כך שתיווצר כריית יתר מינימלית ומרווח מינימלי הנדרש להתקנת הדיפון. התכנון יביא בחשבון את התיווי האנכי והאופקי הנדרש. המכונה תצויד באמצעים למזעור ותיקון סיבוב סביב צירה. כאשר יידרש גישוש קדימה, יותקן ציוד המאפשר קידוח גלעין או מטחן אופקי או משופע.	
כל מכונות המנהור יהיו בעלי כושר הינע עצמאי.	
כאשר יש למתקן מדחקים לייצוב החזית במגן פתוח הפעלתם תתואם עם מדחקי הקידום.	
מערכת סילוק החפורת תותאם לאיסוף, סילוק ושינוע החפורת הצפויה לפתח המנהרה, תוך הקפדה על עמידה בדרישות הבטיחות והגנה על הסביבה. הציוד יתוכנן כך שלא יגרום נזק לדיפון הקבוע.	
מערכת להתקנת מקטעי הדיפון תתאים להרמת המקטעים והצבתם באופן בטוח. זרוע ההתקנה תהיה בתחום ראייתו של המפעיל. כל הנתונים בדבר מערכות התפעול של מכונת המנהור יוצגו במסך בקרה.	
כל המכונות והמגינים יצוידו באמצעים אשר יבטיחו כי התוואי הנדרש יישמר בזמן העבודה בכל מצבי הכרייה. מערכת הכוונה נאותה תותקן במכונת המנהור ותציג את מיקום, רום וכיוון המכונה. התצוגה תהיה בתחום ראייתו של המפעיל במשך כל זמן העבודה.	54.19.02 ניהוג והכוונה
ציוד לכיבוי אש יותקן בכל מכונות המנהור והמגינים (Shields) כאמור במסמכי החוזה.	54.19.03 הגנה בפני אש
בהתאם לאמור במסמכי החוזה, אם לא נאמר אחרת, יגיש הקבלן למפקח, מוקדם ככל האפשר, את תוכנית הבקרה במפעל, בדיקה, שינוע, התקנה באתר והפעלת מכונת המנהור.	54.19.04 אישורים נדרשים
הקבלן אחראי לטיב החומרים, במכונת המנהור או במגן, ויתחייב להתאמתם לכל משימות הכרייה באתר. המפקח יורשה, בכל שלב בזמן הייצור, לפקח, לבחון ולנסות בתחומי המפעל המייצר את החומרים, תיפקוד של כל הציוד והרכיבים אשר יסופקו במסגרת החוזה.	54.19.05 בקרה וניסוי
כאשר יש לבצע ניסויים במתקן הייצור או בכל מקום אחר כמפורט בחוזה, יסייע הקבלן למפקח במתן עזרה, עבודה, חומרים, חשמל, דלק, אחסנה, ציוד ומכשירים בהתאם לצורך וכנדרש לביצוע תקין ויעיל של הניסויים.	

54.19.06 כח אדם ומיומנות	כל האחראים לתפעול, אחזקת ובקרת מכונת המנהור יהיו מוסמכים על ידי היצרן לתפעול הציוד. הסמכה זו תכלול גם נהלי חירום. לא יועסק עובד שלא הוסמך. הקבלן יציג ויתחזק רשימה מלאה של שמות העובדים, תפקידם ותחומי אחריותם בכל הקשור להפעלת מכונת המנהור, בציון השלמת אימונם לרמה הנדרשת.
54.19.07 מכונות סלארי ומכונות איזון לחץ קרקע	מכונת סלארי הינה מכונת מנהור עם קיר חוצץ הממוקם מאחורי חזית הכרייה ויוצר תא לחץ. סלארי מבטווייט או חומר אחר מוזרמים לתוך התא על מנת ליצור לחץ המאזן את לחץ הקרקע ועל מנת להתערבב עם החפורת ולהישאב החוצה. מכונת איזון לחץ קרקע (EPBM-Earth Pressure Balance Machine) הינה מכונת מנהור עם קיר חוצץ הממוקם מאחורי חזית הכרייה ויוצר תא לחץ. החומר הנחפר בחזית נשמר בתא תחת לחץ ומורחק מהתא באמצעות מערכת בורגית בפעולה המתואמת עם קצב הכרייה. לעיתים ניתן להוסיף נוזלים ומוספים לחפורת. המכונות יתוכננו כך שיוכלו לחפור תחת בקרה בתנאי הקרקע הצפויים.
54.19.07.01 מאפייני המכונה	המכונה תצויד בקיר חוצץ (Bulkhead) המיועד לעמוד בלחץ העבודה הצפוי בתוספת מקדם ביטחון. אם נדרש, יותקן בקיר החוצץ מעבר אדם אל תא הלחץ. מערכת בקרת הלחץ תווסת באורח אוטומטי את הלחץ הנדרש בזמן התקדמות המכונה, בעת עמידתה ותבטיח כי הלחץ יותאם בכל עת לתנאים המשתנים בחזית. אטמי הירכתיים יתוכננו לעמוד בפני הלחץ המירבי הצפוי בתחתית המנהרה, בתוספת לחצי העבודה עקב קידום המכונה והדיוס ומקדם בטחון מתאים לעמידה בלחץ.
54.19.07.02 מערכת סילוק החפורת	מערכות הכרייה וסילוק החפורת יתאימו לטיפול בכל טווח החומרים בתת הקרקע. מערכת סילוק החפורת תותאם לקליטת החפורת הנוצרת בראש החיתוך. המערכות המותקנות במכונה יבטיחו בקרה מדוייקת והתאמה של הצפיפות והצמיגות של הנוזל (הסלארי) המוחדר לתא הלחץ וכן אפשרות להכנסת מוספים שונים בהתאם לצורך. מכונת ה"איזון לחץ קרקע" תצויד במסוע בורגי באורך המתאים להנחתת לחץ החזית לאורכו. נקודות הזרקה תותקנה לאורך המסוע להזרקת מוספים.
54.19.07.03 מיכשור	המכשור לניטור ובקרה ירוכז בלוחות בקרה אשר יאפשרו תצפית ותקשורת טובים עם אזור העבודה.
54.19.08 מכונה עם חזית פתוחה	מכונת מנהור עם חזית פתוחה (Open Faced) הינה מכונת מנהור בה אין תא לחץ. מכונת המנהור תענה לדרישות שבסעיפים 54.19.00 עד 54.19.06. כאשר מופעלים מדחקים צידיים, עליהם לספק תגובה נאותה לצורך תנועה קדימה של המכונה, מבלי ליצור עומסי-יתר על הדיפוזן, התימוך או הקרקע שבהיקף. ראש הכרייה יתוכנן כך שיאפשר גישה לחזית הכרייה למטרות בקרה, בדיקה, הוצאת מדגמים ותיקונים.

54.19.08.01	מכונת מנהור עם חזית פתוחה אך ללא מגן (Unshielded) תאפשר התקנת מערכות תימוך בחזית הכרייה ובסמוך לה. תכנון המכונה יאפשר קדיחת חורים לנעיצת תימוך מקדים, גישוש או דיוס. המכונה תתוכנן כך שניתן יהיה להציב תימוך ראשוני או דיפון ראשוני, לרבות בטון מותז ורשתות זיון, מאחורי המדחקים.
54.19.08.02	מכונת מנהור עם מגן (Shielded) תתאים לדרישות תקן EN 12336.
54.19.09	תפעול המכונה
54.19.09.00	הקבלן הינו אחראי בלעדי להפעלה אמינה ויעילה של מכונת המנהור, או המגן בכל מהלך העבודה. צוות ההפעלה יהיה מיומן ומנוסה בסוג המתאים של מכונת המנהור או המגן. הקבלן יתכנן את עבודתו, במיוחד בקטעי הכניסה והיציאה, למניעת שקיעות של הקרקע העלולות לפגוע בדיפון הקבוע ובמבנים שעל יד הקרקע. הקבלן יציג בפני המפקח תאור מפורט של שיטת הביצוע. לפני תחילת העבודה יודא הקבלן כי כל המערכות, לרבות המערכות לתימוך זמני או קבוע, כשירות.
54.19.09.01	הקבלן יתווה עבודתו בהתאם לנתוני התוכניות. נתוני התוויה שיסופקו על ידי המפקח ייבדקו על ידי הקבלן אשר ידווח על כל אי התאמה. הקבלן אחראי לביצוע המנהרה ולהצבת התימוך והדיפון בהתאם לסטיות המותרות. כל עבודות המדידה וההתוויה יבוצעו על ידי מודדים מוסמכים ומנוסים בעבודות מנהור.
54.19.09.02	כאשר מתבצעת עבודת מנהור מתחת או בקרבת מבנים, יגיש הקבלן לאישור המפקח תאור שיטת עבודה (Method Statement) ייחודי לקטע זה.
54.19.09.03	מכונת המנהור או המגן יקודמו ותבוצע בכל פעם כרייה ליחידת תימוך אחת ורק לאחר שהושלמה הצבת התמיכה הקודמת. שיטת העבודה תבטיח שמירת תוואי נכון במשך כל הזמן מבלי ליצור עומסים גדולים מדי על תמיכות המנהרה, הדיפון או הקרקע. כאשר מציבים דיפון מאחורי מגן ללא Tailskin, הכרייה תתחיל רק כאשר טבעת מלאה תימצא ליד זרוע-ההצבה. הצבת הטבעת תתחיל מיד לאחר השלמת התקדמות המגן. כאשר מי-תהום עלולים לפרוץ בחזית המנהרה, או בכל מקום אחר, במידה העלולה לסכן את התימוך הזמני או הקבוע או לגרום לתנאי עבודה מסוכנים, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים לשפר המצב, לפני המשך ההתקדמות. כל החפורת תורחק מהחזית מיד לאחר הכרייה ולא תורשה היערמותה בתוך המנהרה.

54.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים**54.00.00
כללי**

א. **שיטת המדידה של עבודת מנהור** אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה, אופן המדידה של עבודת מנהור (כרייה ותימוך) יהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות:

1. מדידת נפחים, שטחים ויחידות כמתואר בסעיפים 54.00.04 עד 54.00.15 להלן;

2. מדידה לפי אורך במטרים של מנהרה "קומפלט" בתנאי סלע בעלי איכות מוגדרת כמפורט בסעיף 54.00.04 ב' להלן;

אופן המדידה יהיה כמוגדר במסמכי החוזה.

ב. **מדידת נפחים ושטחים** – אם לא צויין אחרת, יימדדו הנפחים במ"ק והשטחים במ"ר. נפחים ושטחים יחושבו בהתאם למידות בתוכניות ולפי נוסחאות תיאורטיות;

ג. **מדידת נטו** – בהעדר הוראות אחרות יימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי התוכניות כשהפריט במקומו, כנדרש במסמכי החוזה. לא תחושב עבודה שנעשתה מחוץ לגבולות שצויינו בתוכניות או ללא הוראות המפקח בכתב, ולא תחושב כל תוספת עבור עבודה שטיבה עולה על הנדרש;

ד. **שינוי אמצעים ושיטות** – שינוי, או תוספת באמצעים ושיטות ביצוע היזומים על ידי הקבלן, או הנובעים מתנאים גיאולוגיים שנתגלו בזמן העבודות באתר או מכל סיבה אחרת, לא ישנו את מחירי העבודה, לרבות כרייה, תימוך כפי שנדרש, תימוך זמני מכל סוג שהוא ובהתאם לאחריותו של הקבלן.

כאשר תנאי הקרקע מחייבים שינוי בשיטות הכרייה תהיה המדידה בהתאם לשינויים;

ה. **דרישות** – ציון דרישה מסויימת לגבי פריט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף כתבי הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פריט בשאר הסעיפים בהם ציון זה חסר ובתנאי שהדרישה כאמור, נקבעה באחד ממסמכי החוזה, או נובעת, או משתמעת ממנו;

ו. **עובי שכבות** – בהעדר הוראה אחרת מתייחס עובי שכבה לעובי המינימלי הנדרש במסמכי החוזה;

ז. **תימוך** – החלטה בדבר תשלום עבור התקנת אמצעי תימוך לבטיחות ויציבות המנהרה מעבר לנדרש במסמכי החוזה תיקבע על ידי המפקח.

**54.00.01
תכולת
המחירים**

בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות, בסעיף "אופני המדידה ותכולת המחירים", המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים גם את האמור להלן, אלא אם נאמר במפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה.

עבודות המופיעות במסמכי החוזה אולם אינן מופיעות בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות, יהיו כלולות במחיר העבודה.

א. המים והחשמל הדרושים לצורך העבודה והעובדים, לרבות תשלום בעד אגרות, זכויות וכד' יהיו על חשבון הקבלן. כמו כן יכללו המחירים הוצאות התחברות למקור מים, שאיבה, אגירה וכד'. הוא הדין לגבי אספקת חשמל לעבודה, לעובדים, למעבדת השדה ולרשת תאורת ביטחון, גם אם הדבר יחייב הבאת גנרטורים;

ב. בדיקות מוקדמות כמפורט בסעיף 54.02.01 לבדיקת התנאים הגיאולוגיים באתר ובדיקות לשם קביעת התאמתם של חומרים לדרישות המפרט הן על חשבון הקבלן, לרבות: קידוחי ניסיון, נטילת והכנת המדגמים, הובלת המדגמים ובדיקתם, תשלומים למעבדה וכד';

- ג. הוצאות לעבודות תכנון, שרטוט, שכפול, עריכה ודיווח הנדרשים במפרט, לרבות תוכניות בקרת ביצוע;
- ד. הוצאות למעבדת השדה כפי שפורטו במסמכי החוזה;
- ה. עבודות מדידה, סימון והתוויה לרבות שכר המודדים וכל ההוצאות הנלוות לצורך מדידה, סימון והתוויה בכל עת ולאחר הביצוע, לרבות הכנת תוכניות עדות, למעט מיפוי הנדרש בסעיף 54.01.10.02 (ראה להלן סעיף 54.00.02);
- ו. הוצאות הנובעות מאמצעים נדרשים במפרט לעבודה בתנאים גיאולוגיים קשים, הגנה כנגד פגעי טבע, שאיבה וניקוז מים, לרבות עבודה תחת מפלס מי-תהום;
- ז. סילוק חומרים וציוד שנפסלו ואשר המפקח הורה על סילוקם אל מחוץ לאתר והחלפתם בציוד וחומרים מתאימים אחרים;
- ח. הובלות לרבות העמסה, הובלה, פריקה והעברה באתר ככל שידרש לרבות כח-אדם, כלים, ציוד, חומרים, חפזות וכד' בכל חלק שהוא של העבודות;
- ט. אחזקת דרכי גישה כאמור לעיל בסעיף 54.01.05.2;
- י. תכנון, אספקת, התקנת ואחזקת מערכת האיוורור;
- יא. תיקונים בגין סטיות ביצוע במידות או בציר המנהרה;
- יב. תיקונים, סילוק עבודות שנפסלו ועשייתן מחדש;
- יג. כמויות הבטון המותז הנוספות העלולות להידרש עקב החציבה הבלתי מדויקת (בכל תנאי הסלע ובמיוחד בתנאי סלע גרועים) תהיה לפי השטח המותז במ"ר בעובי אחיד, כנדרש במסמכי החוזה, ללא כל התחשבות בכמות העודפת למילוי החללים הנוצרים, או עלולים להיווצר, באמצעות השפעות הפיצוץ או כרייה לא מדויקת אחרת;
- יד. הוצאות אחסון מחוץ לאתר לרבות אחסון חומרי נפץ;
- טו. הוצאות הנובעות מהפעלת אמצעים נדרשים במפרט לשאיבה, ניקוז והרחקת מים;
- טז. הוצאות הנובעות מנקיטת אמצעי בטיחות סביב הכניסות למנהרות והעבודה בתוכן, לרבות מניעת נזקים לפי סעיפים 54.09.05.01 ו-54.09.06.03, מניעת מעוף אבנים, נזקי הדף, זעזוע קרקע, נזק למתקנים סמוכים ומתקני הגנה ובטיחות העובדים, ציוד להגנה בפני אש;
- יז. הוצאות שנגרמו לקבלן עקב בטלות עובדים וציוד כתוצאה מהפסקת עבודה בעטיים של תנאים גיאולוגיים, בלייה, מי תהום או תנאים אחרים השוררים באתר לרבות הפסקות עבודה שנגרמו מהעדר הרשאה או אישור המפקח לגבי שיטות ביצוע, תימוך זמני, ציוד, תוכניות, מוצרים, חומרים, עבודות ובדיקות הנדרשים במפרט ומכל סיבה אחרת שאינה הוראה מפורשת של המפקח להפסקת עבודה;
- יח. הוצאות הנובעות מהפעלת ידע מיוחד לביצוע העבודה.
- יט. המדידה והמחירים בסעיפים הבאים, על פי העניין, כוללים גם את האמור לעיל בסעיפים 54.00.00 ו-54.00.01, אלא אם נאמר אחרת.

54.00.02 מדידה ומיפוי
עבודת מדידה ומיפוי משלימים למסמכי החוזה, כנדרש בסעיף 54.01.10.02 תימדד כקומפלט.

מיפוי גיאודנדי על ידי הקבלן כאמור בסעיף 54.02.06 כלול במחיר עבודות הכרייה.

54.00.03 חפירות גישוש
ביצוע חפירות הנדרשות במסמכי החוזה לגילוי תשתיות תת קרקעיות, שימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים, וכל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, כוללים במחיר עבודות הכרייה ולא יימדדו בנפרד.

54.00.04
כרייה
תת קרקעית

להלן מפורטות שתי שיטות מדידה. סוג שיטת המדידה תהיה כאמור במסמכי החוזה.

א. מדידה לפי מטר אורך מנהרה (כרייה ותימוך):

מדידת מטר אורך מנהרה בסלע, תהיה לפי איכות הסלע המוסכמת לאותו קטע, כאמור בסעיף 54.02.04, ותכלול את כל החומרים והעבודה הנדרשים להספקת והתקנת התימוך בצורה מקצועית ובטוחה.

המדידה תהיה לפי האורך התיאורטי של קטעי התימוך הראשוני (בורגי סלע, בטון מותז, קשתות פלדה, רשתות זיון וכד') כפי שהוא מוצג בתוכניות התימוך לסוגים השונים של איכות הסלע (סלע מצויין, טוב מאוד, טוב, בינוני, גרוע, גרוע מאד) כמוגדר במסמכי החוזה.

ב. מדידה לפי נפח הכרייה התאורטי (כרייה בלבד):

1. המחיר יהיה עבור מטר מעוקב, (תוך ציון ייעוד הכרייה כגון: מנהרה מקשרת, אולמות וכד') ללא תלות בשיטת הכרייה וללא תלות בסוג החומר הכרוי;

2. נפח הכרייה יחושב לפי הנפח התיאורטי כמתואר בתוכניות. לא ישולם לקבלן עבור כרייה שמעבר לקו התיאורטי ללא תלות בסיבות כלשהן, או בתנאים הגיאולוגיים באתר. חריגה מהסטיות המותרות תחייב את הקבלן לבצע תיקון, במקרה שהדבר יידרש על ידי המפקח. עלות התיקונים לרבות תיקוני חריגות על ידי מילוי בבטון, יהיו על חשבון הקבלן.

בשתי שיטות המדידה, מחיר היחידה של עבודות הכרייה, כולל גם את הדברים הבאים:

טיפול בפני המנהרה:

טיפול בפני המנהרה לפי האמור בסעיף 54.09.05.02, בכל עת וככל שיידרש ללא תלות במימדי המנהרה.

הרחקת חפורת ופסולת:

הרחקת חפורת ופסולת כאמור בסעיף 54.09.05.03, לרבות העמסתם באתר, העברתם למקום כמוגדר במסמכי החוזה, שפיכתם ופיזורם באופן שלא יוצרו תילים וללא תלות בכמות, במקור, בסוג ובתכונות החומרים. מודגש בזאת, שהנ"ל לרבות חומר שהיה קיים מחוץ לקווים התיאורטיים ונפל מכל סיבה שהיא. פינוי חומר זה יהיה על חשבון הקבלן.

54.00.05
בטון מותז

54.00.05.00
כללי

א. שיטת המדידה:

שכבות שעוביין אחיד יימדדו לפי השטח במ"ר, לפי המידות התיאורטיות של פני המנהרה המתוארות במסמכי החוזה ובמקומות נוספים שאושרו על ידי המפקח. השכבות יימדדו לפי העובי המינימלי הנדרש ובציון אם הבטון הוא עם או ללא סיבי פלדה. לא יימדדו כמויות נפולות, או בטון מותז פגום וכל הכרוך בפינויים מהאתר.

מחיר הבטון המותז יכלול בין היתר את המפורט להלן:

כל החומרים, הציוד, כח האדם והעבודה הדרושה לפי המפרט בכדי לקבל בטון מותז באיכות הנדרשת, לרבות: הכנת פני המנהרה, התקנת אמצעי בקרה לקביעת עובי השכבה, הכנת מדגמים או קידוח גלילים לבדיקות במעבדה, קידוחים לבדיקת עובי שכבה והוצאת גלעינים לבדיקת הידבקות.

אספקת חומרים, ציוד, אמצעי תאורה והרמה, כח אדם וכל הכרוך בתכנון והכנת תערובות הבטון, ביצוע נסיונות באתר, הכנת המדגמים ובדיקתם במעבדה לרבות הכשרת עובדים ובחינתם.

ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב המתנות הנובעות בשל זמן התקשות בין שכבת בטון אחת לשניה, המתנות להתקנת רשת זיון או בשל כל סיבה אחרת הנובעת מהזמן הדרוש להתקשות הבטון ומניעת נזק לו, לרבות הוצאות שנגרמו בעטיים של תנאים גיאולוגיים, בלייה, איכות מסת הסלע, מי תהום או תנאים אחרים כלשהם השוררים באתר;

ב. זיון:

בהעדר הוראה אחרת יימדד הזיון בנפרד כמפורט להלן:
הזיון יימדד ביחידות משקל. לא תעשה הבחנה בין הקטרים. קוטר המוטות, אורכם, שטח ומשקל רשתות יחושב לפי הקווים התיאורטיים המתוארים בתוכניות וללא מדידת חפיות שלא סומנו בתכניות.
משקל סגולי של הזיון ייחשב 7.85 טון/מ"ק. המשקל יחושב בהתאם לקטרים הנומינליים ללא תוספת עבור סטיות מהמשקל הנומינלי המצויין בתקן המתאים.
מחירי הזיון יכללו אספקה, ניקוי, כיפוף וחיתוך למידות הדרושות לקשירה, הצמדה והתקנה לסלע עם שומרי מרחק, או התקנה לשכבות הבטון המותז לרבות בורגי שירות, חוטי ברזל שזורים או כל אמצעי אחר, שיאושר על ידי המפקח;

ג. צמנט ומוספים:

מחיר הבטון המותז כולל גם את השימוש במוספים, בתוספים ובצמנט מן הסוג ובכמות שתידרש – להשגת בטון באיכות הנדרשת במפרט.
שינויים בתערובת שאושרה על סמך בדיקות מוקדמות (לרבות שינוי בכמות הצמנט והמוספים) אינם עילה לשינויי מחירי היחידה;

ד. בטון מותז בשלב מאוחר:

בטון מותז בשלב מאוחר יימדד בנפרד;

ה. בטון מותז למילוי חללים:

בטון מותז למילוי חללים יימדד לפי נפח במ"ק;

ו. תוספי גיוון (פיגמנטים):

עבור בטון מגוון (פיגמנטים) תשולם תוספת לפי שטח במ"ר בציון העובי.

54.00.05.01
ניכוי בגין עובי
הבטון המותז

בגין עובי בטון מותז נמוך מהנדרש במסמכי החוזה, ינוכה 1% ממחיר הבטון המותז באותו מקטע, על כל אחוז עובי ממוצע חסר, מעבר לסטייה המותרת. ראה דוגמת חישוב בנספח א'.
בכל מקרה יישא הקבלן בהוצאות עבור קידוח ובדיקת בטון קשוי שנעשתה בכדי לקבוע אם לנכות תשלום בעד בטון לקוי, להורסו או לחזקו.

א. כללי:

54.00.06
בטון
ובטון מזויין

עבודות הבטון יימדדו לפי אופני המדידה של פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
הגדלת חוזק הבטון מעל הנדרש במסמכי החוזה, שימוש בתוספים מחישי התקשות המוצעים על ידי הקבלן לצורך פירוק מוקדם של טפסות פלדה ניידות, מוספים לשיפור עמידה באש וכד' כלולים במחיר הבטון;

ב. נפח בטון לדיפון:

בהעדר הוראה אחרת במסמכי החוזה, יחושב נפח הבטון בהתאם למידות המצויינות במסמכי החוזה, לפי הנוסחה התיאורטית וללא כל תלות בחתך המנהרה שנתקבל בפועל;

ג. נפח בטון שאוב ובטון שפוף למילוי חללים:

בטון שאוב ובטון שפוף למילוי חללים יימדד לפי נפח במ"ק.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שכמויות הבטון עלולות להשתנות בתחום רחב וכתלות במצב הגיאולוגי. לפיכך, באותם המקרים בהם לא ניתן למדוד בפועל, חישוב הנפח יהיה לפי הכמות שיאשר המפקח לתשלום. האישור יינתן בהתאם לכמות שבוצעה בפועל, על סמך תעודות חתומות על ידי מפעל הבטון שימציא הקבלן לגבי כל משלוח בטון שהובא לאתר ואשר אושר על ידי המפקח מבחינת הטיב, התכונות, ההרכב והכמות. כמויות עודפות ופחת לא יימדדו;

ד. נפח בטון למילוי חללים:

נפח בטון למילוי חללים עקב כריית יתר – לא יימדד;

ה. טיוח מישקים:

טיוח מישקים, כאמור בסעיף 54.11.07.02, יימדד בנפרד, לפי האמור במסמכי החוזה.

א. מדידה:

54.00.07
בורגי סלע

בורגי סלע יימדדו ביחידות ברגים המסווגות לפי אורך וסוגי הברגים אשר התקנתם צויינה בתוכניות או נדרשת על ידי המפקח;

ב. מחיר הברגים:

מחיר בורגי סלע יכלול בין היתר את המפורט להלן:

החומרים, הציוד, כח אדם והעבודה הדרושה לפי המפרט בכדי לקבל בורגי סלע באיכות הנדרשת, לרבות ניקוי, בדיקות שוטפות של חלקי הבורג במעבדה מאושרת ונטילת מדגמים של בורגי סלע במשך העבודה לבדיקתם במעבדה.

כל הדרוש להתקנת הבורג לרבות הקידוחים, עיגון ברגים ודריכתם (לפי הסוג), דיוס הברגים, התברג, אספקת ציוד לבקרת איכות, הגנה, אחזקה וצביעת הברגים הכל בהתאם לנדרש במפרט.

מחיר הברגים כולל דיוס בכמות של עד פי שלושה מהנפח התיאורטי של חלל הקדח הריק. דיוס נוסף יימדד בנפרד לפי מ"ק;

ג. ניסוי שליפה:

ניסוי שליפה, יהיה כלול במחיר ולא ישולם עבורו בנפרד. ההוצאות לניסוי יכללו את כל הדרוש לניסוי כגון: אספקת והחדרת הברגים, עיגוןם ודיוסם, אספקת ציוד השליפה והמדידה וכיוצא;

54.00.08
קונסטרוקציות
פלדה

הקונסטרוקציות יימדדו לפי משקל ב-טון של כל חלקי הקונסטרוקציה המתכתיים המורכבים סופית במנהרה לפי משקלן התיאורטי הכולל. קובעים את המשקל בהתאם לתוכניות בלבד. משקל הפלדה יחושב לפי 7.85 טון למ"ק.

בנוסף לאמור בתכולת המחירים של פרק 19 – מסגרות חרש, דיסקות קפיציות, פלטות פילוס, דיסקות התאמה, אבזרי חיבור ("פלטקות") שאינם מופיעים בתכניות, וכל אבזרי העזר הנדרשים, נכללים במחירי היחידה ולא יימדדו בנפרד. כמו כן משקלם אינו מצטרף למשקל האלמנטים.

לא יובאו בחשבון הפרשי משקל, הפסדי חיתוך, פחת, משקל הריתוך, צביעה וגיליון. ברגים ייכללו במשקל הקונסטרוקציה, לפי משקל הפלדה דלעיל (7.85 טון למ"ק), ולפי אותו מחיר יחידה.

קונסטרוקציה שהוכנה ונרכשה על ידי הקבלן כאמור בסעיף 54.15.07 לעיל, אך לא הוצבה במנהרה, תימדד בנפרד לפי משקל ב-טון.

לא יימדדו חלקי קונסטרוקציה הדרושים לתמיכה זמנית ואשר יפורקו בשלב כלשהו של העבודה, כגון: קונסטרוקציה המשמשת כרכיב נושא זמני של פחי הדיפון, או פיגום נייד להתקנת רשתות.

בהעדר הוראה אחרת במסמכי החוזה יימדד הדייס לפי משקל בק"ג של הצמנט שהוזרק בפועל. לפני תחילת עבודות הדיוס יחתום המפקח על שקי צמנט מלאים המאוחסנים באתר והמאושרים לשימוש. לפי מספר השקים אשר השתמשו בהם, תיקבע כמות הצמנט. המחיר יכלול בין היתר את המפורט להלן:	54.00.09 דייס
א. כל הציוד, חומרים ועבודה הדרושים לרבות שטיפת הקידוחים, הזרקת הדייס, כל האבזרים כגון: שסתומים, צנורות, דיפון, סעפות וכד'; ב. מדידות ובדיקות שיידרשו על ידי המפקח לרבות מדי-לחץ, פיאזומטרים וכו'; ג. הצמנט, החול והמוספים מן הסוג ובכל כמות שתידרש. שינויים בתערובת לרבות שינויים בכמויות ובסוג המוספים, לא יהיו עילה לשינוי במחיר; ד. קידוחים לדיוס – הקידוחים יימדדו לפי אורך במטרים ללא תלות בקוטרם ובכיוונם.	54.00.10 תימוך מקדים
התימוך המקדים יימדד ביחידות משקל כמפורט בסעיף 54.00.08 דלעיל. תכולת המחיר תהיה כאמור בסעיף 54.00.08 אולם עבודות תיקון בגין אי דיוק כמפורט בסעיף 54.16.03 יהיו על חשבון הקבלן ולא יימדדו בנפרד.	54.00.11 איטום ביריעות
המדידה ותכולת המחירים יהיו כאמור בפרק 05 – עבודות איטום. 54.00.12 קידוחי גישוש העבודות יימדדו לפי אורך במטרים של הגלעין שהוצא. אם השבת הגלעין תהיה מתחת ל-75%, ישולמו 50% מהמחיר הנקוב בכתב הכמויות. המחיר, בין היתר, כולל גם את המפורט להלן: א. כל החומרים, הציוד, כח האדם ועבודה הדרושים לביצוע הקידוחים, אחסון מדגמים ועמידה בדרישות המפרט; ב. כל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לקבלן עקב בטלת ציוד וכח אדם עקב ביצוע הקידוחים. אם יופסקו עבודות במנהרה לחלוטין עקב ביצוע קידוחים, יהיה הקבלן זכאי רק להארכת לוח הזמנים הנובעת מהפסקת העבודות במנהרה.	54.00.12.01 קידוחי גלעין
העבודות יימדדו לפי אורך במטרים של הקידוח. המחיר כולל את כל האמור לעיל בסעיף 54.00.12.01 בהתייחס לקידוחי גלעין, למעט אחסון המדגמים.	54.00.12.02 קידוחי מִטְחָן (קידוח ללא הוצאת גלעין)
דיפון במקטעי בטון טרומי יימדד לפי מספר וסוג היחידות המותקנות באתר. מחיר מקטע הבטון, לרבות האמור בתת פרק 54.07, כולל גם הובלה, שינוע, מיקומו במנהרה, בקרקע, חיבורים, אבזרים, איטום וכד'. אבזרי המקטע כוללים גם טבעות איטום ואבזרים אחרים המתוארים במפרט או הנובעים ממנו בהתאם לפרטים המאושרים.	54.00.13 דיפון במקטעים מבטון טרומי

- 54.00.14**
ניטור
גיאוטכני
- מחיר הניטור יהיה בהתאם למכלולים (קומפליט) מושלמים מותקנים במקומם ובמצב עבודה. כל מכלול (קומפלט) יכלול את הציוד על כל אבזריו, הקידוח, עיגון הציוד בתוך הקידוח, כבלי חשמל מנקודות המדידה לתחנת הקריאה וחיבורם אליה, קריאה יומית והגשת דו"ח לגבי תוצאות המדידה, לרבות אחזקת המערכת במצב תקין למשך הזמן המוגדר במסמכי החוזה.
אם יידרש, המחיר כולל גם תחנת קריאה מרכזית.
- 54.00.15**
מעקב אחר
מבנים
סמוכים
- מעקב אחר מבנים סמוכים יימדד כאמור במסמכי החוזה ויכלול את האמור בתת פרק 54.05.
- 54.00.16**
סקר גיאופיסי
לאיתור חללים
- ביצוע סקר גיאופיסי לאיתור חללים כאמור בתת פרק 54.06, יימדד ביומית לצוות המבצע את הסקר.
המחיר יכלול בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות (עבודה ביומית), את האמור במסמכי החוזה, לרבות: עבודת הצוות, הציוד, ביצוע המדידות, פיענוח, דו"ח מסכם וכל האמור בתת פרק 54.06.
כמו כן, הפסקות עבודה (של כלים, ציוד וכ"א הגורמים לרעידות או רטט) הנדרשות לצורך ביצוע הסקר, כלולות במחיר הסקר.
- 54.00.17**
דחיקת
צינורות
- דחיקת צינורות תימדד ותכלול את האמור להלן:
- א. **ייצור צינורות:**
עבודות התכנון, הייצור וההובלה לאתר של הצינורות הטרומיים יימדדו לפי אורך במטר של צינור תקין ובדוק, ללא תלות באורך הצינור, כאשר הצינור מונח באזור האחסון באתר העבודה. מטר אורך צינור לצורך סעיף זה הינו האורך הנומינלי של הצינור ללא קטעי התקע או שקע.
מדידת יחידת אורך של צינור תהיה כאמור בפרק 03 – מוצרי בטון טרום ותכלול את כל החומרים והמלאכה לייצורו, לרבות גימור, הובלה, שינוע, חיבורים, אבזרים וכד'. אבזרי הצינור כוללים גם טבעות איטום מניאופרן או אטם מחומר אטימה הידרופילי או אטם מאושר אחר, טבעת פלדה לסגירת האטם ואבזרים אחרים המתוארים במפרט או הנובעים ממנו בהתאם לפרטים המאושרים של הקבלן;
- ב. **איטום תפרים בתום העבודה:**
האיטום והשלמת איטום התפרים לא תימדד בנפרד ועלות האיטום כלולה במחיר הצינורות הטרומיים;
- ג. **דחיקת צינורות:**
עבודת הדחיקה תימדד לפי אורך במטר של מנהרה מושלמת כפי שבוצעה בפועל. מחיר יחידת האורך כולל את כל ההוצאות הישירות והעקיפות הקשורות בעבודות הדחיקה ו/או המנהור, איטום התפרים בין הצינורות, אספקת והתקנת תחנות ביניים, שימון בבנטוניט, אבזרי עזר (טבעת אטימה, טבעת הפרדה וכד'), חפירת ופינוי העפר החפור מחזית המנהרה לאתר שפיכה מאושר וכל המלאכות האחרות הנדרשות לביצוע מושלם של המנהרה כמפורט במסמכי החוזה;
- ד. **שאיבת מים:**
עבודות שאיבה, במקרה של עבודות תחת מי תהום, לא יימדדו בנפרד ועלותם כלולה במחיר הצינורות;
- ה. **קידוחי ניסיון לפירים:**
קידוחי ניסיון במרכז הפירים, אשר ייעשו על פי בקשת הקבלן ולצרכי עבודתו, לא יימדדו בנפרד ועלותם כלולה במחיר הצינורות;



ו. דיפון זמני:

דיפון הפירים הזמניים לצורך העבודה (קידוח וביצוע כלונסאות, קורות ראש כלונס), יציקת רצפות, התקנת קירות תגובה, מסגרות הפלדה לתימוך, יימדדו כאמור בפרקים 02, 19 ו-23;

ז. בקרת שקיעה:

עבודות לבקרת שקיעה, בסמוך לכביש, מסילה או כנדרש במסמכי החוזה, לא יימדדו בנפרד ועלותם כלולה במחיר הדחיקה.

54.00.18
מנהור
באמצעות TBM
מנהור באמצעות TBM יימדד לפי אורך המנהרה במטרים, לרבות כל הציוד, החומרים, העבודה הנדרשים לביצוע מושלם של המנהרה, ללא תלות באיכות הסלע או הקרקע, ולמעט הדיפון במקטעי בטון שיימדד בנפרד כאמור בסעיף 54.00.13.

54.00.19
עבודה ביומית
עבודה ביומית תימדד כאמור בפרק 00 – מוקדמות.

נספח א': ניכוי ממחיר בטון מותז בעל עובי נמוך מהנדרש

א. נוסחאות:

עובי שכבת הבטון המותז הנדרשת: d

עובי שכבת הבטון המותז שהתקבל בגלילים: d_i

(במקרה של עובי בטון גדול מהנדרש, ההתייחסות אליו תהיה כאל העובי הנדרש)

כמות הגלילים: n

עובי ממוצע: $d_{ev} = (\sum d_i / n)$ מתקבל מהנוסחה:

אחוז הניכוי: P העובי הממוצע החסר (באחוזים) מעבר לסטייה המותרת של 10%:

$$P = ((d - d_{ev}) / d) * 100\% - 10\%$$

ב. דוגמא מספרית:

עובי שכבת הבטון המותז הנדרשת: 20 ס"מ.

עובי שכבת הבטון המותז שהתקבל בגלילים שנטלו מהמקטע:

$$d_1 = 18 \text{ ס"מ}$$

$$d_2 = 16 \text{ ס"מ}$$

$$d_3 = 15 \text{ ס"מ}$$

$$d_4 = 19 \text{ ס"מ}$$

כמות הגלילים: $n=4$

$$d_{ev} = (18 + 16 + 15 + 19) / 4 = 17$$

$$\text{אחוז הניכוי: } 5\% = ((20 - 17) / 20) * 100\% - 10\%$$

הניכוי יהיה 5% לכל מ"ר בטון מותז, לפי השטח שאותו מייצגות הדוגמות.

תבנית להכנת כתבי כמויות פרק 54 – עבודות מנהור

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחזקה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי הכמויות:

1	עבודות שונות בתחום עבודות עפר
2	כרייה בשיטת פיצוץ
3	כרייה בשיטת חיתוך
4	כרייה כתלות באיכות הסלע
5	צינורות דחיקה
6	תימור
7	דיפון
8	בדיקות ואמצעי בדיקה
9	איטום מנהרה

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין

תבנית להכנת כתבי כמויות

פרק 54 – עבודות מנהור

הנחיות למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחווה)

מס'	תיאור	יחידת מידה
1 – עבודות שונות בתחום עבודות עפר		
1.1	קידוח גישוש קדימה בקוטר –א– מ"מ ובעומק עד –ב– מטר	מטר
1.2	קידוחים לתימוך מקדים בקוטר –א– מ"מ ובעומק עד –ב– מטר	מטר
2 – כרייה בשיטת פיצוץ		
2.1	כריית מנהרה בשיטת קידוח ופיצוץ מבוקר בשלב יחיד	מ"ק
2.2	כריית מנהרה בסמוך למתקן קיים בשיטת קידוח ופיצוץ מבוקר במגבלות כמפורט במפרט –א–	מ"ק
2.3	כריית מנהרה מקשרת בין שתי מנהרות מקבילות בשיטת קידוח ופיצוץ מבוקר	מ"ק
2.4	כריית אולמות במספר שלבים (מנהרת חילוץ, הרחבות והעמקה במדרגות) בשיטת קידוח ופיצוץ מבוקר	מ"ק
2.5	כריית כוכים וגומחות בשיטת קידוח ופיצוץ מבוקר	מ"ק
3 – כרייה בשיטת חיתוך		
3.1	כריית מנהרה בשיטת החיתוך ובשלב יחיד (במלוא החתך)	מ"ק
3.2	כריית מנהרה בסמוך למתקן קיים בשיטת החיתוך במגבלות כמפורט במפרט –א–	מ"ק
3.3	כריית מנהרה מקשרת בין שתי מנהרות מקבילות בשיטת החיתוך	מ"ק
3.4	כריית אולמות במספר שלבים (מנהרת חלוץ, הרחבות והעמקה במדרגות) בשיטת החיתוך	מ"ק
3.5	כריית כוכים וגומחות בשיטת החיתוך	מ"ק
4 – כרייה כתלות באיכות הסלע		
4.1	כריית מנהרה ותימוכה בתימוך ראשוני לפי תוכנית –א– בסלע המדורג לפי שיטה –ב– וכמוגדר במסמכי החווה	מ'
4.2	כריית מנהרה באמצעות מכונת מנהור (TBM) בקוטר פנימי –א– מ' וקוטר חיצוני –ב– מ', מדופנת במקטעי בטון טרומי (הנמדדים בנפרד)	מ'
5 – עבודות דחיקה		
5.1	פיר דחיקה (או פיר יציאה) חפור בין כלונסאות במידות –א– מ' רוחב ו–ב– מ' אורך ובעומק –ג– מ', דיפון הכלונסאות נמדד בנפרד	מ"ק
5.2	פיר דחיקה (או פיר יציאה) חפור בין כלונסאות במידות –א– מ' רוחב ו–ב– מ' אורך ובעומק –ג– מ', אך כאשר החפירה מתבצעת מתחת למפלס מי תהום מעומק –א– מ', דיפון הכלונסאות נמדד בנפרד.	מ"ק

מס'	תיאור	יחידת מידה
5.3	רצפת בטון מזויין, ב-א, עובי ב-ס"מ, לרבות עיבוד בור מקומי למשאבת ניקוז	מ"ק
5.4	רצפת בטון ללא זיון יצוקה מתחת למים, כמשקל נגד כח הציפה, בטון ב-א, עובי ב-ס"מ	מ"ק
5.5	כרית דחיקה מבטון מזויין ב-א, עובי ב-ס"מ, ברוחב ג-מ' ובגובה ד-מ', יצוקה כנגד כלונסאות הדיפון	מ"ק
5.6	צינורות בטון טרומיים לדחיקה, מבטון מזויין ב-50 בקוטר פנימי א-ס"מ ובקוטר חיצוני ב-ס"מ על כל אבזריהם כמפורט, לפי תוכנית ג-	מ'
5.7	איטום המרווח בין צינורות דחיקה לבין הכלונסאות החצובים בנקודת החדירה דרכם לפי מפרט א-	קומ'
5.8	דחיקת צינורות עגולים טרומיים מבטון מזויין ב-א בקוטר פנימי ב-ס"מ ובקוטר חיצוני ג-ס"מ על כל אבזריהם כמפורט, לפי תכנית ד-	מ'
5.9	חפירות לגישוש מערכות תת קרקעיות מעל מנהרות בעומק רדוד	מ"ק
5.10	מיפוי אזור מעל מנהרה בדחיקה	קומ'
6 – תימור		
6.1	בטון מותז ב-א עם תערובת מס' ב-, עובי מזערי ג-ס"מ	מ"ר
6.2	תוספת עבור בטון מותז מגוון (פיגמנטים) בעובי מזערי א-ס"מ	מ"ר
6.3	בטון מותז עם סיבי פלדה כמפורט במסמכי החוזה לבטון מותז בעובי א-ס"מ	מ"ר
6.4	תימור מפרופילי פלדה כמפורט	טון
6.5	תימור מפרופילי פלדה שהוכנה כמפורט אך לא נעשה בו שימוש	טון
6.6	תימור העשוי מסבכוני-פלדה (Lattice Girders) כמפורט	טון
6.7	תימור העשוי מסבכוני-פלדה (Lattice Girders) כמפורט שלא נעשה בו שימוש	טון
6.8	תימור מלוחות דיפון מפח גלי מקומר (Plates Liner)	טון
6.9	תמיכות מפרופילי-פלדה צורתיות לתמיכת בטיחות בתחום הפורטל ומחוצה לו כנגד אבנים מידרדרות	טון
6.10	רשת מגן למניעת נפילת אבנים עשויה מתיילים מגולוונים בעובי א-מ"מ בצפיפות של ב-ס"מ	מ"ר
6.11	בורגי סלע לא דרוכים קוטר א-מ"מ אורך ב-מ' מדוייסים לכל אורכם	יח'
6.12	בורגי חיכוך לעומס א-קילו-ניוטון	יח'
6.13	בורגי קידוח-עצמי (Self Drilling) בקוטר א-מ"מ ובאורך ב-מ'	יח'
6.14	בורגי סלע דרוכים קוטר א-מ"מ מדוייסים לכל אורכם באורך ב-מ'	יח'
6.15	בורג שירות קוטר א-מ"מ באורך ב-ס"מ מדוייס במלואו לשם תליית רשת מגן או התקנים אחרים	יח'
6.16	צינור דיפון מפלדה, בקוטר א-מ"מ ובעובי דופן ב-מ"מ, בתוך הקדח שבמסלע	מ'
6.17	תערובת דייס צמנט לפי מפרט א-	ק"ג
6.18	קידוחים לצורך דיוס בקוטר א-מ"מ ובעומק עד ב-מטר בהיקף המנהרה	מ'

מס'	תיאור	יחידת מידה
6.19	בטון שפוך למילוי חללים בחלקה התחתון של המנהרה, ללא טפסות ופיגומים, מדוד על פי מספר מערבלי הבטון שהובאו לאתר ואושרו על ידי המפקח	מ"ק
6.20	בטון שפוך למילוי חללים בחלקה העליון של המנהרה, לרבות טפסות ופיגומים, מדוד על פי מספר מערבלי הבטון שהובאו לאתר ואושרו על ידי המפקח	מ"ק
7 – דיפון		
7.1	מקטעי בטון טרומי, ב-א-, לדיפון מנהרה מעגלית בקוטר ב-מטר ועובי דופן יח' ג-ס"מ	יח'
8 – בדיקות ואמצעי בדיקה		
8.1	קידוחי גישוש בקוטר א-מ"מ באורך ב-מטר בחזית המנהרה	מ'
8.2	קידוחי גישוש בקוטר א-מ"מ באורך ב-מטר בכל זווית, בהיקף המנהרה	מ'
8.3	קידוחים לשחרור לחץ מים, בקוטר א ובאורך ב מ', לרבות התקנת צנרת מחוררת (עם פרפורציה) וחיבור לצנרת קולטת גמישה	מ'
8.4	פיאזומטרים בתוך הקידוחים	יח'
8.5	אקסטנציומטרים לפי מפרט א-	יח'
8.6	מדי התכנסות לפי מפרט א-	יח'
8.7	תחנת קריאה לפי מפרט א-	קומ'
8.9	בדיקות מעבדה לפי ISRM על מדגמי הסלע – לבדיקת של א-	יח'
8.14	מיפוי כנדרש במסמכי החוזה	יח'
9 – איטום מנהרה		
9.1	ניקוז מוקדם של נביעות מים מקומיות באמצעות הספקת והתקנת חצאי צינור גמיש למחצה כמפורט, לרבות כיסוי מקומי של הצינור בשכבת בטון מותז בעובי א-ס"מ (הבטון המותז יימדד בנפרד) ולרבות חיבור חצאי הצינורות לצינור ניקוז מאסף בתחתית המנהרה	מ'
9.2	איטום מוקדם של חדירות מים מקומיות באמצעות חומר אטימה מהיר כמפורט	יח'
9.3	יריעת גיאוטקסטיל לפי תוכנית א-, קבועה בנקודות באמצעות דיסקות פיו.סי	מ"ר
9.4	יריעת איטום לפי תוכנית א-, קבועה בנקודות באמצעות הלחמה בחום לדיסקות פיו.סי יעודיות	מ"ר
